Universidade do Minho
Instituto de Educação

Catarina Alexandra Carvalho de Almeida

Ensino exploratório na aprendizagem de números complexos no 12ºano de escolaridade

fevereiro de 2025

Ensino exploratório na aprendizagem de números complexos no 12ºano de escolaridade

Catarina Alexandra Carvalho de Almeida

UMinho | 2025

Universidade do Minho
Instituto de Educação

Catarina Alexandra Carvalho de Almeida

Ensino exploratório na aprendizagem de números complexos no 12ºano de escolaridade

Relatório de Estágio
Mestrado em Ensino de Matemática no 3.ºciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário

Trabalho efetuado sob a orientação do(a)
Professor(a) Doutor(a) Maria Helena Martinho

fevereiro de 2025

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.
Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.
Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho



Atribuição

CC BY

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Agradecimentos

À minha supervisora, Doutora Maria Helena Martinho, por toda a sua disponibilidade e ajuda não só no ano de estágio, como também ao longo dos dois anos de mestrado. Obrigada por todos os incentivos e por me puxar as orelhas na altura certa, para me fazer arriscar e por me ajudar a evoluir pessoal e profissionalmente.

À minha orientadora, Professora Margarida Corsino, por todos os ensinamentos e por fazer com que este estágio fosse ainda mais enriquecedor. Obrigada por toda a paciência e levo para a vida tudo o que me ensinou.

A todos os alunos com quem trabalhei, sem vocês nada disto teria sido possível. Foi um gosto poder fazer parte da vossa jornada e acima de tudo por me proporcionarem momentos tão especiais e boas memórias. Um obrigada especial à turma onde apliquei o meu projeto.

À minha Catarina. Não houve um único momento destes anos onde não estiveste presente. Choramos, rimos, desesperamos, mas acima de tudo continuamos juntas. Não tenho palavras suficientes para te agradecer. Obrigada por me aturares!

À minha mãe, obrigada por teres lutado tanto para eu conseguir chegar aqui, eu sei que não foi fácil. Obrigada por nunca me deixares desistir e por me incentivares a ir cada vez mais longe.

Ao Hugo, que mesmo na sua plena adolescência, conseguiu sempre mandar a piada certa na hora certa só para me fazer rir. Obrigada por todos os abraços roubados!

Ao Zé, que é o meu porto de abrigo, obrigada por nunca me deixares desistir, mesmo quando já estavas farto de me aturar. Obrigada por me incentivares a fazer o que gosto e a seguir os meus sonhos. Sem ti nada disto teria feito sentido. Obrigada, meu amor, por tudo!

Ao Vicente, obrigada por teres aparecido no momento certo da minha vida. Descobri a tua existência a meio deste projeto e sei que foste tu que me deu força, no meio de tanto cansaço, para o acabar. Obrigada, bebé!

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

ENSINO EXPLORATÓRIO NA APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS COMPLEXOS NO 12.ºANO DE ESCOLARIDADE

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar a implementação do Ensino Exploratório numa turma do 12.º ano do curso de Ciências e Tecnologias, na disciplina de Matemática A, especificamente durante a lecionação do tema Números Complexos.

Para estruturar este estudo, foram definidas três questões de investigação: (1) Quais as dificuldades enfrentadas pelos alunos nas aulas em contexto de Ensino Exploratório? (2) Como é que os alunos articulam a comunicação Matemática no âmbito das atividades relacionadas com números complexos em contexto de Ensino Exploratório? (3) Ao longo da intervenção, foi possível observar uma evolução na comunicação escrita e oral por parte dos alunos?

A recolha de dados foi realizada através de gravações de áudio e vídeo das aulas, bem como da análise das produções escritas dos alunos. Adicionalmente, foram aplicados dois questionários: um no início da intervenção e outro no final da mesma. A análise dos dados revelou que os alunos enfrentaram dificuldades em diferentes aspetos do processo de aprendizagem. No que se refere à interpretação das tarefas, verificou-se que, alguns alunos tiveram dificuldades em compreender plenamente os enunciados e em estruturar uma estratégia de resolução adequada. Além disso, a justificação das respostas revelou-se um desafio significativo, tanto no plano escrito como no oral.

No que concerne à comunicação oral, os alunos evidenciaram dificuldades na exposição do raciocínio perante a turma, especialmente nas discussões finais de cada tarefa. A falta de fluidez na argumentação e a dificuldade em utilizar corretamente a linguagem Matemática foram aspetos recorrentes ao longo da intervenção. Contudo, com o decorrer das aulas, observou-se uma evolução positiva na comunicação oral. Relativamente à comunicação escrita, constatou-se que muitos alunos tinham dificuldade em expressar e justificar as suas ideias de forma clara e rigorosa. As respostas, frequentemente, eram curtas, pouco detalhadas e, por vezes, desorganizadas. Ao contrário do que se verificou na comunicação oral, não foi possível observar melhorias significativas na forma como os alunos estruturaram o pensamento matemático por escrito ao longo da intervenção. Assim, os resultados deste estudo apontam para a importância de um trabalho contínuo no desenvolvimento da comunicação Matemática dos alunos, tanto na oralidade como na escrita.

Palavras-chave: Comunicação Matemática; Ensino Exploratório; Ensino Secundário; Números Complexos; Tarefas Exploratórias.

EXPLORATORY TEACHING IN THE LEARNING OF COMPLEX NUMBERS IN THE 12TH GRADE

ABSTRACT

The present study aims to analyze the implementation of exploratory teaching in a 12th-grade Science and Technology class, in the subject of Mathematics A, specifically during the instruction of the topic Complex Numbers.

To structure this study, three research questions were defined: (1) What difficulties do students face in lessons conducted in an exploratory teaching context? (2) How do students articulate mathematical communication in activities related to complex numbers in an exploratory teaching environment? (3) Throughout the intervention, was it possible to observe an improvement in students' written and oral communication?

Data collection was carried out through audio and video recordings of the lessons, as well as the analysis of students' written work. Additionally, two questionnaires were administered: one at the beginning of the intervention and another at the end. The data analysis revealed that students encountered difficulties in various aspects of the learning process. Regarding the interpretation of tasks, it was found that some students struggled to fully understand the instructions and to structure an appropriate problem-solving strategy. Furthermore, justifying their answers proved to be a significant challenge, both in written and oral form.

Concerning oral communication, students demonstrated difficulties in presenting their reasoning to the class, particularly during the final discussions of each task. The lack of fluency in argumentation and the difficulty in correctly using mathematical language were recurring issues throughout the intervention. However, as the lessons progressed, a positive evolution in oral communication was observed. In terms of written communication, many students struggled to clearly and accurately express and justify their ideas. Their responses were often short, insufficiently detailed, and sometimes disorganized. Unlike oral communication, no significant improvements were observed in how students structured their mathematical thinking in written form throughout the intervention.

Thus, the results of this study highlight the importance of continuous work in developing students' mathematical communication skills, both in oral and written forms.

Keywords: Mathematical Communication; Exploratory Teaching; Secondary Education; Complex Numbers; Exploratory Tasks.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 1

INTRODUÇÃO 1

1.1. TEMA, OBJETIVOS E QUESTÕES DO ESTUDO 1

1.2. PERTINÊNCIA DO ESTUDO 2

1.3. ESTRUTURA DO RELATÓRIO 3

CAPÍTULO 2 5

ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL E TEÓRICO 5

2.1. ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL 5

2.1.1. Caracterização da escola 5

2.1.2. Caracterização da turma 6

2.2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 12

2.2.1 A integração dos Números Complexos no currículo escolar 12

2.2.2 Ensino Exploratório 13

2.2.2.1 O que é o Ensino Exploratório? 13

2.2.2.2 As tarefas exploratórias 18

2.2.4 Comunicação na Aula de Matemática 20

2.2.5 Dificuldades dos alunos na comunicação na aula de Matemática em Ensino Exploratório 23

2.3 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 24

2.3.1. Metodologias de ensino e de aprendizagem 24

2.3.2 Estratégias para avaliação da ação 28

CAPÍTULO 3 31

INTERVENÇÃO 31

3.1 MOMENTOS DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 32

3.1.1 Forma trigonométrica de um número complexo 32

3.1.2 Raízes n-ésimas de um número complexo 47

3.1.3 Pensamento Computacional 64

3.2 AVALIAÇÃO DO ENSINO MINISTRADO 76

CAPÍTULO 4 83

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 83

4.1 CONCLUSÕES 83

4.1.1 Quais as dificuldades enfrentadas pelos alunos nas aulas em contexto de Ensino Exploratório? 83

4.1.2 Como é que se caracteriza a comunicação Matemática no âmbito das atividades relacionadas com números complexos em contexto de Ensino Exploratório? 84

4.1.3 Ao longo da intervenção, foi possível observar uma evolução na comunicação escrita e oral por parte dos alunos? 86

4.2 REFLEXÕES SOBRE O PROJETO 87

4.3 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 88

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 90

ANEXOS 96

ANEXO 1- AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 97

ANEXO 2- QUESTIONÁRIO PRÉ INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 98

ANEXO 3. QUESTIONÁRIO PÓS INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 99

ANEXO 4- PLANO DE AULA DIA 29 DE FEVEREIRO 101

ANEXO 5- PLANO DE AULA DIA 6 DE MARÇO 109

ANEXO 6- PLANO DE AULA DIA 13 DE MARÇO 116

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1-Síntese das aulas da intervenção pedagógica. 31
Tabela 2- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 1 (n=8) 33
Tabela 3- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 2 (n=8) 39
Tabela 4Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 1 (n=8) 48
Tabela 5- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 2 (n=8) 60
Tabela 6- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 1 (n=8) 65
Tabela 7- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 2 (n=8) 70
Tabela 8- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 3 (n=8) 73
Tabela 9- Perceções dos alunos acerca do tema dos números complexos (n=20). 77
Tabela 10- Perceções dos alunos acerca da metodologia aplicada (n=20). 77
Tabela 11- Perceções dos alunos acerca das tarefas propostas (n=20). 78

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1-Classificações da turma no final do 10.º ano. 7
Gráfico 2- Classificações da turma no final do 11.º ano. 7
Gráfico 3- Percentagem de alunos nas respetivas áreas. 8
Gráfico 4- Tempo de estudo dos alunos. 9
Gráfico 5- Disciplinas onde os alunos apresentam maiores dificuldades. 9
Gráfico 6- Preferências de aprendizagem dos alunos. 11

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Diferentes tipos de tarefas..... 20
Figura 2- Enunciado da Tarefa 1 da Aula 4 33
Figura 3- Resposta parcialmente correta do grupo D à tarefa 1 35
Figura 4- Síntese apresentada aos alunos no final da primeira tarefa..... 37
Figura 5- Enunciado da tarefa 2 da Aula 4 38
Figura 6- Resposta correta do grupo A à tarefa 2 40
Figura 7- Resposta parcialmente correta do grupo G à tarefa 2 41
Figura 8- Síntese apresentada aos alunos no final da segunda tarefa..... 42
Figura 9- Enunciado da tarefa 3 da Aula 4 43
Figura 10- Resposta do grupo E à tarefa 3 44
Figura 11- Resolução do grupo A à alínea 3 da tarefa 3 45
Figura 12- Resolução do grupo F à alínea 3 da tarefa 3..... 45
Figura 13- Síntese apresentada aos alunos no final da terceira tarefa 46
Figura 14- Enunciado da tarefa 1 da Aula 6 47
Figura 15- Resolução parcialmente correta do grupo C à pergunta 1 da tarefa 1 49
Figura 16- Resolução parcialmente correta do grupo D à alínea 1.1 da tarefa 1 53
Figura 17- Resolução correta do grupo E à alínea 1 da tarefa 1 55
Figura 18- Resolução parcialmente correta do grupo F à alínea 2 da tarefa 1 57
Figura 19- Resolução correta do grupo B à alínea 2 da tarefa 1..... 58
Figura 20- Síntese apresentada no final da tarefa 1..... 59
Figura 21- Enunciado da tarefa 2 da aula 6 60
Figura 22- Resposta parcialmente correta do grupo D à tarefa 2 61
Figura 23- Resolução correta do grupo G à tarefa 2 62
Figura 24- Enunciado da tarefa 3 da aula 6 63
Figura 25- Síntese apresentada no final da tarefa 3..... 64
Figura 26- Enunciado da tarefa 1 da aula 8 65
Figura 27- Resolução correta do grupo E à alínea 1 da tarefa 1 66
Figura 28- Resolução correta do grupo G à alínea 1 da tarefa 1..... 67
Figura 29- Resolução parcialmente correta do grupo H à alínea 1 da tarefa 1..... 68
Figura 30- Resolução do grupo G à alínea 2 da tarefa 1 69
Figura 31- Enunciado da tarefa 2 da aula 8 70

Figura 32- Resolução correta do grupo D à tarefa 2 71
Figura 33- Enunciado da tarefa 3 da aula 8 72
Figura 34- Resolução correta do grupo E á alínea 1 da tarefa 3 73
Figura 35- Resolução correta do grupo D à alínea 2 da tarefa 3 74
Figura 36- Enunciado da tarefa 4 da aula 8 74
Figura 37- Resolução correta do grupo F à alínea 1 da tarefa 4 75

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Este capítulo encontra-se organizado em três secções distintas. Na primeira, é introduzido o tema central deste estudo, sendo também delineados os respetivos objetivos e questões de investigação. Na segunda secção, é discutida a relevância do estudo, considerando os objetivos contemporâneos do ensino da Matemática. Por fim, a terceira secção apresenta a estrutura deste documento, descrevendo a sua organização de forma detalhada.

1.1. Tema, objetivos e questões do estudo

A disciplina de Matemática abrange o estudo de diversos tópicos, entre os quais se destaca o tema dos números complexos. Este tópico, abordado exclusivamente no 12.º ano de escolaridade, é de particular relevância, pois promove o desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento crítico e da compreensão aprofundada do conjunto dos números complexos, bem como do saber científico, técnico e tecnológico. Além disso, permite estabelecer conexões significativas entre diferentes domínios matemáticos (Ministério da Educação, 2018). A escolha deste tema justifica-se pelo seu caráter inovador no currículo do ensino secundário e pelas metas desafiantes apresentadas nas orientações curriculares, que visam promover aprendizagens significativas e exigentes para os alunos.

Tradicionalmente, o ensino da Matemática em sala de aula tem privilegiado uma abordagem centrada na exposição de conteúdos pelo professor, seguida pela execução de exercícios pelos alunos, com o objetivo de praticar e repetir procedimentos de forma quase mecânica, à semelhança de um algoritmo. No entanto, este modelo de ensino deixou de ser adequado face às atuais exigências curriculares (Franke et al., 2007). De acordo com Canavarro (2012), as tarefas propostas aos alunos devem permitir-lhes raciocinar matematicamente e atribuir sentido ao conhecimento adquirido, o qual deve emergir de discussões coletivas em torno das atividades realizadas. Neste contexto, o Ensino Exploratório ganha relevância, uma vez que coloca os alunos no centro do processo de aprendizagem, incentivando-os a envolverem-se na exploração matemática de tarefas desafiantes e de elevado valor educativo, seguidas de uma discussão reflexiva dos resultados obtidos.

Embora existam diferentes tipos de tarefas matemáticas, a sua seleção não é suficiente para garantir a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. É igualmente crucial considerar a forma como estas são apresentadas e implementadas em sala de aula, para que se maximizem

as oportunidades de aprendizagem (Ponte, 2005; Stein et al., 2008). O Ensino Exploratório promove a aprendizagem dos alunos através do trabalho autónomo, sistematizado posteriormente numa discussão coletiva, onde estes têm a oportunidade de refletir, argumentar e partilhar diferentes raciocínios. Este processo contribui para o desenvolvimento de competências como a comunicação matemática e o pensamento crítico.

Com base nestes pressupostos, proponho investigar o impacto do Ensino Exploratório na aprendizagem do tema dos números complexos no 12.º ano de escolaridade. Para alcançar este objetivo, pretendo responder às seguintes questões de investigação:

Q1. Quais as dificuldades enfrentadas pelos alunos nas aulas em contexto de Ensino Exploratório?

Q2. Como é que os alunos articulam a comunicação matemática no âmbito das atividades relacionadas com números complexos em contexto de Ensino Exploratório?

Q3. Ao longo da intervenção, foi possível observar uma evolução na comunicação escrita e oral por parte dos alunos?

1.2. Pertinência do estudo

O ensino, enquanto atividade complexa e multidimensional, visa, entre os seus principais propósitos, a promoção do desenvolvimento do conhecimento matemático por parte dos alunos. A abordagem exploratória ao ensino da Matemática constitui um modelo pedagógico no qual a comunicação se alicerça em processos de argumentação, discussão e negociação. Estes processos favorecem a construção e a consolidação do conhecimento matemático pelos estudantes, incentivando uma aprendizagem ativa e reflexiva (Guerreiro et al., 2015).

O ensino direto da Matemática caracteriza-se por uma comunicação unidirecional, em que "o professor fala e os alunos ouvem" (Sierpinska, 1998), assumindo um modelo transmissivo de conhecimento. Embora esta abordagem se revele ineficaz para a aprendizagem matemática (Ponte, 2005), permanece amplamente adotada em contexto escolar, possivelmente devido à sua previsibilidade e aparente segurança para o professor. Em contraste, o Ensino Exploratório assenta numa dinâmica interativa, sintetizada na metáfora "professor e alunos dialogam" (Sierpinska, 1998), promovendo uma construção coletiva do conhecimento através da negociação de significados (Bishop & Goffree, 1986). Neste modelo, o professor assume um papel mediador, facilitando um processo de aprendizagem que é simultaneamente social e personalizado, considerando as experiências e conhecimentos prévios de cada aluno (Menezes et al., 2014).

O Ensino Exploratório emerge, assim, como uma abordagem metodológica fundamental para esta intervenção. Embora evidencie impactos positivos na aprendizagem da Matemática, tanto ao nível do desenvolvimento conceptual como da aquisição de competências matemáticas, a sua implementação generalizada permanece limitada. Tal facto pode estar associado às elevadas exigências que impõe ao professor, bem como à imprevisibilidade do seu desenvolvimento em sala de aula, resultante da participação ativa e contínua dos alunos (Menezes et al., 2015).

Apesar da diversidade de formas que pode assumir, o Ensino Exploratório caracteriza-se por um conjunto de elementos fundamentais e pela forma como estes são articulados, permitindo a criação de ambientes de aprendizagem dinâmicos e enriquecedores, onde professor e alunos desempenham um papel ativo (Canavarro, 2011; Stein & Smith, 1998; Stein et al., 2008). Entre esses elementos, destacam-se as tarefas matemáticas ricas e desafiantes, que funcionam como estímulo para a atividade cognitiva dos alunos e promovem uma compreensão aprofundada dos conceitos matemáticos, contribuindo, assim, para uma aprendizagem significativa (Stein & Smith, 1998).

A escolha do tema matemático a abordar, neste caso os números complexos, justifica-se pela sua natureza integradora, uma vez que estabelece múltiplas conexões com diversas áreas da Matemática, nomeadamente a álgebra e a geometria. Neste contexto, considerou-se apropriado recorrer ao Ensino Exploratório como abordagem pedagógica privilegiada, dado o seu potencial para promover uma aprendizagem mais profunda e significativa. A implementação de tarefas matemáticas desafiantes revela-se uma estratégia essencial para fomentar o envolvimento ativo dos alunos, incentivando-os a ultrapassar uma postura meramente recetiva e a envolverem-se na construção do seu próprio conhecimento. Assim, espera-se que, através da exploração ativa e da resolução de desafios matemáticos, os alunos adquiram uma compreensão mais sólida e interligada dos números complexos e das suas múltiplas implicações no pensamento matemático.

1.3. Estrutura do Relatório

Este relatório de estágio encontra-se estruturado em quatro secções principais, de modo a organizar de forma clara e sistemática a informação pertinente a este estudo. A primeira secção, correspondente à introdução, aborda a apresentação do tema, dos objetivos e das questões de investigação previamente definidas, às quais se procura dar resposta. Adicionalmente, é destacada a relevância e a justificação deste estudo no contexto académico e pedagógico.

A segunda secção é dedicada ao Enquadramento Contextual, onde se procede à caracterização detalhada da escola e da turma onde foi realizada a intervenção pedagógica. Este capítulo inclui igualmente o Enquadramento Teórico do relatório, que aborda, em alinhamento com os objetivos e questões de investigação, os seguintes tópicos: "evolução dos números complexos no currículo", "Ensino Exploratório", "comunicação" e “dificuldades dos alunos na comunicação em contexto de Ensino Exploratório”. Para além disso, são descritas as estratégias de intervenção utilizadas, nomeadamente as metodologias de ensino e aprendizagem adotadas, bem como as estratégias delineadas para a avaliação das ações implementadas.

O terceiro capítulo centra-se na análise de três momentos específicos da Intervenção Pedagógica, abordando os temas da forma trigonométrica de um número complexo, as raízes n-ésimas de um número complexo e o pensamento computacional, culminando numa síntese integradora dos três momentos analisados. Adicionalmente, este capítulo inclui a avaliação do ensino realizado durante o estágio profissional, refletindo sobre os resultados obtidos e o impacto das estratégias implementadas.

Por fim, o quarto capítulo apresenta as Conclusões do relatório, onde se procura responder às questões de investigação inicialmente formuladas. Este capítulo aborda ainda as limitações identificadas ao longo de toda a experiência e propõe recomendações para estudos futuros, quer sobre este tema em particular, quer em contextos educativos semelhantes.

CAPÍTULO 2

ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL E TEÓRICO

2.1. Enquadramento contextual

Este subcapítulo aborda as principais caraterísticas do ambiente em que a intervenção pedagógica foi conduzida, focando tanto na escola como na turma. A compreensão destes dois elementos revelou-se imperativa para a eficácia da implementação da minha abordagem. Nesse sentido, esta subsecção está estruturada em duas partes distintas: "Caraterização da Escola" e "Caraterização da Turma".

2.1.1. Caracterização da escola

A instituição escolar na qual este estágio foi realizado é uma escola secundária situada no concelho de Braga, a intervenção pedagógica decorreu no ano letivo 2023/2024. A escola está integrada num agrupamento de escolas que engloba 14 estabelecimentos de ensino público, abrangendo um total de aproximadamente 3314 estudantes, desde o ensino pré-escolar até o ensino secundário. O agrupamento conta com 351 profissionais dedicados ao ensino, além de 104 profissionais não-docentes. Apesar de ser designada como uma escola secundária, ela tem admitido turmas do 3.º ciclo há mais de seis anos.

A instituição escolar onde se concretizou o projeto educativo revela-se notável pela sua abordagem abrangente, destacando a 'integração' como elemento central no seu projeto educativo. O agrupamento de escolas tem como missão promover valores como a igualdade, a inclusão e a participação, comprometendo-se simultaneamente a cultivar uma cultura de exigência, rigor e superação. O alcance destes objetivos implica, segundo a visão do agrupamento, o desenvolvimento do espírito crítico dos alunos, a estímulo à aprendizagem ao longo da vida e a sensibilização para as dimensões de sustentabilidade, tanto social quanto ambiental.

Durante o estágio profissional, que teve a duração de aproximadamente nove meses, entre outubro de 2023 e junho de 2024, foi possível vivenciar de perto os apoios oferecidos pela escola aos alunos, docentes e não docentes. O ambiente escolar é caracterizado por condições propícias ao ensino e à aprendizagem, com instalações bem equipadas, serviços de apoio psicológico e orientação escolar, além de espaços destinados a diversas atividades. No que concerne à oferta formativa, a escola abarca cinco cursos profissionais incluindo Técnico(a) de Design, Técnico(a)

de Desporto e Técnico(a) de Eletrónica, Automação e Comando além de quatro cursos científico-humanísticos no ensino secundário, como Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Artes Visuais e Ciências Socioeconómicas, complementados por uma vasta variedade de mais de 34 atividades extracurriculares. A Matemática emerge como protagonista em diversas destas atividades, evidenciando a relevância atribuída a esta disciplina com atividades como Xadrez, Olimpíadas da Matemática, Canguru Matemático, Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, Oficina de Matemática e Clube de Matemática. De destacar que o agrupamento conta ainda com a implementação de diversos projetos que desempenham um papel fundamental na consolidação da sua identidade e na promoção de uma interação ativa com a comunidade educativa. Estes projetos abrangem várias áreas, evidenciando o compromisso da instituição com a excelência e a diversidade nas suas iniciativas. Além destas iniciativas, o agrupamento mantém uma participação regular e destacada em eventos nacionais, incluindo as Olimpíadas da Física, Química, Biologia, Matemática, Português e Economia, bem como concursos promovidos pela Rede de Bibliotecas Escolares e do Plano Nacional de Leitura.

Em suma, a escola não oferece apenas uma ampla gama de oportunidades educativas e serviços, mas também coloca em destaque valores como a integração, cooperação, competência e rigor como pilares fundamentais do seu projeto educativo. A missão do agrupamento estende-se para além do ensino formal, abraçando a formação integral dos alunos e a promoção de uma comunidade educativa comprometida com princípios éticos e sociais.

2.1.2. Caracterização da turma

A concretização da abordagem pedagógica teve lugar numa turma do 12.º ano, composta por vinte alunos, com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos. Destes, 15 alunos autodeclararam-se do sexo masculino, enquanto 5 se identificaram como do sexo feminino. Importa salientar que nenhum dos estudantes da turma apresenta registos de retenção em qualquer ano de escolaridade. Nos gráficos seguintes (Gráficos 1 e 2) são apresentadas as avaliações referentes à disciplina de Matemática no final do 10.º e 11.º ano, juntamente com a média arredondada às unidades de cada aluno em todas as disciplinas, ao final do 10.º e 11.º ano, respetivamente.

Gráfico 1-Classificações da turma no final do 10.º ano.

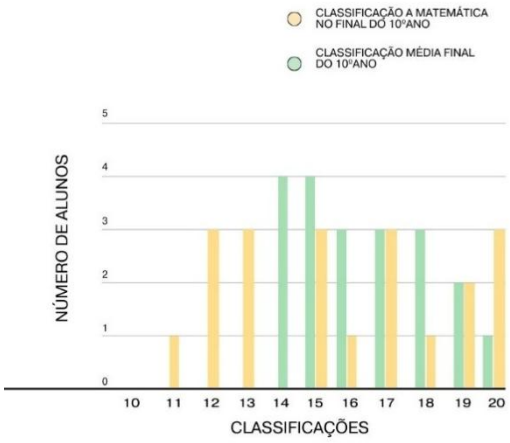
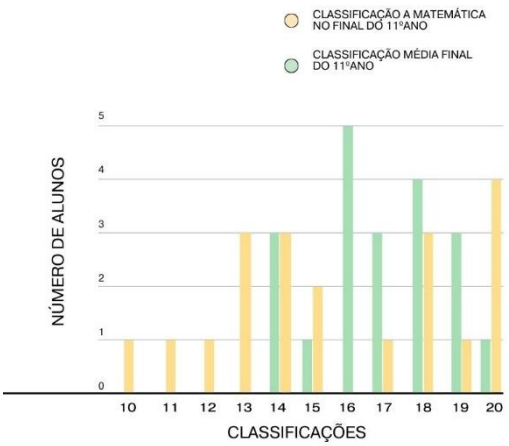


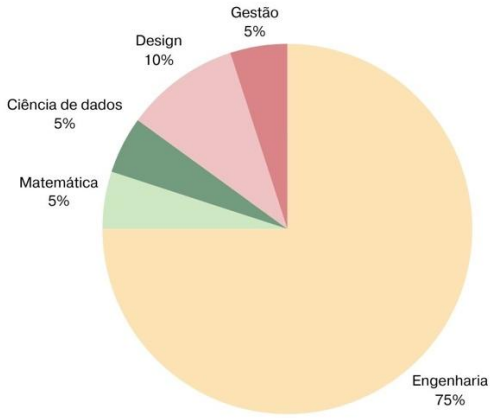
Gráfico 2- Classificações da turma no final do 11.º ano.



Ao analisar o gráfico 1, é possível constatar que, no 10.º ano, a turma apresentou um desempenho positivo em Matemática. Cerca de 65% dos alunos alcançaram classificações iguais ou superiores a 15 valores, tanto na disciplina de Matemática como nas médias finais do 10.º ano. Destaca-se a notável presença de três classificações de 20 valores na disciplina de Matemática e uma classificação de 20 valores na média final do 10.º ano. No 11.º ano (Gráfico 2), observa-se um desempenho satisfatório da turma em Matemática, com 55% dos alunos a obterem classificações iguais ou superiores a 15 valores, e 80% dos alunos a obterem classificação iguais ou superiores a 15 valores na média final do 11.º ano. Importa salientar a existência de quatro classificações de 20 valores na disciplina de Matemática e uma classificação de 20 valores na média final do 11.º ano. Esta análise prévia proporcionou-me uma compreensão do desempenho dos alunos, especialmente em Matemática, antes da intervenção pedagógica.

Com o intuito de compreender melhor o perfil da turma, foi administrado um questionário online (Anexo 2) que abordava temas como as principais aspirações após a conclusão do ensino secundário, a afinidade pela disciplina de Matemática, o tempo de estudo semanal e a perceção em relação ao Ensino Exploratório, considerado um elemento essencial na minha abordagem pedagógica. No que diz respeito às ambições académicas futuras, todos os alunos manifestaram o desejo de prosseguir os estudos na universidade. As áreas de eleição incluem engenharia, Matemática, ciência de dados, design e gestão, revelando a diversidade de interesses e objetivos profissionais entre os estudantes. O gráfico 3 ilustra a percentagem de alunos que pretende ingressar nos cursos anteriormente mencionados. Estas informações foram cruciais para orientar a intervenção pedagógica de forma alinhada com as expectativas e ambições individuais dos alunos.

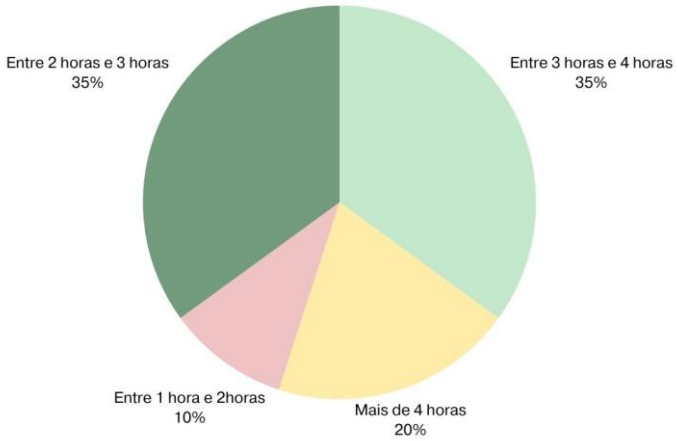
Gráfico 3- Percentagem de alunos nas respetivas áreas.



As perceções dos estudantes em relação à disciplina de Matemática refletem uma ampla diversidade de opiniões e apreciações. Uma parte significativa destaca a atração pela objetividade intrínseca aos conteúdos matemáticos, reconhecendo a sua aplicabilidade prática em vários aspetos do quotidiano, desde tarefas básicas até desafios mais complexos, como os cálculos necessários para o sucesso da alunagem de um satélite. Além disso, a abordagem pedagógica e a dinâmica das aulas desempenham um papel crucial na formação das atitudes dos estudantes em relação à Matemática. Aqueles que expressam um gosto pela disciplina frequentemente destacam a clareza na explicação do docente, ressaltando que a dificuldade em compreender os conceitos podia influenciar negativamente o seu interesse pela disciplina. A Matemática é percebida como uma ciência exata que estimula o raciocínio lógico. A ênfase na resolução de exercícios desafiadores é mencionada como um ponto positivo, proporcionando não apenas uma compreensão mais profunda, mas também a oportunidade de desenvolver habilidades de pensamento crítico e inovador. Em contrapartida, há alunos que não manifestam interesse pela disciplina, sem oferecerem, por vezes, justificações claras para tal aversão. Em suma, as atitudes dos estudantes em relação à Matemática variam desde uma apreciação entusiástica até uma falta de interesse evidente, delineando a complexidade das perceções em relação a esta disciplina fundamental.

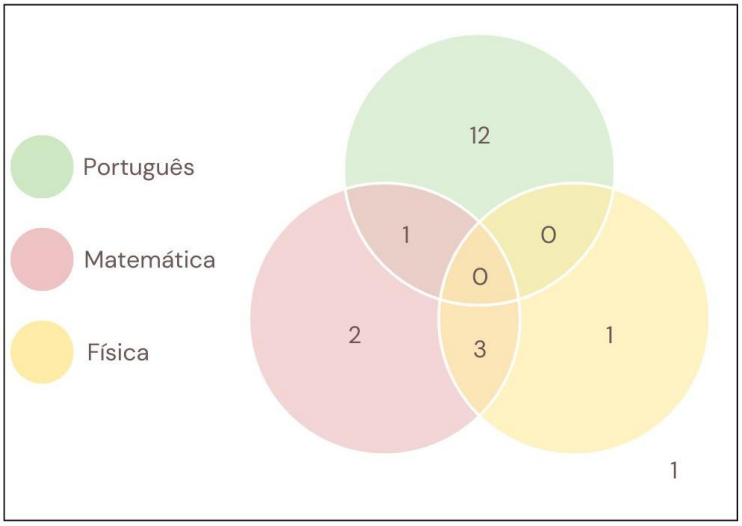
No que concerne ao tempo dedicado ao estudo da disciplina de Matemática, podemos observar o gráfico 4 que incorpora o tempo de estudo dos alunos desta turma. O referido gráfico evidencia que a maioria dos estudantes investe entre 2 a 4 horas semanais no estudo desta disciplina. Este padrão destaca-se como uma prática consistente, indicando que a maioria dos estudantes considera este intervalo de tempo como adequado para atingir os seus objetivos de aprendizagem nesta disciplina.

Gráfico 4- Tempo de estudo dos alunos.



As disciplinas em que os alunos sentem mais dificuldades são o português, a Matemática e a física. É notório que um aluno apresenta dificuldades simultaneamente em português e Matemática, enquanto três deparam-se com obstáculos tanto em Matemática como em física. A maioria dos estudantes exprime dificuldades apenas em português, sobretudo relacionadas com a interpretação e a gramática. É relevante notar que um aluno afirma não encontrar dificuldades em nenhuma disciplina. Esta análise das dificuldades enfrentadas pelos alunos possibilita uma abordagem pedagógica mais refinada, permitindo que sejam desenvolvidas estratégias educacionais específicas para superar os desafios presentes. Assim, a compreensão destes padrões contribui para a otimização do processo de ensino-aprendizagem, visando uma abordagem mais eficaz e personalizada para cada aluno.

Gráfico 5- Disciplinas onde os alunos apresentam maiores dificuldades.



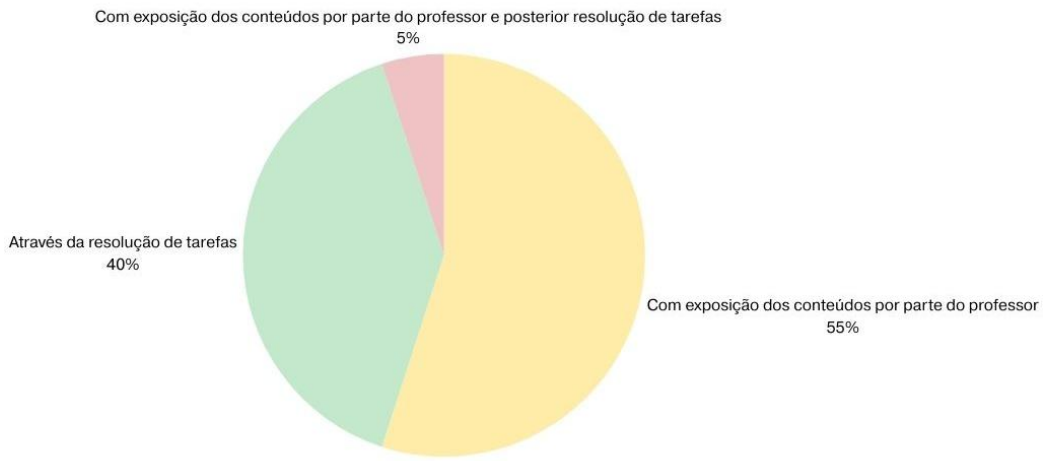
Com o objetivo de fortalecer a minha intervenção pedagógica, elaborei três questões para compreender de que modo os alunos preferem que os conteúdos lhes sejam apresentados e qual a sua preferência em relação à dinâmica de trabalho em sala de aula, nomeadamente se optam por trabalhar em grupo ou de forma autónoma. Estas questões destinavam-se a identificar as inclinações dos estudantes e compreender as dinâmicas que influenciam o seu processo de aprendizagem. As respostas obtidas fornecem informações cruciais para ajustar estratégias pedagógicas, promovendo uma abordagem mais harmoniosa com as necessidades específicas da turma, contribuindo, assim, para uma experiência educacional mais eficaz e significativa.

As respostas à primeira questão, "Na aula de Matemática, gostas de resolver problemas autonomamente? Porquê?", revelam uma variedade de perspetivas quanto à preferência dos alunos. Os estudantes expressam que esta abordagem lhes permite melhorar a nível individual, concentrar-se mais nos problemas sem distrações, moldar os seus métodos de forma precisa para otimizar a execução, construir o raciocínio para chegar às respostas de forma autónoma, ganhar confiança, estar mais focado, aprender melhor, sentir satisfação ao concluir exercícios, gerir o ritmo de estudo, e avaliar e superar as suas dificuldades. No entanto, uma resposta destaca a preferência por resolver em grupo devido às dificuldades, enquanto outras indicam que a resolução individual proporciona uma prática constante, desenvolve técnicas de estudo e contribui para uma melhor preparação para avaliações. Em resumo, as respostas refletem uma valorização global da resolução autónoma pelos benefícios individuais que proporciona.

As respostas à segunda questão, "Gostas de resolver as tarefas da aula de matemática, em grupo? Porquê?", evidenciam uma diversidade de opiniões. Algumas respostas indicam uma relutância em relação ao trabalho em grupo, sendo preferível a resolução autónoma para moldar métodos de forma precisa e otimizar a execução dos exercícios. No entanto, há quem destaque benefícios, como a possibilidade de cooperação, diferentes perspetivas de resolução e um ambiente mais leve. Alguns alunos reconhecem que, mesmo não estando tão focados, a interação em grupo auxilia na consolidação e realização de aprendizagens. Outros salientam que, em certos contextos, como tarefas mais complexas, a resolução em grupo é mais dinâmica e facilita a chegada a conclusões. Em síntese, as respostas refletem uma gama de atitudes em relação à resolução de tarefas em grupo, evidenciando vantagens percebidas e preferências individuais.

As respostas à terceira questão, "Na aprendizagem de novos conteúdos, como gostas que estes te sejam apresentados?", proporcionam uma visão abrangente sobre as suas perceções e preferências no processo de aprendizagem. O gráfico 6 ilustra graficamente essas respostas.

Gráfico 6- Preferências de aprendizagem dos alunos.



A análise das respostas obtidas revela que 55% dos alunos manifesta preferência por receber novos conteúdos através da exposição direta por parte do professor. Este dado representa um desafio significativo para a prática pedagógica, uma vez que o Ensino Exploratório, o qual adoto na minha intervenção, não se alinha com esta preferência. A habitualidade do ensino expositivo pode influenciar as expectativas dos alunos em relação à apresentação de novos conteúdos.

Este desafio coloca-me perante a necessidade de adaptar estratégias pedagógicas, de forma a conciliar as preferências dos alunos com os princípios do Ensino Exploratório. Essa adaptação requererá uma abordagem cuidadosa e uma exploração de métodos que possam integrar elementos expositivos de forma a manter a eficácia do Ensino Exploratório. É fundamental reconhecer que, neste processo de transição, poderão surgir resistências e a necessidade de promover uma compreensão mais profunda dos benefícios do Ensino Exploratório. No entanto, este desafio também representa uma oportunidade para enriquecer a experiência educativa, promovendo uma diversificação de métodos de ensino que possam atender às diferentes preferências.

2.2. Enquadramento teórico

Este capítulo aborda aspetos essenciais para a compreensão deste estudo. Inicialmente, analisa-se a integração dos números complexos no currículo escolar. Em seguida, explora-se o Ensino Exploratório, com destaque para as suas características e para o papel das tarefas exploratórias. Posteriormente, discute-se a comunicação em sala de aula e, por fim, refletem-se sobre as dificuldades que os alunos enfrentam ao comunicar em Matemática num contexto de Ensino Exploratório.

2.2.1 A integração dos Números Complexos no currículo escolar

Após uma análise dos programas de Matemática em Portugal, verifica-se que o estudo dos números complexos integra o currículo escolar desde, pelo menos, 1948. Nesse ano, o tema foi introduzido no 7.º ano do ensino liceal no capítulo dedicado à álgebra, abrangendo a forma algébrica, operações fundamentais e desigualdades (Decreto n.º 37:112/1948, de 22 de outubro). Em 1954, este conteúdo foi deslocado para o 6.º ano, mantendo-se os tópicos inalterados (Decreto n.º 39:807/1954, de 7 de setembro). Entre 1974 e 1976, o tema passou para o 2.º ano do curso complementar, com um programa que incluía a criação do corpo dos números complexos, operações algébricas, resolução de equações quadráticas, representação geométrica, forma trigonométrica e aplicação das fórmulas de *Moivre*, explorando também as relações entre números complexos e trigonometria (Ministério da Educação e Cultura, 1974).

A reforma de 1979, que estruturou o ensino secundário, consolidou os números complexos no 12.º ano (Despacho Normativo n.º 140-A/1978, de 22 de junho). O programa de 1983 incluiu a definição do conjunto dos números complexos como corpo, representação geométrica (plano de *Argand*), formas algébrica e trigonométrica, aplicação das fórmulas de *Moivre* e identificação de conjuntos definidos no plano (Silva, 2005). Em 1991, os números complexos foram reorganizados no capítulo "Noções de grupo e de corpo". Este programa introduziu objetivos claros e orientações metodológicas para apoiar o ensino, destacando a igualdade, operações algébricas, conjugação, representação geométrica e forma trigonométrica, com a inclusão opcional de tópicos mais avançados, como a radiciação e a análise geométrica no plano de *Argand* (Ministério da Educação, 1991).

A reestruturação de 1997 trouxe alterações significativas. A forma trigonométrica tornou-se obrigatória, enquanto os conceitos de grupo e corpo foram removidos, evidenciando um foco mais aplicado. Os números complexos foram integrados no capítulo "Trigonometria e Números Complexos", garantindo uma transição coerente com os conhecimentos prévios dos alunos em trigonometria. Esta

abordagem reforçou a conexão entre teoria e prática, facilitando a compreensão dos conteúdos através de pré-requisitos e representações geométricas, promovendo aplicações em diferentes áreas (Ministério da Educação, 1997).

Em 2012 com o "Programa e Metas Curriculares de Matemática A" (Diário da República n.º 242/2012, de 14 de dezembro), os números complexos passaram a ser apresentados de forma progressiva. Incluíram a introdução ao conceito, operações algébricas, conjugação, módulo, divisão, forma trigonométrica e exponencial, raízes n-ésimas, e resolução de problemas (Ministério da Educação e Ciência, 2012).

Desde 2018, as Aprendizagens Essenciais mantêm a continuidade dos conteúdos dos números complexos, baseando-se no programa de 2012. Este documento estabelece as competências mínimas necessárias, com flexibilidade para adaptação às necessidades locais, assegurando uma abordagem sólida e consistente ao longo do percurso académico dos alunos (Ministério da Educação, 2018).

Em 2023, foram aprovadas novas Aprendizagens Essenciais de Matemática para o Ensino Secundário (Despacho n.º 702/2023, de 13 de janeiro). No entanto, para o 12.º ano só entrarão em vigor a partir do ano letivo 2026/2027.

2.2.2 Ensino Exploratório

O Ensino Exploratório tem vindo a destacar-se como uma abordagem pedagógica que promove o envolvimento ativo dos alunos no processo de aprendizagem, incentivando-os a construir o seu próprio conhecimento através da resolução de problemas e da exploração de conceitos matemáticos. No caso dos números complexos, esta abordagem permite que os alunos investiguem as propriedades e aplicações deste conjunto numérico de forma dinâmica e interativa, favorecendo uma compreensão mais aprofundada e significativa dos conceitos.

Nesta secção, serão abordados os principais aspetos de uma aula em contexto de Ensino Exploratório, com particular atenção à sua caracterização, ao tipo de tarefas que são habitualmente apresentadas e às dificuldades que os alunos podem enfrentar neste tipo de abordagem.

2.2.2.1 O que é o Ensino Exploratório?

O Ensino Exploratório da Matemática baseia-se na premissa de que a aula de Matemática deve ser entendida como uma atividade dinâmica e participativa, em vez de um corpo de conhecimento previamente construído e simplesmente acumulado ao longo do tempo. Esta abordagem pedagógica propõe que os alunos se envolvam ativamente no processo de descoberta e construção do conhecimento

matemático, promovendo a exploração, a investigação e a resolução de problemas como elementos centrais da aprendizagem (Bishop & Goffree, 1986; NCTM, 2007; Ponte, 2010).

Esta metodologia não defende que os alunos devem, de forma isolada, descobrir por si mesmos os conceitos matemáticos que precisam de aprender, nem sugere que tenham a responsabilidade de criar ou inventar, autonomamente, os conceitos e procedimentos necessários ao seu progresso. Além disso, esta abordagem pedagógica não implica que o professor permaneça passivo à espera de momentos de inspiração ou criatividade por parte dos alunos, sem qualquer intervenção.

Pelo contrário, o Ensino Exploratório envolve uma orientação ativa e intencional por parte do docente, que desempenha um papel fundamental no processo de aprendizagem. O professor é responsável por criar um ambiente propício à exploração e à investigação, orientando os alunos na sua descoberta gradual e assistida dos conceitos matemáticos. Este acompanhamento inclui a formulação de perguntas orientadoras, a promoção do diálogo e a clarificação de conceitos, permitindo que os alunos estabeleçam conexões significativas entre as ideias exploradas e o conhecimento formal da disciplina (Canavarro, 2011).

Canavarro (2011) propõem uma organização para uma aula exploratória, dividindo-a em quatro etapas: introdução da tarefa, resolução da tarefa, discussão e, finalmente, a sistematização das aprendizagens. Embora alguns autores integram a apresentação e discussão dos resultados num único segmento, neste caso os autores separam a discussão da sistematização, dando ênfase à necessidade de consolidar de forma explícita os conhecimentos adquiridos após a reflexão e debate sobre a tarefa.

É relevante destacar que, em todas as fases da aula, as ações do professor têm como principal objetivo fomentar as aprendizagens matemáticas dos alunos, assegurando simultaneamente a gestão eficaz do funcionamento da aula e da dinâmica da turma. O papel do docente é, portanto, duplo: por um lado, cria oportunidades pedagógicas que promovam a compreensão e o desenvolvimento de competências matemáticas; por outro, mantém um ambiente organizado e propício à aprendizagem, garantindo que a interação entre os alunos e o conteúdo curricular decorra de forma harmoniosa e produtiva (Oliveira et al., 2013). Assim, cada intervenção do professor é cuidadosamente orientada para apoiar o progresso cognitivo dos alunos, enquanto gere os aspetos logísticos e comportamentais da aula.

Ao examinar as quatro etapas da aula anteriormente referidas, observa-se que a primeira fase, intitulada *introdução*, consiste na leitura e interpretação do enunciado da tarefa. Nesta etapa, é fundamental que o enunciado seja claro e preciso, garantindo que os alunos compreendam integralmente o que lhes é solicitado, tenham consciência dos recursos disponíveis para a realização da tarefa e se sintam simultaneamente desafiados e motivados (Canavarro et al., 2012). A clareza do enunciado é

determinante para assegurar que os estudantes interpretem corretamente o problema, sem que isso implique uma redução do nível cognitivo da tarefa ou a uniformização das suas estratégias de resolução (Anghileri, 2006). O objetivo primordial desta fase é garantir que todos os alunos compreendam a tarefa proposta, preservando a sua complexidade e permitindo uma diversidade de abordagens, de modo a promover uma aprendizagem significativa e adequada ao perfil de cada estudante.

Durante a fase de *execução da tarefa*, os alunos trabalham de forma autónoma, geralmente organizados em pequenos grupos ou pares. Neste período, espera-se que os alunos discutam e partilhem diferentes ideias e perspetivas para alcançar um consenso, enquanto registam os seus processos e as conclusões a que chegam (Ponte, 2010). O papel do professor é, nesta etapa, crucial, devendo assegurar que todos os estudantes estão efetivamente envolvidos e colaboram de forma produtiva na realização da tarefa. Além disso, é imprescindível que o docente preserve o nível de exigência cognitiva da atividade proposta (Stein & Smith, 1998), incentivando o raciocínio independente dos alunos. Para garantir que o desafio intelectual da tarefa se mantém, deve recorrer ao questionamento estratégico, orientando os alunos sem lhes fornecer respostas diretas ou validações prematuras das suas conclusões, pois tal atitude poderia comprometer os benefícios da tarefa em termos de aprendizagem (Anghileri, 2006). Ao mesmo tempo, o docente deve monitorizar se os grupos registam adequadamente os seus procedimentos e raciocínios, de modo a garantir que esses registos possam servir de suporte à fase de apresentação e discussão final (Oliveira et al., 2013). Assim, a intervenção do professor visa não só apoiar o desenvolvimento das competências matemáticas dos alunos, mas também assegurar que a tarefa proporciona uma aprendizagem significativa e colaborativa.

Na fase de *discussão da tarefa*, o foco principal é a comparação e análise crítica das diferentes estratégias e soluções matemáticas desenvolvidas pelos alunos (Canavarro et al., 2012). Esta fase ocorre geralmente em turma, permitindo uma partilha ampla das resoluções. O professor desempenha um papel importante ao selecionar previamente as soluções a discutir, organizando-as com base em critérios como o grau de complexidade, o tipo de representações utilizadas ou a relevância para os conceitos (Oliveira et al., 2013). Embora o professor tenha uma função central, o seu papel nesta etapa não é dominante, mas sim o de facilitador da discussão, garantindo que as intervenções dos alunos mantêm um rigor matemático elevado (Canavarro et al., 2012). O docente deve estimular a análise crítica das diferentes estratégias, questionando a sua eficácia e promovendo a participação de todos, de modo a fomentar uma troca de ideias rica e envolvente (Oliveira et al., 2013). A sua intervenção visa guiar a turma na identificação e clarificação dos conceitos matemáticos centrais que emergem da tarefa (Nathan & Knuth, 2003).

A última fase, dedicada à *sistematização das aprendizagens*, consiste na formalização dos conceitos e processos discutidos. Esta etapa é crucial, pois é aqui que o professor consolida e organiza os conhecimentos matemáticos, diretamente relacionados com o trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo da tarefa e da discussão anterior (Canavarro et al., 2012). Este momento representa uma "importante oportunidade de aprendizagem matemática para todos os alunos em sala de aula" (Canavarro et al., 2012, p. 261), uma vez que o professor assume uma postura mais orientadora, clarificando os principais conceitos e estabelecendo ligações com conteúdos e procedimentos já trabalhados (Canavarro et al., 2012).

Antecipar, monitorizar, selecionar, sequenciar e estabelecer conexões são práticas fundamentais a considerar na preparação de uma aula centrada no Ensino Exploratório. A natureza deste tipo de aula exige uma abordagem pedagógica mais complexa, especialmente no que se refere à condução da discussão em sala de aula (Nathan & Knuth, 2003).

A prática de *antecipação* é uma etapa crucial no planeamento de uma aula, sobretudo no contexto do Ensino Exploratório (Oliveira et al., 2013). Durante a preparação da aula, o professor pode explorar detalhadamente a tarefa proposta (Stein et al., 2018), de modo a prever possíveis abordagens e resoluções que os alunos poderão apresentar. Esta capacidade de antecipação permite ao docente estar mais preparado para lidar com dúvidas e dificuldades que possam surgir, garantindo assim uma resposta pedagógica mais eficaz e contextualizada. Além de facilitar a intervenção do professor durante o trabalho autónomo dos alunos, estas previsões permitem-lhe elaborar um conjunto de perguntas orientadoras para estimular o raciocínio crítico e aprofundar a reflexão sem fornecer diretamente as respostas. Ao antecipar as resoluções prováveis, o professor pode também planear a forma como irá conduzir a fase de discussão e, em particular, sequenciar as apresentações dos diferentes grupos (Canavarro, 2011).

A *monitorização*, diretamente beneficiada pelo processo de antecipação, desempenha um papel fundamental durante a fase de execução da tarefa pelos alunos. Nesta etapa, o professor deve observar atentamente as interações e estratégias adotadas, registando ideias, métodos de resolução e eventuais dificuldades, com o intuito de preparar a fase subsequente de discussão coletiva. A análise cuidadosa das abordagens dos alunos permite ao docente identificar quais os procedimentos que merecem ser destacados ou aprofundados, bem como as áreas onde podem surgir lacunas ou equívocos (Stein et al., 2008).

Ao circular pela sala, o professor assume uma postura ativa, não se limitando a observar, mas também incentivando o progresso do pensamento matemático. Através de questionamentos estratégicos

e intervenções pontuais, o docente pode orientar os alunos na exploração de novas perspetivas ou no refinamento das suas ideias, sem comprometer a autonomia do seu raciocínio. Assim, a monitorização não é uma simples observação passiva, mas um processo dinâmico, no qual o professor intervém de forma subtil para promover o desenvolvimento de ideias matemáticas mais profundas e garantir que todos os alunos estão envolvidos na tarefa. Com base na monitorização realizada durante a execução da tarefa, o professor seleciona as resoluções mais relevantes para a fase de discussão, considerando os objetivos pedagógicos da aula e o trabalho desenvolvido pelos alunos. Essa escolha deve refletir a diversidade de abordagens utilizadas, permitindo evidenciar diferentes estratégias, permitindo-lhe identificar as que melhor favorecem a clarificação dos conceitos matemáticos em estudo (Stein et al., 2008). Ao selecionar as resoluções, é igualmente fundamental que o professor promova a participação ativa de todos os alunos, garantindo uma discussão inclusiva, na qual todos se sintam envolvidos no processo de aprendizagem. As soluções escolhidas devem ser acessíveis e compreensíveis para a maioria dos alunos, possibilitando um debate enriquecedor e construtivo. Além de selecionar as resoluções mais pertinentes, o docente deve incentivar a formulação de questões que estimulem a reflexão e o diálogo. Isso inclui interpelar alunos que não utilizaram determinadas estratégias, convidando-os a comparar as suas abordagens com as apresentadas, bem como promover a troca de ideias entre os diferentes grupos (Canavarro, 2011). Dessa forma, o professor contribui para a criação de um ambiente de aprendizagem colaborativa, onde a diversidade de estratégias é valorizada e explorada. Ao fomentar a análise crítica das várias soluções, amplia a compreensão coletiva dos conceitos matemáticos, promovendo um ensino mais dinâmico e significativo.

Paralelamente ao processo de seleção das resoluções, o professor deve também *planear a sequência das apresentações*, garantindo uma discussão enriquecedora que promova o desenvolvimento do conhecimento e das competências matemáticas dos alunos (Cengiz et al., 2011). A organização sequencial das soluções deve ser cuidadosamente estruturada, para facilitar a compreensão dos conceitos a serem sistematizados. Neste sentido, é frequentemente vantajoso iniciar com resoluções mais simples ou menos elaboradas, que permitam construir uma base sólida, e gradualmente introduzir abordagens mais complexas, para aprofundar o raciocínio matemático. Essa progressão não só clarifica as ideias centrais, como também ajuda os alunos a perceber a interligação entre diferentes estratégias e conceitos. Adicionalmente, o professor deve *sequenciar as apresentações* de forma a gerar questões e desafios intelectuais ao longo da discussão (Stein et al., 2008). Isto é essencial para que a troca de ideias vá além de a uma mera exposição de respostas, transformando-se numa oportunidade para *explorar diferentes perspetivas* e esclarecer possíveis equívocos. Assim, a sequência das resoluções deve ser

planeada estrategicamente para fomentar um diálogo ativo e crítico entre os alunos, estimulando a reflexão e promovendo uma compreensão mais profunda dos conceitos matemáticos. Desta forma, a discussão não se esgota numa simples exposição de soluções, mas torna-se num processo dinâmico que contribui para a construção coletiva do conhecimento.

Finalmente, o *estabelecimento de conexões* entre as diferentes estratégias e ideias matemáticas apresentadas pelos alunos, bem como a ligação dessas ideias a conceitos e conteúdos previamente estudados, resulta da seleção e sequência de resoluções planeadas pelo docente. Estas conexões são determinadas pelo objetivo matemático da aula, aprofundando e enriquecendo o trabalho desenvolvido pelos alunos. Ao promover relações entre abordagens e conceitos, o professor contribui para uma compreensão mais ampla e integrada do conteúdo matemático, permitindo que os alunos percebam como as várias ideias interagem e se complementam. Esse processo não só fortalece o entendimento dos conceitos abordados durante a aula, mas também facilita a construção de uma visão mais coesa e estruturada do conhecimento matemático, incentivando os alunos a aplicar as aprendizagens a novas situações e problemas (Canavarro, 2011). Assim, a criação de conexões eficazes entre estratégias e conceitos é um elemento essencial para o sucesso da aula, garantindo que o conhecimento matemático se desenvolve de forma contínua e consistente, apoiando o progresso dos alunos na sua aprendizagem.

Em suma, o Ensino Exploratório, ao promover uma abordagem ativa e participativa, exige uma preparação rigorosa por parte do docente. Para isso é essencial antecipar as possíveis resoluções dos alunos, monitorizar o seu progresso, e selecionar e sequenciar estrategicamente as soluções a discutir. A articulação dessas etapas, aliada à criação de conexões entre as ideias matemáticas, é fundamental para garantir uma aprendizagem significativa. Este processo, ao estimular a reflexão crítica e a compreensão profunda dos conceitos, potencia o desenvolvimento das capacidades matemáticas dos alunos, tornando-os participantes ativos na construção do seu conhecimento.

2.2.2.2 As tarefas no Ensino Exploratório

O papel e a ação do professor no Ensino Exploratório da Matemática são de extrema importância e começam com a seleção cuidadosa de tarefas que promovam uma exploração matemática adequada e alinhada com os objetivos estabelecidos no currículo (Canavarro, 2011). Durante a aula, o professor não se limita a gerir o trabalho dos alunos. A sua função envolve também a análise e interpretação das estratégias que os alunos utilizam para resolver as tarefas propostas. Esta capacidade de compreender como os alunos abordam e resolvem os problemas é fundamental para que o professor possa intervir de forma eficaz. O docente deve explorar as respostas dos alunos, aproximando e articulando as suas ideias

com os conhecimentos e conceitos matemáticos que se espera que venham a aprender (Canavarro, 2011). Esta abordagem é frequentemente considerada desafiante por muitos professores, uma vez que exige uma gestão ativa da sala de aula, uma análise contínua das interações dos alunos com a tarefa, e uma capacidade de adaptação constante às diferentes dinâmicas que podem emergir no decorrer da aula (Stein et al., 2008; Canavarro, 2011).

Conforme destacado pelo NCTM (2017), "um ensino eficaz da Matemática envolve os alunos na resolução e discussão de tarefas que promovem o raciocínio matemático e a resolução de problemas, além de permitirem diferentes abordagens e várias estratégias" (p. 17). No entanto, a eficácia deste processo pedagógico não se esgota na seleção criteriosa das tarefas (NCTM, 2017). Os professores devem também ter uma compreensão aprofundada do contexto em que os alunos estão inseridos, bem como das suas culturas e condições socioeconómicas, para garantir que as tarefas propostas sejam significativas e acessíveis. Adicionalmente, é essencial que o professor utilize uma linguagem matemática adequada ao nível dos alunos, ajustando-a para facilitar a compreensão dos conceitos, e tendo em conta as suas experiências e aprendizagens anteriores (Cross et al., 2012; Kisker et al., 2012; Moschkovich, 1999). Este conhecimento prévio permite que o professor crie tarefas que não só desafiem os alunos, mas também os motivem, ao conectar os novos conteúdos com os saberes já adquiridos. Assim, a elaboração das tarefas deve integrar um olhar cuidadoso sobre as diversas realidades e experiências dos alunos, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e eficaz.

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática alicerça-se nas atividades realizadas pelos alunos durante as aulas, sendo que a qualidade e a profundidade dessas atividades dependem, em grande medida, das tarefas cuidadosamente selecionadas e apresentadas pelo professor (Ponte, 2010). A escolha adequada dessas tarefas é crucial para promover o desenvolvimento do raciocínio matemático e a compreensão dos conceitos, pois elas orientam a exploração dos conteúdos e desafiam os alunos a aplicar diferentes estratégias de resolução de problemas. Pode-se afirmar que uma tarefa possui quatro dimensões fundamentais: o grau de complexidade, a estrutura, o contexto referencial e o tempo necessário para a sua resolução. O esquema apresentado na figura 1 exemplifica os diferentes tipos de tarefas que podem ser propostas.

Figura 1- Diferentes tipos de tarefas



Nota: Retirado de Ponte (2010)

Conforme apresentado no esquema, os exercícios correspondem a tarefas de baixa complexidade e de estrutura fechada, enquanto os problemas, embora também possuam uma estrutura fechada, apresentam um nível elevado de complexidade. As tarefas de exploração, por sua vez, caracterizam-se por uma estrutura aberta, mas de complexidade relativamente reduzida, contrastando com as investigações, consideradas de alta complexidade. É importante notar que esta categorização pode ser algo subjetiva, uma vez que, por vezes, não se distingue claramente entre tarefas de exploração e de investigação, dado que é difícil antecipar o grau de complexidade que poderão apresentar para determinado grupo de alunos. Nesse sentido, tende-se a generalizar, designando todas essas tarefas como investigações (Ponte, 2012).

Christiansen e Walther (1986), referem que uma aula em que os alunos se dedicam a tarefas de investigação ou exploração é, frequentemente, estruturada em três momentos principais: a introdução da tarefa, o desenvolvimento da tarefa e, por fim, a apresentação e discussão dos resultados. Esta estrutura visa proporcionar aos alunos um processo contínuo e integrado de aprendizagem, em que a exploração ou investigação conduz à partilha e análise dos resultados obtidos. Esta estrutura apresentada por Christiansen e Walther (1986), é precisamente a estrutura de uma aula de Ensino Exploratório. No entanto, como mencionado anteriormente, Canavarro (2011) considera mais um momento final, diferenciado da discussão, com a preocupação de organização e sistematização das ideias. Esta mesma autora refere na importância da seleção de "tarefas valiosas que fazem emergir a necessidade ou vantagem das ideias matemáticas que são sistematizadas em discussão coletiva" (p. 11). De modo a

fomentar a emergência das ideias matemáticas, são propostas tarefas desafiantes, como problemas que admitem diferentes resoluções, bem como investigações.

2.2.3 Comunicação na Aula de Matemática

Investigações têm apontado que algumas dinâmicas de comunicação em contexto de sala de aula podem reduzir a participação dos alunos a intervenções mínimas, frequentemente limitadas a respostas curtas focadas na validação pelo professor (Mercer & Dawes, 2014). Estas formas de interação acabam por refletir uma abordagem pedagógica centrada na simples transmissão de um conjunto pré-definido de conhecimentos, ignorando as experiências de aprendizagem dos alunos e desvalorizando a sua capacidade para questionar, discutir e refletir sobre diferentes perspetivas no contexto da sala de aula. Como resultado, este modelo não se alinha com os princípios fundamentais do Ensino Exploratório, que privilegiam a participação ativa e o envolvimento crítico dos estudantes (Rasku-Puttonen et al., 2012). Por essa razão, diversos autores (e.g. Bishop & Goffree, 1986; Ponte & Santos, 1998; Ponte & Serrazina, 2000) têm destacado a relevância da comunicação no ambiente da sala de aula de Matemática, abrangendo os diferentes níveis de ensino.

A comunicação é um processo social que envolve a partilha de informações entre os participantes, influenciando-se uns aos outros de forma recíproca (Martinho & Ponte, 2005). No âmbito educativo, porém, não deve ser vista apenas como um recurso funcional para alcançar metas definidas, mas como um elemento central e estruturante do próprio processo de ensino e aprendizagem (Sierpinska, 1998). Uma outra particularidade daquilo que se pode considerar como comunicação em contexto de sala de aula é a sua abrangência. Este fenómeno envolve uma ampla gama de processos interativos que se desenrolam neste espaço, englobando a diversidade dos cenários em que se manifestam, as conceções que lhes estão subjacentes e os múltiplos modos de expressão que são utilizados (Martinho & Ponte, 2005). De acordo com Alexander e Wolfe (2008), é essencial que as questões colocadas pelo professor sejam significativas para os alunos, incentivando-os a envolverem-se ativamente na construção do diálogo e estimulando as suas habilidades de pensamento crítico e raciocínio. Uma estratégia eficaz para fomentar um diálogo construtivo consiste em utilizar questões, que incentivem os alunos a justificar ou explicar os seus raciocínios, especialmente aquelas que começam com "porquê", que se revelem mais desafiantes do que as que pedem para explicitar o "como". Este tipo de abordagem encoraja os estudantes a explicitar os seus pensamentos e motivações, permitindo-lhes desenvolver respostas mais elaboradas onde articulam as suas ideias, expõem a sua compreensão do momento e identificam os desafios que enfrentam (Mercer & Dawes, 2014).

A comunicação na aula de Matemática pode ser analisada a partir de dois aspetos fundamentais destacados pela literatura: (i) a interação contínua entre os participantes na sala de aula, que envolve a troca ativa de ideias e perspetivas; e (ii) a negociação de significados, que consiste no processo pelo qual os intervenientes partilham, ajustam e desenvolvem as suas interpretações sobre os conceitos e processos matemáticos, alinhando-os gradualmente com o conhecimento previsto no currículo. A aprendizagem matemática, neste sentido, implica a construção progressiva de um conjunto de significados que permite ao aluno apropriar-se, de forma pessoal, do conhecimento matemático, num processo dinâmico que articula os novos conteúdos com os saberes previamente adquiridos (Ponte et al., 1997; Ponte & Serrazina, 2000). As interações estabelecidas em contexto de sala de aula verificam-se, sobretudo, entre o professor e os alunos, refletindo e influenciando a natureza das aulas onde se desenrolam. Em situações pedagógicas que vão além da simples apresentação de conteúdos ou resolução mecânica de exercícios, o professor tende a desempenhar o papel de facilitador ou orientador, em vez de adotar uma postura centrada no acompanhamento das atividades (Ponte et al., 1998).

O professor tem um papel central na comunicação em sala de aula, sendo responsável por criar condições que promovam interações significativas entre os alunos e o conteúdo matemático (Barrody, 1993; Menezes, 1995). Este papel manifesta-se na seleção de tarefas desafiantes que estimulem os estudantes a tomar posições, justificarem-nas e a interagirem com as ideias dos colegas. Além disso, cabe ao professor garantir um ambiente de respeito e confiança, que encoraje os alunos a argumentar e a participar ativamente no discurso matemático (Lampert & Cobb, 2003; Ponte & Santos, 1998; Stein, 2001).

Um aspeto comum da comunicação em aulas de Matemática é a utilização da sequência triádica – iniciação, resposta e avaliação –, em que as intervenções do professor enquadram as respostas dos alunos. Este tipo de interação permite ao professor manter controlo sobre o discurso, mas pode limitar a participação dos estudantes a respostas curtas, muitas vezes solicitadas diretamente pelo professor (Lemke, 1990). Embora esta abordagem facilite o envolvimento de vários alunos, reforça a autoridade do professor como principal guia na sala de aula, reduzindo as oportunidades para que os alunos desenvolvam discursos mais independentes (Alro & Skovsmose, 2002).

Para enriquecer a dinâmica comunicativa, é essencial que o professor incentive o pensamento autónomo e a reflexão dos alunos. Deve criar oportunidades para que estes justifiquem as suas ideias e assumam um papel ativo na validação do que está correto ou incorreto, promovendo a descentralização da autoridade na sala de aula (Ponte & Santos, 1998). Além disso, é necessário estruturar os tempos e ritmos da aula de forma a permitir a reflexão individual, incentivando os estudantes a questionarem-se e

a participarem mais profundamente no processo de aprendizagem. A desresponsabilização dos alunos pela sua aprendizagem ainda persiste como um desafio, sendo importante que o professor atue para motivar e envolver os estudantes no seu percurso educativo (Ponte & Santos, 1998).

2.2.4 Dificuldades na comunicação na aula de Matemática em Ensino Exploratório

Os alunos demonstram frequentemente revelam dificuldades na interpretação das tarefas propostas, o que pode comprometer a qualidade das suas respostas. Um dos fatores que contribuem para este problema é a utilização de uma linguagem ambígua ou pouco precisa na formulação das instruções, dificultando a compreensão exata do que é solicitado. Esta falta de clareza pode levar a equívocos na interpretação da tarefa, resultando na produção de respostas incorretas, incompletas ou desalinhadas com os objetivos pretendidos. Assim, é fundamental que a redação das tarefas seja cuidadosamente planeada, assegurando que a linguagem utilizada seja clara, objetiva e acessível aos alunos, de modo a facilitar a compreensão e permitir uma resposta adequada às exigências da atividade (Meaney et al., 2012). Compreender os desafios que os alunos enfrentam na comunicação, tanto escrita como oral, é essencial para implementar estratégias eficazes que os ajudem a superar essas dificuldades. Embora cada estudante possua necessidades específicas, existem obstáculos comuns que se manifestam com maior frequência. Entre eles, destaca-se a dificuldade em articular pensamentos de forma estruturada e coerente, quer na produção textual, quer na expressão verbal. Esta limitação pode comprometer a clareza da mensagem transmitida, dificultando a comunicação eficaz e o desenvolvimento do pensamento crítico. Assim, é imprescindível adotar abordagens pedagógicas que promovam a melhoria destas competências, garantindo que os alunos adquiram maior fluência e precisão na expressão das suas ideias (Martinho, 2017).

Um dos desafios associados à comunicação escrita, especialmente na resolução de tarefas, é a dificuldade que os alunos demonstram em justificar e explicitar o seu raciocínio, restringindo-se frequentemente à mera apresentação dos procedimentos adotados para alcançar a solução (Martinho, 2017; Martins & Martinho, 2018; NCTM, 2000). A capacidade de estruturar e expor, de forma clara e lógica, as razões subjacentes às escolhas feitas durante a resolução das tarefas revela-se, assim, um obstáculo significativo. Com frequência, os alunos limitam-se a descrever os passos seguidos de forma breve e superficial, sem aprofundar a fundamentação das suas decisões, o que compromete a qualidade e a completude das suas respostas (Martinho, 2017).

Muitos alunos enfrentam dificuldades na utilização de terminologia matemática precisa ao expressarem as suas ideias, o que pode comprometer a clareza da comunicação e gerar equívocos na

interpretação das suas respostas (NCTM, 2000). Além disso, no trabalho em grupo, a dinâmica de interação nem sempre é equilibrada. Alguns alunos tendem a assumir um papel mais dominante na discussão, enquanto outros, por se sentirem inseguros ou menos confiantes, podem participar de forma mais passiva (NCTM, 2000). Esta disparidade na contribuição pode resultar na exclusão de certas perspetivas, impedindo que todas as ideias sejam partilhadas e devidamente consideradas.

A comunicação matemática desempenha um papel crucial no desenvolvimento do pensamento lógico e na construção do conhecimento dos alunos. No entanto, dificuldades na utilização de uma linguagem matemática precisa, na justificação do raciocínio e na participação equitativa em discussões colaborativas podem comprometer a aprendizagem. Assim, é fundamental que os professores adotem estratégias pedagógicas que promovam a clareza na expressão das ideias, incentivem a argumentação matemática e garantam um ambiente inclusivo, onde todos os alunos tenham a oportunidade de comunicar e aprofundar a sua compreensão da Matemática.

2.3 Estratégias de Intervenção

Este subcapítulo encontra-se estruturado em duas secções distintas, cada uma com um propósito no contexto do presente trabalho. Na primeira secção, procede-se a uma descrição detalhada das metodologias pedagógicas adotadas, abordando os métodos de ensino e de aprendizagem que serviram de fundamento para a conceção e implementação da intervenção educativa desenvolvida. Este segmento visa proporcionar uma compreensão das abordagens teóricas e práticas que sustentaram a prática pedagógica. Na segunda secção, é realizada uma descrição pormenorizada das estratégias empregues para a avaliação e o acompanhamento de toda a ação educativa ao longo da intervenção pedagógica.

2.3.1. Metodologias de ensino e de aprendizagem

Antes de iniciar a minha intervenção pedagógica, considerei fundamental refletir profundamente sobre os objetivos que pretendia alcançar ao longo das aulas: inspirar e apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem. Inspirar, no sentido de os motivar a querer aprender mais, promovendo uma atitude de curiosidade e envolvimento; e apoiar, proporcionando-lhes as ferramentas e o acompanhamento necessário para superar os desafios e consolidar os seus conhecimentos. Esta reflexão inicial revelou-se crucial para delinear uma abordagem estratégica e consciente no desenvolvimento das atividades letivas.

Tal como é salientado pelo NCTM (2017), "um ensino eficaz da Matemática começa com uma compreensão partilhada entre os professores sobre a Matemática que os alunos aprendem e como esta

Matemática se desenvolve ao longo da progressão na aprendizagem" (p. 11). Esta compreensão partilhada abrange não apenas a clarificação dos objetivos a alcançar, mas também a planificação detalhada de cada unidade e a definição de estratégias pedagógicas ajustadas às necessidades específicas de cada aula. Esta organização permite, por um lado, que os professores desenvolvam um ensino estruturado e consistente e, por outro, que os alunos sejam capazes de monitorizar o seu progresso, tornando-se participantes ativos no seu próprio processo de aprendizagem. Assim, esta partilha de objetivos e estratégias contribui para uma aprendizagem mais eficaz e para um ambiente pedagógico que valoriza o crescimento contínuo de todos os envolvidos.

Foi adotada a abordagem exploratória como metodologia central no ensino em sala de aula. Este modelo pedagógico pressupõe que os alunos aprendem de forma mais eficaz quando são desafiados a trabalhar em tarefas que exigem reflexão, análise e resolução de problemas. A aprendizagem, neste contexto, não se limita à execução individual das atividades, mas é aprofundada e consolidada em discussões coletivas, nas quais os alunos têm oportunidade de partilhar as suas estratégias, expor os seus raciocínios e ouvir perspetivas diferentes, promovendo assim uma construção conjunta do conhecimento.

A aplicação deste tipo de metodologia exigiu uma preparação cuidadosa e estruturada. Foi necessário elaborar e selecionar tarefas que não só cumprissem os objetivos curriculares previamente definidos, mas que também se alinhassem com as questões de investigação que orientaram o estágio. Estas tarefas foram pensadas para serem simultaneamente desafiantes e acessíveis, de modo a estimular o pensamento crítico e promover a autonomia dos alunos no processo de aprendizagem.

Além disso, esta metodologia procurou criar um ambiente em que os alunos se sentissem encorajados a questionar, experimentar e refletir sobre os conceitos trabalhados, tendo sempre em vista a construção de um conhecimento sólido e significativo. Esta metodologia não só promoveu a aprendizagem de conteúdos específicos, mas também contribuiu para o desenvolvimento de competências transversais, como o trabalho colaborativo, a comunicação e a argumentação, aspetos essenciais na formação integral dos alunos.

Com o objetivo de enriquecer a minha intervenção pedagógica, optei por incorporar o desenvolvimento do pensamento computacional em algumas das aulas lecionadas. Este conceito tem vindo a ganhar destaque no âmbito educativo, sendo progressivamente integrado nos currículos escolares em diversos níveis de ensino, devido à sua relevância crescente na sociedade contemporânea. De acordo com Wing (2006), o pensamento computacional constitui uma competência essencial que deve ser acessível a todos, ocupando um papel tão fundamental quanto a leitura, a escrita e a aritmética.

Assim, a sua introdução no contexto educativo visa não só preparar os alunos para os desafios tecnológicos do futuro, mas também estimular capacidades cognitivas como a resolução de problemas, o raciocínio lógico e a criatividade.

O pensamento computacional, entre as diversas definições que lhe são atribuídas, pode ser interpretado como um processo cognitivo que implica a formulação de problemas e a conceção de estratégias para a sua resolução, de modo que estas possam ser representadas de forma compreensível e executável por um agente de processamento de informações. Este agente pode ser um computador, uma calculadora gráfica com suporte para linguagens como *Python*, ou dispositivos tecnológicos semelhantes. No entanto, é importante salientar que o desenvolvimento do pensamento computacional não depende exclusivamente do uso de ferramentas digitais, podendo ser fomentado através de atividades e métodos que não envolvam recursos tecnológicos. O pensamento computacional é apontado nos documentos curriculares como uma das seis capacidades essenciais no ensino da Matemática, ao lado da resolução de problemas, do raciocínio matemático, da comunicação matemática, das representações matemáticas e das conexões entre diferentes áreas da Matemática. Esta relevância no contexto educativo reforça a importância de o integrar nas práticas pedagógicas (Espadeiro, 2021).

Por este motivo, considerei que incluir o pensamento computacional nas minhas aulas poderia trazer benefícios significativos, não apenas no aprofundamento de conteúdos matemáticos, mas também no desenvolvimento de competências transversais, como a capacidade de análise, o raciocínio lógico e a criatividade na resolução de problemas. A sua introdução constituiu uma oportunidade para enriquecer as aprendizagens dos alunos e alinhar a prática pedagógica com as orientações atuais da educação matemática.

De acordo com o NCTM (2011), é essencial que os alunos tenham acesso frequente a tecnologias que facilitem e ampliem o desenvolvimento do pensamento matemático, do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da comunicação de ideias. Na realidade atual, a tecnologia desempenha um papel central na vida dos estudantes, sendo também um elemento indispensável na maioria das áreas profissionais.

Neste contexto, torna-se evidente a necessidade de as aulas de Matemática acompanharem esta evolução, integrando de forma intencional e pedagógica o uso de ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem. Tal como destacado pelo NCTM (2017), a incorporação da tecnologia nas aulas de Matemática não só reflete as exigências da sociedade contemporânea, mas também contribui para tornar o ensino mais dinâmico, interativo e alinhado com as competências requeridas no mundo atual.

Assim, pareceu-me pertinente incluir a utilização da calculadora gráfica como parte integrante da minha intervenção pedagógica, explorando também o *Python*, uma linguagem de programação considerada acessível e que já tinha sido previamente utilizada em projetos escolares. Entre os projetos que despertaram o meu interesse, destaca-se o desenvolvido por Manuel Marques em 2021, que foi implementado em três turmas do 11.º ano e uma do 10.º ano. De uma forma geral, este projeto tinha como propósito ensinar os fundamentos básicos da linguagem de programação e conduzir os alunos, quase de forma autónoma, à criação de um programa funcional (Marques, 2021). Inspirei-me parcialmente neste projeto para o planeamento das minhas aulas. Adotei uma abordagem estruturada, começando pelos conceitos básicos, como a realização de operações simples com recurso à biblioteca *math*, e evoluindo gradualmente para tarefas mais complexas, como o desenvolvimento de algoritmos. Esta progressão permitiu uma transição natural do domínio inicial da linguagem de programação para a sua aplicação em contextos mais exigentes, fomentando nos alunos a compreensão e a capacidade de criar soluções de forma independente.

De acordo com Azevedo e Maltempi (2020), existem várias interseções entre o pensamento computacional e a aprendizagem da Matemática, nomeadamente no desenvolvimento de competências como a construção e desenvolvimento de ideias, a resolução de problemas, a análise e reflexão sobre hipóteses, a formulação criativa de soluções, bem como a criação e aprimoramento de estratégias que vão além da simples computação. Adicionalmente, estas competências incluem a capacidade de compreender fenómenos locais e globais através do uso da programação e da robótica, bem como o estímulo à tomada de decisões, seja individual ou coletiva.

Assim, fica evidente que o pensamento computacional não se limita à programação. Trata-se de um processo abrangente que promove nos alunos o desenvolvimento de um conjunto alargado de capacidades essenciais, como o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia e o trabalho colaborativo, contribuindo significativamente para a sua formação integral.

Com o objetivo de implementar de forma eficaz tanto o Ensino Exploratório como o pensamento computacional, os alunos trabalharam em grupo durante estas aulas. O trabalho em grupo permitiu que os estudantes colaborassem ativamente, partilhando ideias e explicitando os seus raciocínios. Esta dinâmica exigiu que os alunos organizassem os seus pensamentos de forma estruturada, tornando as suas explicações compreensíveis para os colegas, enquanto justificavam os métodos utilizados e analisavam as abordagens dos outros membros do grupo (Ferreira & Mendes, 2021).

Para garantir a eficácia desta metodologia, a turma foi dividida em quatro grupos de três alunos e quatro grupos de dois elementos, que se mantiveram inalterados ao longo de todas as aulas. A

composição dos grupos foi cuidadosamente planeada para garantir a heterogeneidade em termos de desempenho académico, considerando ainda as características individuais de cada aluno. Este planeamento visou evitar situações em que determinados elementos do grupo fossem desvalorizados ou excluídos devido a uma menor motivação ou a dificuldades cognitivas (Ferreira & Mendes, 2021).

A pequena dimensão dos grupos revelou-se uma vantagem, promovendo uma participação ativa de todos os elementos na elaboração das soluções apresentadas. Esta abordagem permitiu não só fortalecer as competências de trabalho colaborativo, mas também desenvolver nos alunos a capacidade de argumentação, escuta ativa e adaptação a diferentes perspetivas, elementos essenciais para o seu crescimento académico e social.

2.3.2 Estratégias para avaliação da ação

No decurso do meu ano de estágio, procedi à aplicação de diversos instrumentos que me possibilitaram a recolha de dados fundamentais para a avaliação do processo inerente à minha intervenção pedagógica. Entre os métodos utilizados destacam-se as gravações áudio e vídeo, as produções realizadas pelos alunos, bem como a aplicação de um questionário inicial e de outro final. A recolha destes dados revelou-se imprescindível para uma análise aprofundada e sistemática da intervenção pedagógica desenvolvida, permitindo, simultaneamente, responder às questões de investigação formuladas. Relativamente à captação de imagens e áudio em contexto de sala de aula, foi solicitado, previamente, o consentimento da direção da escola. Após obtenção da autorização institucional, foram distribuídos documentos aos alunos para que os respetivos encarregados de educação pudessem assinar e formalizar a sua permissão (Anexo 1).

O primeiro instrumento utilizado no decorrer desta investigação foi o questionário inicial (Anexo 2). Este questionário, elaborado na plataforma *Google Forms* e preenchido de forma anónima, teve como finalidade recolher dados que permitissem traçar uma caracterização detalhada da turma, abrangendo três dimensões: informações de caráter pessoal, hábitos e rotinas de estudo no contexto da disciplina de Matemática, e a relação dos alunos com a mesma. No que respeita à primeira dimensão, foram colocadas questões relacionadas com a idade, género, histórico de retenções, classificações finais obtidas na disciplina de Matemática nos 10º e 11º anos, média global desses anos letivos, e as expectativas dos estudantes relativamente ao seu futuro académico. No âmbito do segundo tema, foi solicitado aos alunos que indicassem o número médio de horas que dedicam semanalmente ao estudo da disciplina de Matemática. As opções de resposta variavam desde "Não estudo" até "Mais de 4 horas". Relativamente ao terceiro tema, procurei compreender a relação dos alunos com a disciplina,

questionando se gostavam ou não de Matemática, as razões para tal e quais as principais dificuldades que enfrentam nesta área. Na parte final do questionário, foi ainda explorada a preferência dos alunos em relação à dinâmica de trabalho, perguntando se optam por trabalhar em grupo ou individualmente, bem como as suas preferências relativamente à forma de apresentação dos conteúdos. A questão final foi concebida com o objetivo de identificar as preferências dos alunos relativamente à forma como os conteúdos são apresentados, explorando opções como a realização de tarefas práticas, a exposição teórica por parte do professor, a leitura do manual escolar ou outros métodos alternativos.

Em todas as atividades realizadas em sala de aula, foi entregue a cada grupo uma folha com o enunciado da tarefa. A resolução deveria ser feita numa folha à parte, a qual seria entregue no final de cada aula. Nessa folha, os alunos tinham de apresentar a resposta final a cada questão, devidamente fundamentada. O objetivo principal era compreender o raciocínio dos alunos na resolução das tarefas, pelo que era essencial que esse processo estivesse claramente expresso nas respostas apresentadas.

Para realizar uma avaliação mais detalhada da turma e das aulas que lecionei, recorri à gravação em áudio e vídeo. Dado que todas as atividades foram desenvolvidas em grupos, cada grupo dispunha de um gravador de voz colocado na mesa, que era ativado no início de cada aula e desligado no final. Este dispositivo permitia captar as interações e discussões entre os membros do grupo, complementando os registos escritos recolhidos no final da aula. As gravações de áudio foram particularmente úteis para analisar a participação de cada aluno, identificar competências que, por vezes, não se manifestavam no contexto geral da sala de aula e compreender a dinâmica relacional entre os elementos do grupo, permitindo reajustar a sua composição sempre que necessário. As gravações em vídeo, por sua vez, eram utilizadas sobretudo durante as discussões de resultados em turma, registando o comportamento dos alunos enquanto apresentavam as suas soluções no quadro. Para efeitos deste trabalho, os diálogos captados nos áudios e vídeos foram organizados utilizando uma sigla específica: E#@ (onde E indica “estudante”, # corresponde ao número do estudante e @ identifica o grupo a que pertence, como, por exemplo, E1A para o estudante 1 do grupo A).

O questionário final (Anexo 3), aplicado novamente através da plataforma *Google Forms*, foi concebido com o objetivo de aprofundar a análise das perceções dos alunos relativamente ao estudo dos números complexos, às tarefas realizadas ao longo deste capítulo e à experiência de trabalho em grupo durante todo o processo. Para obter dados mais diversificados, foi utilizada uma abordagem mista de questões, combinando uma escala de concordância com quatro níveis — "discordo totalmente", "discordo", "concordo" e "concordo totalmente" — e perguntas de resposta aberta. A escala de

concordância visava captar a opinião geral dos alunos de forma objetiva e sistemática, enquanto as questões abertas permitiram uma análise mais detalhada e qualitativa.

As questões abertas abordaram temas como as aprendizagens adquiridas, as perceções sobre as tarefas realizadas, as dificuldades sentidas, os aspetos positivos ou negativos do trabalho em grupo. Este formato possibilitou que os alunos refletissem sobre a sua experiência e expressassem as suas opiniões. Particular destaque foi dado à última questão, que se centrou exclusivamente no trabalho em grupo. O seu principal objetivo era verificar se, ao longo do percurso, os alunos haviam alterado a sua perceção sobre esta dinâmica em comparação com as respostas fornecidas no questionário inicial. Pretendia-se, assim, compreender se a experiência prática contribuiu para mudanças de opinião ou reforçou as suas ideias iniciais sobre esta forma de organização do trabalho.

Importa salientar que todas as respostas foram submetidas de forma anónima, garantindo total confidencialidade e permitindo aos alunos partilhar as suas opiniões.

CAPÍTULO 3

INTERVENÇÃO

Este capítulo organiza-se em duas secções principais: a análise de três etapas da intervenção pedagógica e a avaliação do ensino implementado. Para responder às questões de investigação formuladas neste estudo, foram analisadas detalhadamente três das nove aulas que se focaram no tema dos números complexos. Na tabela 1, estão listadas todas as aulas realizadas durante a intervenção pedagógica, juntamente com os seus tópicos e objetivos específicos.

Tabela 1-Síntese das aulas da intervenção pedagógica.

Aula	Tópico (s)	Objetivo (s)
1	Representação geométrica de um número complexo; Conjugado de um número complexo.	Apresentação do plano de *Argand;* Introduzir o conceito de conjugado de um número complexo e a sua representação no plano de *Argand.*
2	Propriedades da adição, multiplicação e divisão em $\mathbb{C}$.	Simplificação de expressões.
3	Resolução de equações em $\mathbb{C}$.	Aplicação das propriedades da última aula.
4	Forma trigonométrica de um número complexo.	Reconhecer a forma trigonométrica de um número complexo.
5	Operações na forma trigonométrica.	Aplicação das propriedades da última aula.
6	Raízes n-ésimas de um número complexo.	Reconhecer a fórmula das raízes n-ésimas e a sua representação no plano de *Argand*.
7	Raízes n-ésimas de um número complexo.	Resolução de exercícios.
8	Pensamento computacional	Relacionar conceitos.
9	Resolução de exercícios globais.	Relacionar conceitos.

Todas as aulas foram conduzidas com base em planos de aula meticulosamente preparados, fruto de uma colaboração entre a estagiária, o professor orientador e o professor supervisor. Este planeamento teve como propósito atender tanto aos objetivos de aprendizagem dos alunos como aos objetivos deste estudo. A seleção destas aulas baseou-se na relevância dos conteúdos abordados, dado que os tópicos trabalhados desempenham um papel fundamental na aprendizagem dos números complexos. Optei por considerar apenas três aulas, uma vez que foi nelas que esses tópicos foram explorados.

3.1 Momentos da intervenção pedagógica

Nesta primeira secção, são abordadas e analisadas três das nove aulas lecionadas: aula 4, forma trigonométrica de um número complexo; aula 6, raízes n-ésimas de um número complexo e aula 8, pensamento computacional. A análise inclui os registos áudio e vídeo das interações ocorridas em sala de aula, como as discussões entre os grupos, o uso da calculadora gráfica pelos alunos e a discussão coletiva em grupo turma. Além disso, são considerados os documentos produzidos pelos grupos durante a execução das tarefas propostas. Os planos destas três aulas encontram-se nos Anexos 4, 5 e 6, respetivamente.

3.1.1 Forma trigonométrica de um número complexo

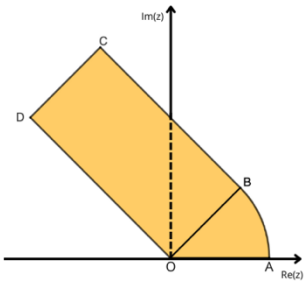
O estudo dos números complexos pelos alunos do 12.º ano contribui para o fortalecimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolução de problemas, bem como o desenvolvimento pessoal, a autonomia e o aprofundamento dos conhecimentos técnicos, científicos e tecnológicos. Este tópico foi abordado através de tarefas exploratórias em contexto de sala de aula, com a turma organizada em quatro grupos de três elementos e quatro grupos de dois elementos, previamente definidos. Na primeira tarefa, os alunos foram desafiados a expressar um determinado número complexo na sua forma algébrica, cujo afixo estava situado no plano de *Argand*, no segundo quadrante. A descrição detalhada da Tarefa 1 é apresentada na figura 2.

Figura 2- Enunciado da Tarefa 1 da Aula 4

Tarefa 1

Seja $\mathbb{C}$ o conjunto dos números complexos, i designa a unidade imaginária.

Na figura seguinte estão representados, no plano de *Argand*:



- Um retângulo de área $\frac{1}{2}\ u.a.$ no qual o comprimento é o dobro da largura;
- Um setor circular no qual $[OB]$ está contido na bissetriz dos quadrantes ímpares;
- C é o afixo do número complexo z_c.

Escreve o número complexo z_c na forma algébrica.

O objetivo desta tarefa consistia em levar os alunos a deduzirem que um número complexo pode ser expresso na forma trigonométrica. Após a realização da tarefa e a subsequente discussão, seria realizada uma síntese no quadro, de modo que os alunos pudessem registar todas as informações no caderno.

As respostas à tarefa 1 foram categorizadas da seguinte forma:

(i) correta (C) se os alunos obtiveram a forma algébrica dos números complexos, independentemente do método utilizado;

(ii) parcialmente correta (PC) se os alunos alcançaram a resposta correta com falhas nas etapas intermédias ou apresentarem a resposta final incorreta, mas fizeram bem partes intermédias;

(iii) incorreta (I) se a maioria do que foi escrito está incorreto;

(iv) não responde (NR) se nenhuma resposta foi fornecida.

A tabela 2 apresenta a frequência dos diferentes tipos de resposta fornecidas pelos alunos, organizados em grupos, relativamente à tarefa 1.

Tabela 2- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 1 (n=8)

	C	PC	I	NR
Tarefa1	4	2	2	0

A primeira tarefa não cumpriu as expectativas inicialmente definidas. Embora quatro grupos tenham alcançado a resposta correta, nenhum deles conseguiu estabelecer a ligação com a trigonometria. Os alunos recorreram à geometria, especificamente ao cálculo vetorial e à equação da reta, conhecimento adquirido no $11.^{o}$ ano, para obter a resposta.

Enquanto os alunos realizavam a tarefa, percorri os grupos para observar e compreender as suas abordagens. Optei por não interferir nos raciocínios, mesmo ao perceber que estavam a seguir métodos diferentes dos esperados, pois acredito que perspetivas diversas são igualmente valiosas. Decidi permitir que concluíssem a tarefa, para depois discutirmos coletivamente. Em seguida orientei-os para uma abordagem trigonométrica e pedi-lhes que repetissem a tarefa com essa nova perspetiva. A seguir, apresento o diálogo do grupo H, composto por dois elementos, durante a resolução inicial da tarefa, antes da sugestão:

(...)

E1H: Precisamos de descobrir $A\hat{O}B$.

E2H: Pois, mas como? Trigonometria?

Prof: Como pensam usar a trigonometria aqui?

E1H: É a única hipótese, certo?

E2H: Olha para o enunciado.

Prof: Que diz o enunciado sobre esse ângulo?

E2H: Sobre o ângulo, nada, mas diz que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares.

Prof: E o que quer isso dizer?

E2H: Que o ângulo é 45°.

E1H: Sabemos então as coordenadas do ponto B.

(...)

E1H: Agora sabemos que o declive desta reta é -1.

Prof: Qual reta? E -1 porquê?

E1H: Porque se o declive é igual à tangente da inclinação, então sabemos que $\tan 45 = 1$, que é o declive da reta OB. E como a reta BC é perpendicular à reta OB, então o declive da reta BC é -1.

(...)

E2H: Posso dizer uma coisa muito inteligente? Conseguimos descobrir as coordenadas do ponto D.

E1H: Como? E para que precisamos?

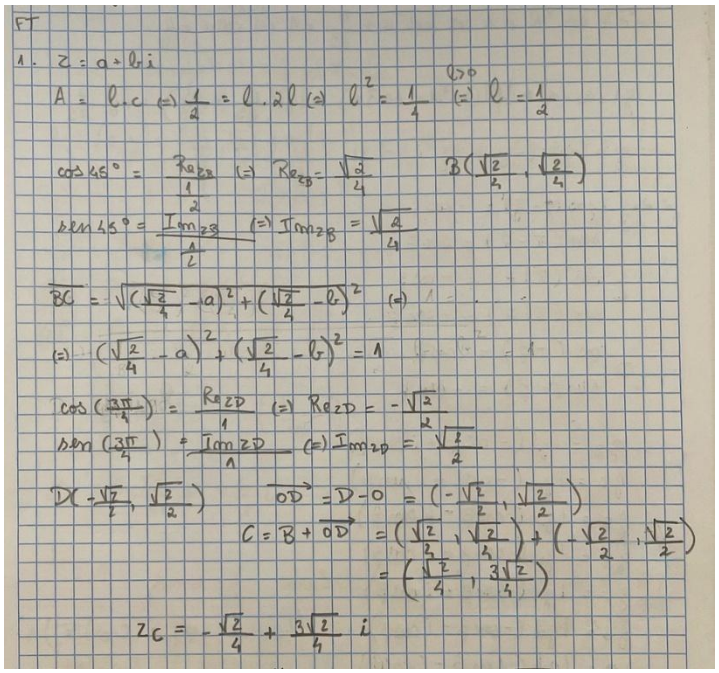
E2H: Então, sabemos que D$(\cos(90+45), \sin(90+45))$ e C é D mais $\overrightarrow{OB}$.

E1H: Ah, pois é.

A análise detalhada do diálogo ocorrido no grupo H permite-nos inferir que os alunos enfrentaram dificuldades significativas na determinação da amplitude de $A\hat{O}B$, o que comprometeu o avanço na resolução da questão colocada. Esta dificuldade específica já havia sido identificada por mim, como um possível ponto de bloqueio. Contudo, uma vez que os alunos conseguiram determinar as coordenadas do ponto B, a progressão na resolução tornou-se mais fluida e desimpedida. Neste momento, os estudantes demonstraram uma capacidade notável de interligar uma série de conceitos geométricos, o que culminou numa solução rica e detalhada. Esta abordagem integrada não só facilitou a compreensão do problema em questão, mas também evidenciou uma aplicação prática e aprofundada dos conhecimentos geométricos adquiridos. Assim, podemos concluir que, apesar das dificuldades iniciais, a capacidade de superar obstáculos e de conectar diversos elementos teóricos resultou numa resolução final de elevada qualidade.

Em seguida, na figura 3, encontra-se a resolução proposta pelo grupo D, composto por três elementos, que está parcialmente correta.

Figura 3- Resposta parcialmente correta do grupo D à tarefa 1



A resolução apresentada pelo grupo D revela-se particularmente interessante, dado que os alunos aplicam conceitos de trigonometria, ainda que não tenham alcançado a forma trigonométrica de um número complexo. Classifiquei a resolução como parcialmente correta, pois a inclusão de figuras

teria sido essencial para uma compreensão mais clara do raciocínio dos alunos. Em diversos momentos, a falta de ilustrações dificultou a interpretação dos objetivos dos estudantes. Logo na primeira parte, um simples triângulo retângulo teria elucidado a tentativa de determinar as coordenadas do ponto B. Situação semelhante ocorre na parte final, quando os alunos procuram identificar as coordenadas do ponto D. Finalmente, os alunos recorrem ao cálculo vetorial para encontrar as coordenadas do ponto C. Esta resolução foi destacada durante a discussão final, pois, apesar de conter algumas ambiguidades na explicação escrita, distingue-se pelo seu conteúdo rico e abrangente.

A seguir, apresento o diálogo do grupo E, composto por três elementos, durante a resolução da parte inicial da tarefa.

(...)

E1E: Basta-nos descobrir as coordenadas do ponto B e depois já temos tudo.

E2E: Não sei se percebi.

E1E: O ponto B é fácil, tendo o ângulo e $\overline{OB}$ já está.

E2E: Mas isso ajuda em quê?

E1E: Vamos fazer com equação das retas...

E3E: Mas onde está o i? É suposto isto ser com complexos.

E1E: Para já não está, mas vai aparecer.

Prof: Mas como vai aparecer?

E2E: Isso ainda não sabemos, mas achamos que basta chegar às coordenadas de B, depois é fácil.

Prof: Ai é? E como o vão fazer?

E1E: Vamos descobrir a equação da reta. Depois sabemos que a coordenada x é a parte real e a coordenada y é a parte imaginária. E já sabemos que a parte real é negativa e que a parte imaginária é positiva, basta ver.

(...)

E2E: E se descobrirmos o vetor $\overrightarrow{OD}$?

E1E: Não... Nós agora já sabemos $\overline{BC} = 1$.

E3E: Mas fazemos só a distância entre pontos?

E1E: Não, porque ficamos com 2 incógnitas:

E2E: Mas nós conseguimos descobrir as coordenadas de D. Calma. Mas D não está na reta $y = -x$?

E1E: Tem de estar, é 90º.

E3E: Então assim já sabemos as coordenadas de D.

E2E: C vai ser então $B + \overrightarrow{OD}$.

O raciocínio desenvolvido pelo grupo E revela-se igualmente interessante e merece uma análise detalhada. Após determinarem prontamente as coordenadas do ponto B, o que foi realizado de forma imediata neste caso, os alunos entenderam que bastava encontrar as coordenadas do ponto D e que, através do cálculo vetorial, a resposta seria praticamente imediata. O grupo fez uma excelente ligação com o conceito da bissetriz dos quadrantes pares, o que lhes permitiu chegar rapidamente às coordenadas do ponto D. Esta abordagem demonstra uma compreensão profunda dos conceitos envolvidos e uma aplicação prática e eficaz dos mesmos. A resolução destacou-se pela sua praticidade e clareza, refletindo uma estratégia bem estruturada e executada. Além disso, o grupo não encontrou grandes dificuldades ao longo do processo. Esta resolução foi notável pela forma como simplificou o problema e proporcionou uma resposta rápida e eficiente.

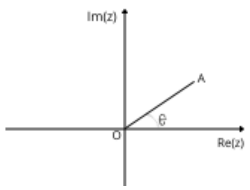
Após a análise e discussão das diferentes resoluções apresentadas pelos grupos, sugeri a consideração de uma circunferência de raio $\overline{OC}$ como uma nova abordagem para o problema. Esta sugestão foi prontamente compreendida pelos alunos, que reconheceram de imediato a aplicação dos conceitos de trigonometria nesta nova perspetiva. Distribuídos pelos diversos grupos, os alunos conseguiram, a partir desta abordagem, chegar à resposta final de forma eficaz. Todos demonstraram uma clara compreensão do processo necessário para expressar um número complexo na forma trigonométrica, o que representou um avanço significativo na sua aprendizagem.

Depois desta discussão, foi realizada uma síntese dos pontos principais abordados, de modo a garantir que todos os alunos assimilassem completamente o novo conceito. Esta síntese foi registada nos cadernos dos alunos, proporcionando-lhes uma referência clara e organizada do conhecimento adquirido. A síntese apresentada aos alunos abarcava os conceitos de módulo de um número complexo, número complexo unitário, argumento de um número complexo e, por fim, a representação trigonométrica de um número complexo. A síntese elaborada encontra-se apresentada de seguida (Figura 4).

Figura 4- Síntese apresentada aos alunos no final da primeira tarefa

Seja $z = a + bi$ tal que $a, b \in \mathbb{R}$.

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, tal que $|z|$ representa a distância entre a origem do referencial e o afixo de z, no plano complexo.



Um número complexo z diz-se unitário se $|z| = 1$. Um número complexo z é unitário sse existir um número real θ tal que: $z = \cos\theta + i\sin\theta$.

Seja A o afixo de um número complexo z. θ designa-se por **argumento de z** e representa-se por $Arg(z)$.

$\therefore z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$.

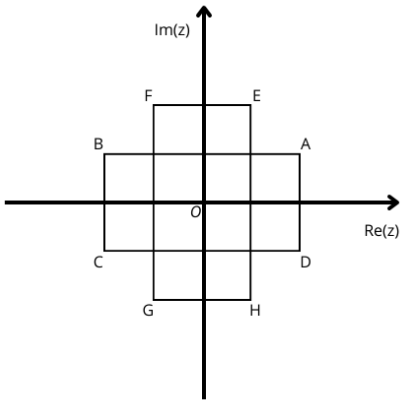
A tarefa 2 tinha como objetivo principal introduzir a forma exponencial de um número complexo, um conceito fundamental no estudo dos números complexos. Esta tarefa foi desenhada de maneira prática e acessível, o que permitiu aos alunos resolvê-la com relativa rapidez e eficácia. Estruturada em duas alíneas, a tarefa proporcionou uma progressão lógica e gradual no entendimento do novo conceito. A seguir, apresento a tarefa 2 em detalhe (Figura 5).

Figura 5- Enunciado da tarefa 2 da Aula 4

Tarefa 2:

Na figura estão representados, no plano de *Argand*, dois retângulos $[ABCD]$ e $[EFGH]$:

- Os eixos do referencial bissetam os lados dos retângulos;
- O retângulo $[EFGH]$ foi obtido do retângulo $[ABCD]$ por uma rotação de $90°$ com centro na origem;



.1) Considera que, o ponto A é a imagem, no plano de *Argand*, de um número complexo z. Sabe-se que a amplitude do ângulo DOA, em radianos, é igual a 4α, com $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ e que $\sin\alpha = \frac{3}{5}$.

Escreve, na forma algébrica, o número complexo z.

.2) Considera, agora, que $z_A = |z_A|\,cos\,\beta + i|z_A|\,sin\,\beta$, onde A é o afixo de z_A e β é o seu argumento. Exprime, em função do argumento e do módulo de z_A, os números complexos cujas imagens no plano são os pontos B, C, D, E, F, G e H.

Pretendia com esta tarefa introduzir a forma exponencial dos números complexos. Após a conclusão e posterior discussão da mesma, seria elaborada uma síntese abrangente dos tópicos abordados, com o objetivo de permitir aos alunos a anotação completa das informações no caderno. A tabela 3 apresenta a frequência dos diferentes tipos de respostas à tarefa 2, fornecidas pelos grupos.

Tabela 3- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 2 (n=8)

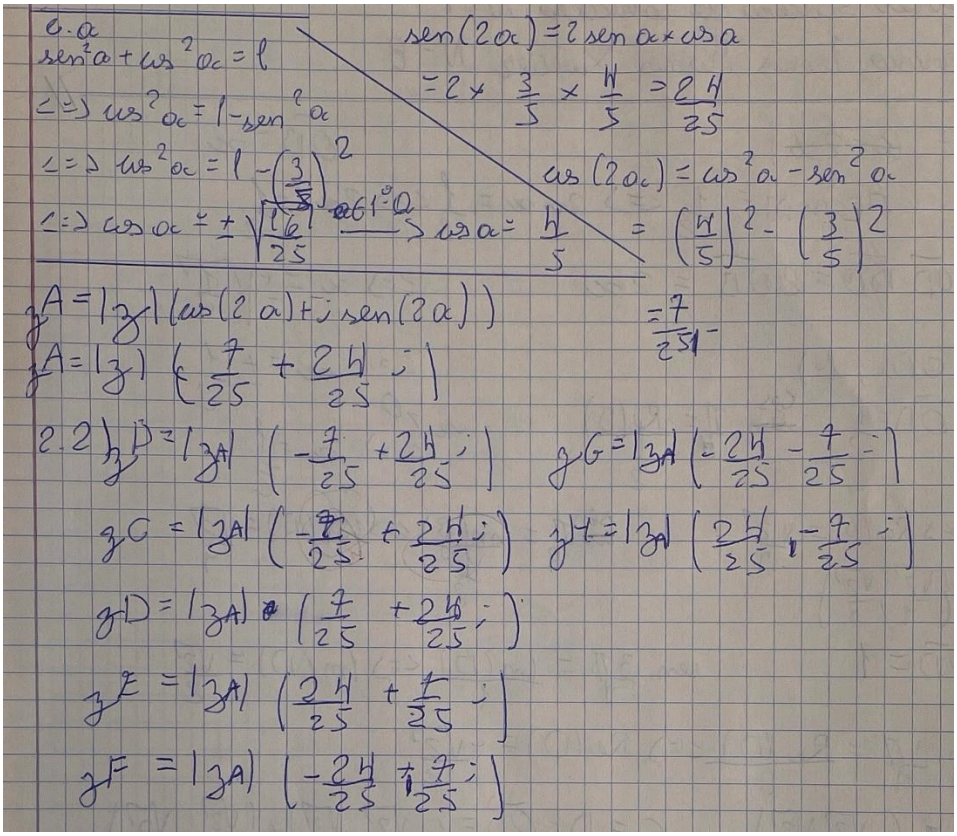
	C	PC	I	NR
Tarefa2	4	4	0	0

Como se pode observar, a tarefa 2 revelou-se bastante clara e de fácil compreensão para os alunos, resultando na ausência de respostas incorretas. As quatro respostas parcialmente corretas continham apenas pequenos erros de cálculo, que não comprometeram a compreensão global do exercício. É importante notar que não foram identificadas abordagens ou resoluções alternativas para a tarefa.

O propósito primordial desta tarefa foi introduzir a forma exponencial dos números complexos, permitindo que os alunos percebessem que a resolução da alínea 2 seria significativamente mais acessível com a prévia familiarização desse conceito. Adicionalmente, através desta tarefa, visava-se que os alunos participassem ativamente na construção da síntese do conteúdo abordado, colaborando na organização e sistematização das informações. Desta forma, buscou-se não apenas a assimilação do conceito, mas também o desenvolvimento de competências ligadas à construção coletiva do conhecimento.

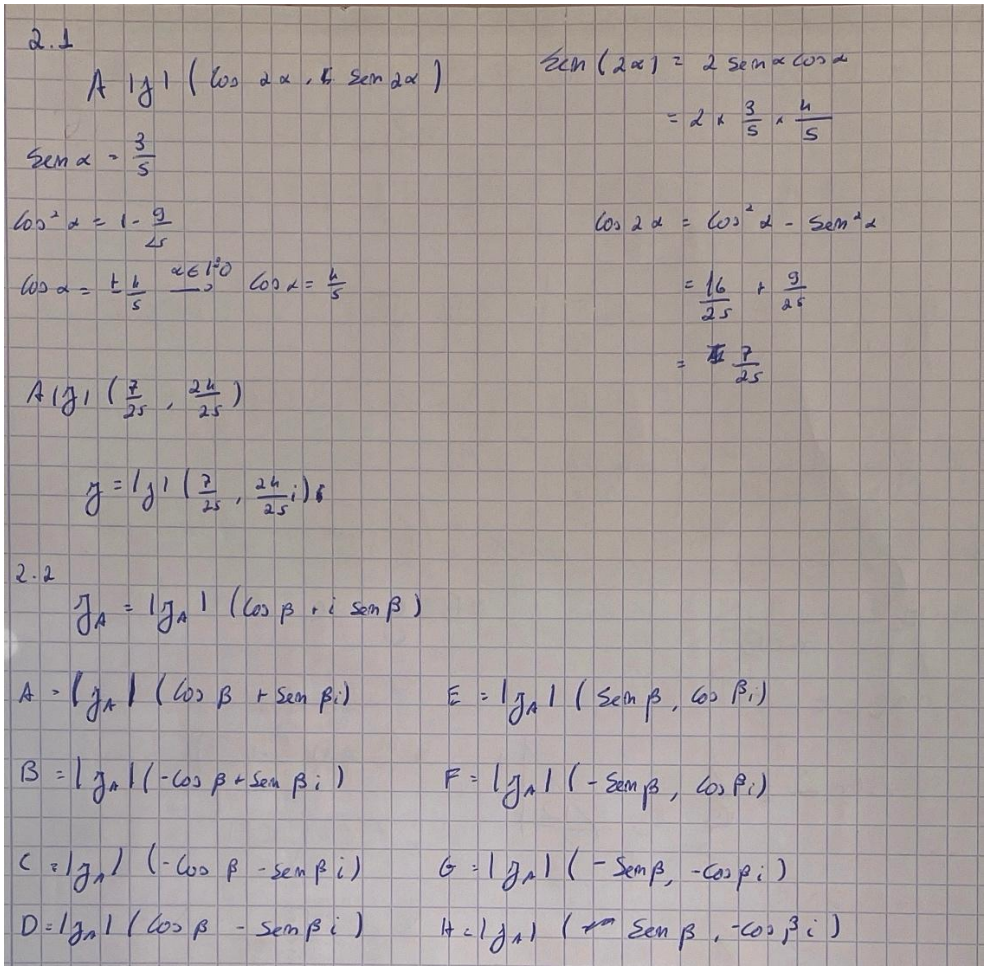
Dado o reduzido número de abordagens observadas, apresento a seguir duas resoluções discutidas em aula: uma completamente correta e outra parcialmente correta. O intuito é ilustrar e analisar os aspetos que poderiam ser aprimorados. A primeira resolução, figura 6, foi realizada pelo grupo A, e encontra-se completamente correta. Já a segunda, presente na figura 7, é proveniente do grupo G e contém alguns erros, sendo considerada parcialmente correta. A análise comparativa entre estas resoluções teve como propósito identificar tantos os pontos fortes quanto as áreas que necessitam de aprimoramento. Ao constatar as duas abordagens, buscou-se fornecer aos alunos uma compreensão mais detalhada dos critérios de correção utilizados, bem como esclarecer possíveis lacunas na execução da tarefa. Essa reflexão coletiva ajudou a destacar a importância de rigor nos cálculos e na interpretação dos conceitos abordados, promovendo uma melhoria contínua no desempenho dos alunos.

Figura 6- Resposta correta do grupo A à tarefa 2



Conforme se pode observar, o grupo A abordou ambas as alíneas de maneira clara e eficaz, demonstrando uma abordagem simples e bem fundamentada. Este grupo conseguiu compreender e estabelecer as relações entre os conceitos envolvidos, atingindo assim um dos objetivos principais da atividade. A sua capacidade de integrar e aplicar os conceitos teóricos de forma coesa revela um domínio substancial da matéria, evidenciando a eficácia da metodologia empregada e a profundidade da compreensão alcançada.

Figura 7- Resposta parcialmente correta do grupo G à tarefa 2



O grupo G resolveu a alínea 2 de maneira correta, embora a apresentação dos resultados tenha diferido da abordagem adotada pelo grupo A. Ambos os métodos de resolução, apesar das diferenças na forma de apresentação, mostrando-se eficazes e corretos, atingindo plenamente o objetivo central da tarefa: a correta aplicação dos conceitos. Embora as abordagens variem em estilo e clareza, ambas revelaram uma compreensão adequada do conteúdo, assegurando que os conceitos foram aplicados de maneira precisa e coerente.

No entanto, na alínea 1, o grupo G cometeu um erro significativo na apresentação do resultado. Foi solicitado que o número complexo z fosse expresso na forma algébrica, mas os alunos apresentaram o resultado como se fosse uma coordenada, o que foi considerado incorreto. Este erro foi minuciosamente abordado na discussão subsequente. Os alunos rapidamente reconheceram a falha e entenderam que a forma apropriada de apresentar o número complexo deveria ser $z = |z|\left(\frac{7}{25} + \frac{24}{25}i\right)$, em vez de $z = |z|\left(\frac{7}{25}, \frac{24}{25}i\right)$, como inicialmente apresentado.

A discussão em torno desta tarefa revelou-se extremamente enriquecedora, uma vez que envolveu a participação ativa de todos os alunos. Esta interação permitiu que o grupo G compreendesse de forma mais clara os erros cometidos e ajustasse sua abordagem. A análise coletiva dos erros e a correção dos conceitos proporcionaram uma oportunidade valiosa para o aprofundamento do conhecimento e a melhoria das competências dos alunos, favorecendo uma aprendizagem mais robusta e colaborativa.

Após a conclusão da discussão, foi realizada uma síntese com o objetivo de garantir que todos os alunos compreendessem plenamente o novo conceito introduzido. Esta síntese foi meticulosamente registada nos cadernos dos alunos, proporcionando uma referência clara e estruturada do conhecimento adquirido. A síntese fornecida introduziu uma nova forma de representar um número complexo- a forma exponencial.

Abaixo, encontra-se a síntese elaborada, que destaca os aspetos essenciais desta nova representação (figura 8).

Figura 8- Síntese apresentada aos alunos no final da segunda tarefa

Seja z um número complexo, tal que $z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$. z representa-se por $z = |z|e^{i\theta}$, onde θ é um argumento de z.

$\bar{z} = |z|e^{i(-\theta)}$, onde $\bar{z}$ representa o conjugado de z.

$-z = |z|e^{i(\pi+\theta)}$, onde $-z$ representa o simétrico de z.

$-\bar{z} = |z|e^{i(\pi-\theta)}$, onde $-\bar{z}$ representa o simétrico do conjugado de z.

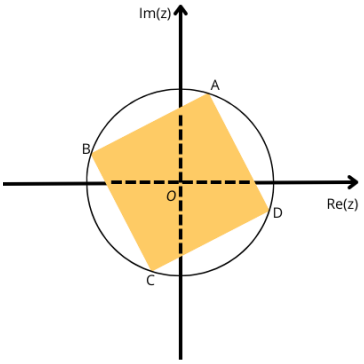
Após a elaboração e a apresentação desta síntese, procedeu-se à resolução conjunta da alínea 2 da tarefa 2. Durante este processo, os alunos reconheceram a utilidade prática da forma exponencial na representação de números complexos. Esta atividade conjunta permitiu-lhes perceber a aplicação efetiva do conceito e perceberam como a forma exponencial simplifica a resolução de determinados problemas.

A tarefa 3 tinha como objetivo principal a conversão de um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica e a dedução da equação da circunferência no plano de *Argand*. No entanto, devido ao tempo adicional dedicado à primeira tarefa, tornou-se difícil concluir a tarefa 3 no tempo disponível.

A tarefa 3 estava estruturada em três alíneas distintas, cada uma destinada a abordar um aspeto específico do objetivo proposto. Na figura 9, apresenta-se a tarefa na íntegra.

Figura 9- Enunciado da tarefa 3 da Aula 4

Tarefa 3:



Na figura está representado, no plano de *Argand*, o quadrado $[ABCD]$ centrado na origem cujos vértices A, B, C e D são os afixos dos números complexos z_A, z_B, z_c e z_D, respetivamente. Sabe-se que $z_A = 1 + \sqrt{3}i$.

.1) Escreve, na forma trigonométrica, os números complexos z_A, z_B, z_c e z_D.

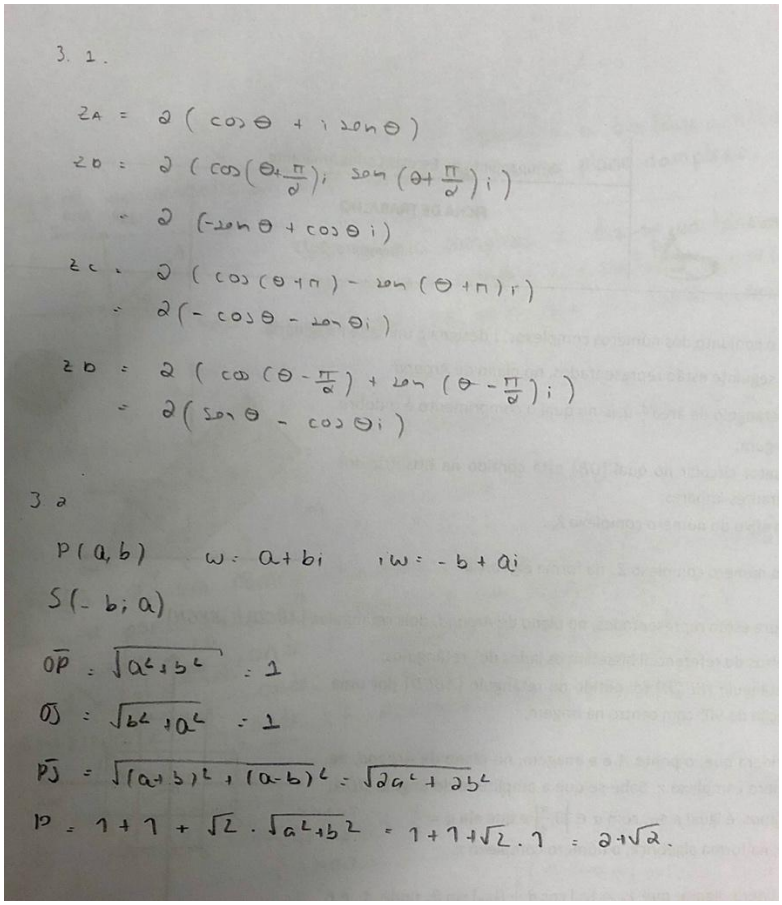
.2) Seja P um ponto da circunferência representada na figura. Sabendo que P é o afixo de um número complexo w e que S é o afixo de um número complexo iw, determine o perímetro do triângulo $[POS]$.

.3) Escreva uma condição em $\mathbb{C}$ que defina a circunferência de centro em O e que passe em B.

Devido à limitação de tempo, apenas um grupo conseguiu completar integralmente duas alíneas da tarefa, enquanto três outros grupos conseguiram resolver apenas a alínea 3 da tarefa. Esta situação resultou numa quantidade insuficiente de dados para promover uma discussão aprofundada durante a aula. Como consequência, a síntese inicialmente programada teve de ser adiada. Na aula seguinte, essa síntese foi construída de forma colaborativa entre mim e os alunos, permitindo-nos concluir o tema de forma abrangente. Este esforço conjunto possibilitou não apenas a conclusão dos tópicos pendentes, mas também uma revisão dos conceitos previamente abordados, garantindo uma compreensão mais sólida e integrada dos conteúdos.

A resolução apresentada na figura 10 refere-se ao trabalho do grupo E, que conseguiu concluir as alíneas 1 e 2 da tarefa 3. No entanto, a análise das soluções revela que a resolução da alínea 1 está incompleta e a da alínea 2 contém erros significativos.

Figura 10- Resposta do grupo E à tarefa 3



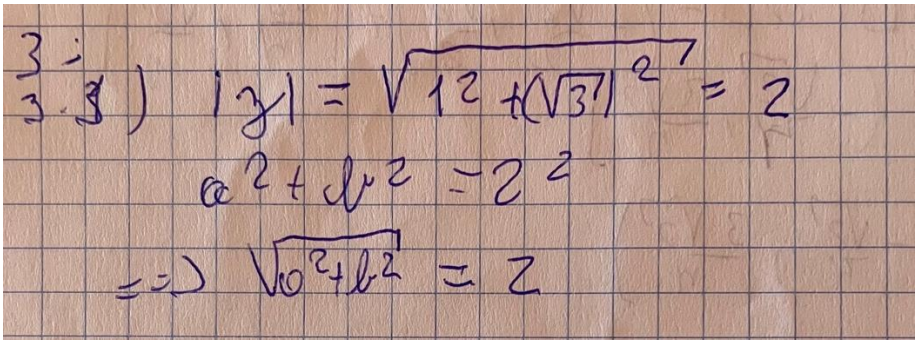
Observamos que, na alínea 1, os alunos conseguiram determinar corretamente que $|z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = 2$. No entanto, tendo considerando θ como $Arg(z_A)$, apesar de terem identificado a necessidade de encontrar os valores de $\cos\theta$ e $\sin\theta$, não conseguiram estabelecer a relação necessária para descobrir esses valores. Esta era uma das dificuldades apontadas inicialmente aquando da preparação da tarefa.

Na alínea 2, os alunos cometeram um erro ao assumir que $\overline{OP} = \overline{OS} = 1$, quando, na verdade, medem 2. Esta resolução apresenta uma contradição em relação à alínea 1, onde os mesmos alunos corretamente identificaram que o raio da circunferência é 2. A contradição demonstra uma falta de atenção à coerência entre as duas alíneas, o que afetou a precisão da resolução.

As figuras 11 e 12 apresentam as resoluções dos grupos A e F, respetivamente. Ambas as resoluções estão incompletas, o que já tinha sido identificado previamente como um ponto de dificuldade. Inicialmente, foi previsto que os alunos poderiam não conseguir chegar à resposta utilizando variáveis complexas e, em vez disso, formulariam a condição da circunferência em coordenadas cartesianas, que foi precisamente o que aconteceu. Este resultado evidencia a necessidade de reforçar a compreensão

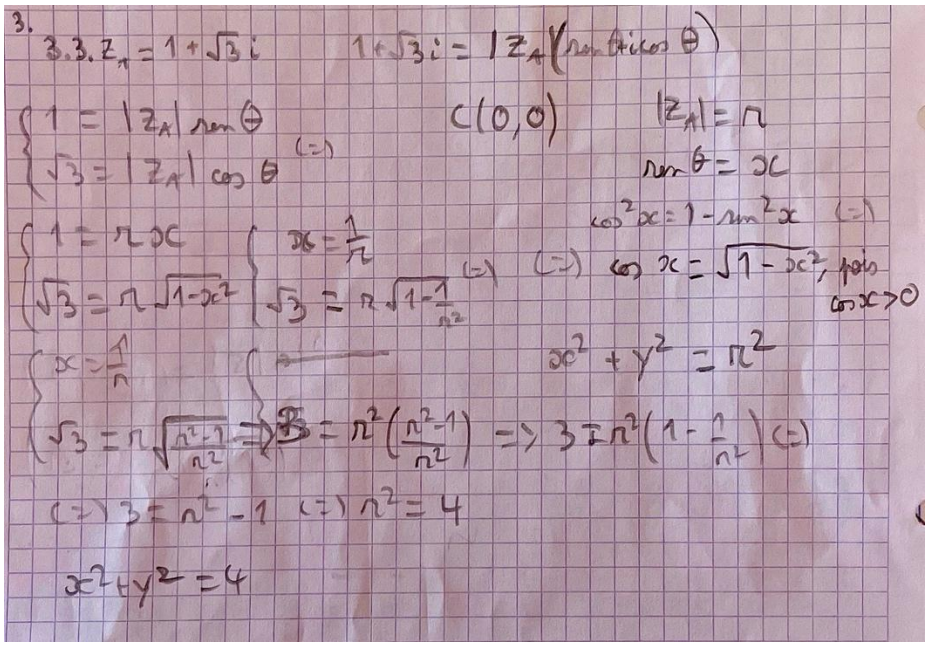
dos alunos sobre a transição entre diferentes formas de representação dos números complexos e a aplicação destas na determinação das equações geométricas correspondentes. A análise das resoluções incompletas nas figuras 11 e 12 sugere que, embora os alunos tenham compreendido parcialmente os conceitos, ainda enfrentam desafios na aplicação completa e correta dos mesmos.

Figura 11- Resolução do grupo A à alínea 3 da tarefa 3



Podemos observar que os alunos compreenderam a necessidade de calcular $|z_B|$. No entanto, não perceberam que esse cálculo era suficiente para definir a circunferência solicitada. Esta análise revela que, embora os alunos tenham identificado corretamente a primeira etapa do processo, houve uma falha na compreensão do seu propósito completo e da sua aplicação prática. Especificamente, os alunos não reconheceram que determinar $|z_B|$ era o passo crucial e suficiente para estabelecer a equação da circunferência no plano de *Argand*.

Figura 12- Resolução do grupo F à alínea 3 da tarefa 3



A resolução apresentada pelo grupo F é particularmente interessante, uma vez que os alunos estiveram muito próximos de alcançar a resposta correta para a alínea 1. Eles apenas necessitavam de continuar com o desenvolvimento do sistema de equações para chegarem à solução completa. Esta resolução foi uma das utilizadas na discussão da aula seguinte, especificamente em relação à alínea 1, pois foi o grupo que mais se aproximou da resposta correta. No que diz respeito à alínea 3, os alunos do grupo F conseguiram determinar corretamente o raio da circunferência. No entanto, semelhante ao que ocorreu com o grupo A, eles não conseguiram concluir a resolução da tarefa. Esta situação evidenciou uma dificuldade comum entre os grupos na aplicação final dos conceitos para concluir a equação da circunferência.

A discussão desta tarefa na própria aula teria sido extremamente vantajosa, pois proporcionaria uma oportunidade para os alunos, em conjunto, superarem as dificuldades e alcançarem os resultados esperados. Por exemplo, na alínea 1, uma discussão colaborativa poderia ter facilitado a compreensão da relação necessária para determinar os valores de $\cos\theta$ e $\sin\theta$. Se os alunos tivessem tido a oportunidade de partilhar as suas abordagens e raciocínios, poderiam ter identificado e corrigido os seus erros de forma mais eficaz. Esta troca de ideias não só teria enriquecido a compreensão individual de cada aluno, mas também teria promovido um ambiente de aprendizagem colaborativo e dinâmico. A capacidade de discutir e resolver problemas em grupo é uma competência essencial que contribui significativamente para a consolidação do conhecimento e para a aplicação prática dos conceitos teóricos.

Em resumo, a ausência desta discussão, logo após a sua resolução, foi uma oportunidade perdida para esclarecer dúvidas, reforçar a compreensão e assegurar que todos os alunos alcançassem um entendimento profundo e correto dos conceitos envolvidos na tarefa.

Na aula seguinte, foi dedicado algum tempo para discutir as lacunas de conhecimento identificadas, que promoveu uma compreensão mais sólida e integrada dos tópicos abordados. A síntese apresentada nessa aula focou-se na representação de um número complexo na forma trigonométrica a partir da sua forma algébrica (Figura 13). Além disso, discute a circunferência com centro no ponto A, cujo afixo corresponde ao número complexo $|z_A|$, e com raio r.

Figura 13- Síntese apresentada aos alunos no final da terceira tarefa

- Como representar um número na forma trigonométrica a partir da forma algébrica?

Se $z = a + bi$ tal que $a, b \in \mathbb{R}$ e θ um argumento de z então se $a \neq 0$ tem-se que $\tan\theta = \frac{b}{a}$ e verifica-se a que quadrante pertence θ.

- A circunferência de centro em A, afixo do número complexo z_A e de raio r representa-se por:

$$|z - z_A| = r$$

Este tema foi abordado com o objetivo de reforçar a ligação entre a geometria e os números complexos, proporcionando aos alunos uma melhor visualização da aplicação destes conceitos na resolução de problemas. A análise evidenciou a relação entre o raio da circunferência e o afixo do centro com os cálculos trigonométricos e a forma algébrica dos números complexos, promovendo, assim, a consolidação da teoria e a sua aplicação prática.

3.1.2 Raízes n-ésimas de um número complexo

De forma similar ao tópico previamente abordado, este conteúdo foi igualmente estudado através de tarefas exploratórias, totalizando três atividades distintas. A organização da turma manteve-se idêntica à da aula anteriormente apresentada, com a divisão dos alunos em grupos específicos.

Na primeira tarefa (Figura 14), os alunos foram desafiados a deduzir a fórmula das raízes n-ésimas de um número complexo e a representar essas raízes no plano de *Argand*. A seguir, apresenta-se uma descrição detalhada da primeira tarefa, incluindo os objetivos pedagógicos, a metodologia empregada e os resultados esperados.

Figura 14- Enunciado da tarefa 1 da Aula 6

Tarefa 1:

Seja $\mathbb{C}$ o conjunto dos números complexos, i designa a unidade imaginária.

.1) Resolve, em $\mathbb{C}$, as seguintes equações. Apresenta, na forma algébrica e na forma trigonométrica, as suas soluções.

.1.1) $z^3 = 8$. Representa as suas soluções no plano de *Argand*.

.1.2) $z^4 = -1$. Representa as suas soluções no plano de *Argand*.

.2) Indica uma expressão que permita qualquer as raízes de índice n de um qualquer número complexo. Apresenta o resultado na forma trigonométrica.

O objetivo desta tarefa consistia em conduzir os alunos à dedução da fórmula das raízes n-ésimas de um número complexo, bem como a compreender que estas raízes correspondem aos vértices de um polígono regular com n lados. Após a conclusão da tarefa e a subsequente discussão, seria realizada uma síntese no quadro, permitindo que os alunos registassem todas as informações relevantes nos seus cadernos. As respostas à tarefa 1 desta aula foram categorizadas da mesma forma que as tarefas da aula previamente apresentada. A tabela 4 apresenta a frequência dos diferentes tipos de respostas fornecidas pelos alunos em relação à tarefa 1. Esta categorização permitiu uma análise comparativa detalhada do entendimento dos alunos, facilitando a identificação de padrões e dificuldades comuns no processo de aprendizagem.

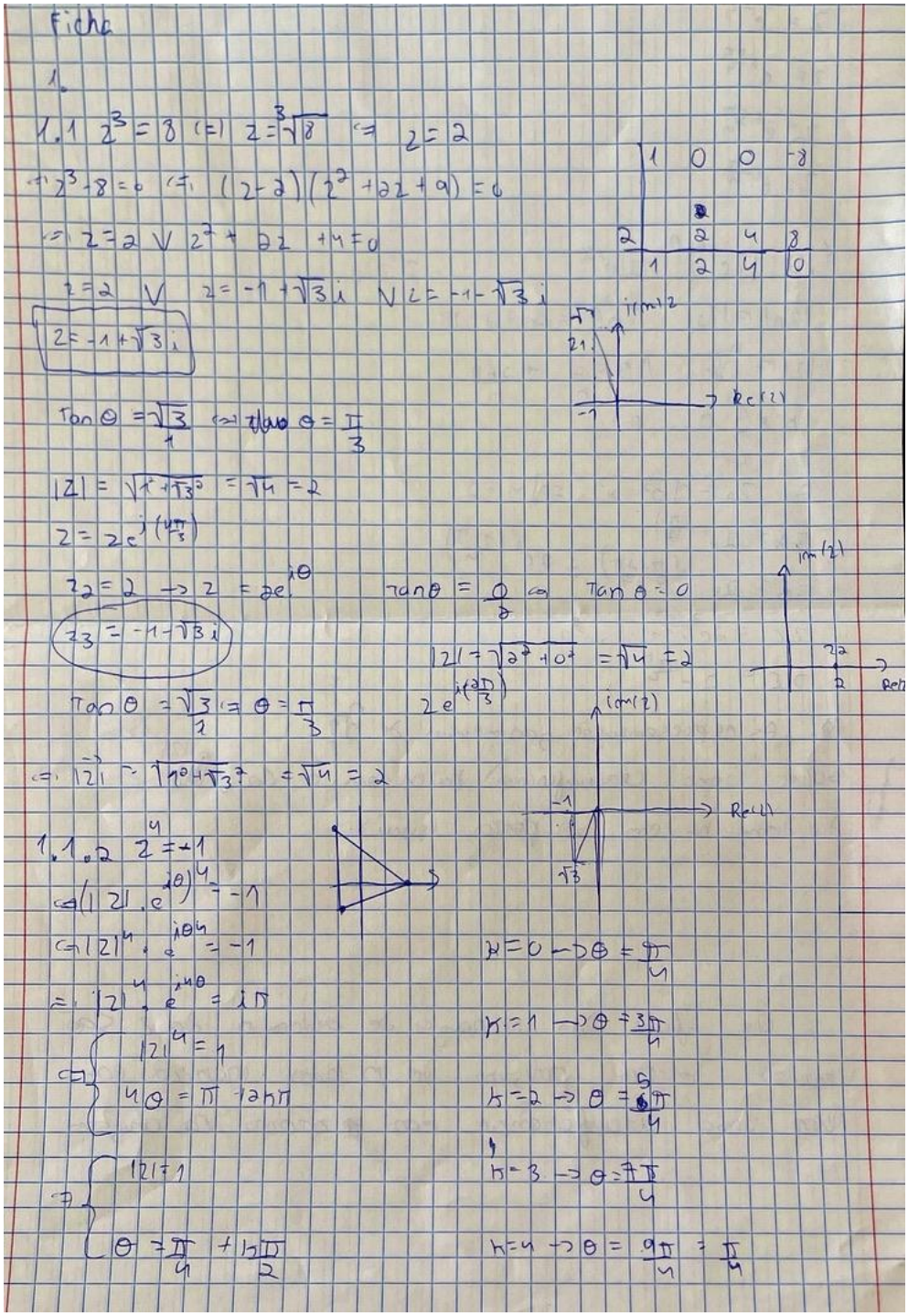
Tabela 4Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 1 (n=8)

	C	PC	I	NR
Tarefa 1	3	5	0	0

A tarefa 1 estava organizada em duas perguntas, sendo que a primeira alínea incluía duas subalíneas. Pela observação da tabela, constatamos que todos os alunos conseguiram alcançar a resposta esperada, o que representou uma vantagem significativa para o prosseguimento da aula. A diversidade de métodos de resolução apresentados pelos alunos foi notável, o que enriqueceu a subsequente discussão. Esta variedade de abordagens não apenas evidenciou a compreensão dentro dos grupos dos alunos, mas também proporcionou uma oportunidade valiosa para a troca de ideias e estratégias entre eles.

Segue-se a resolução do grupo C à pergunta 1 da tarefa 1 (Figura 15).

Figura 15- Resolução parcialmente correta do grupo C à pergunta 1 da tarefa 1



Podemos observar que o grupo C utilizou duas abordagens diferentes como resposta à alínea 1.1 e à alínea 1.2, apesar de ambas serem essencialmente idênticas. Para a alínea 1.1, os alunos identificaram que 2 é uma raiz real da equação dada. Consequentemente, aplicaram a regra de *Ruffini* para fatorizar $z^3 - 8$, permitindo-lhes resolver a equação utilizando a lei do anulamento do produto. No entanto, ao procederem desta maneira, obtiveram a solução na forma algébrica, enquanto era solicitado

que a resposta fosse apresentada na forma trigonométrica. Os alunos, rapidamente, converteram as soluções para a forma trigonométrica. Avaliei esta resolução como parcialmente correta, pois, embora tenham alcançado o resultado pedido, os alunos não representaram todas as raízes no mesmo referencial. Esta falta de uniformidade na representação impediu-os de perceber que as raízes formavam um triângulo equilátero. Quando perceberam que era necessário desenhar todas as raízes no mesmo referencial, os alunos procederam à execução dessa tarefa sem o material de desenho adequado, o que resultou numa representação incorreta das raízes.

Em relação à alínea 1.2, os alunos converteram z para a forma trigonométrica e resolveram-na utilizando um sistema de equações, de modo a determinar os valores de $|z|$ e $\mathrm{Arg}\,(z)$. No entanto, a resolução apresenta alguns erros, como a dedução imediata de que $|z| = 1$ sem justificar por que razão não poderia ser -1. Além disso, cometeram um erro ao representar -1 como $i\pi$ quando, na verdade, pretendiam escrever $e^{i\pi}$. É percetível que os alunos compreenderam a necessidade de parar em $k = 4$, uma vez que obtiveram novamente $\theta = \frac{\pi}{4}$. No entanto, este passo crucial deveria ter sido devidamente explicado para garantir a clareza e a compreensão do raciocínio subjacente. Apesar destas incorreções, os alunos chegaram corretamente à resposta final, embora não a tenham apresentado na forma de conjunto solução. Ademais, nesta alínea, os alunos não representaram as raízes obtidas no plano complexo, conforme era solicitado.

Segue-se a apresentação do diálogo do grupo B, constituído por 3 elementos, referente à resolução da alínea 1.1.

E1B: Isto é fácil, basta considerar $z = a + bi$.

E2B: Mas assim vamos ter $(a + bi)^3$. Como é que resolvemos depois?

E1B: Então nós sabemos que $(a + bi)^3 = (a + bi)^2(a + bi)$, ou seja, ficamos com isso igual a 8.

E3B: Mas assim não conseguimos fazer lei do anulamento do produto. Fazemos como? Com a parte real e a parte imaginária e fazemos um sistema?

E1B: Acho que sim, vamos tentar!

(...)

E2B: Isto está a ser muito trabalhoso... Ainda só conseguimos descobrir uma das raízes, que é o 2. Mas ainda faltam mais duas.

E3B: Pois falta, tinha de haver uma forma mais fácil de fazer. Imagina que era uma equação de grau 5. Não tínhamos maneira de fazer desta forma.

Prof: E então, sem ser assim, como podemos fazer?

(...)

Como se pode observar no diálogo entre os alunos do grupo B, estes optaram por considerar $z = a + bi$, o que resultou numa resolução mais extensa e complexa. A abordagem escolhida envolveu a resolução de um sistema de equações, o que demandou um esforço significativo. Contudo, ao avançarem na resolução, perceberam que deveria existir uma forma mais eficiente de abordar esta alínea. Durante o processo, ao descobrirem a primeira raiz, o aluno 2 notou que ainda faltava encontrar, ainda, duas raízes, o que evidenciou um bom conhecimento do conteúdo abordado. Esta observação indicou a compreensão de que as raízes de uma equação de grau três deveriam ser três. Ao final, o aluno 3 refletiu sobre o método utilizado e observou que, caso a equação fosse de grau 5, a abordagem escolhida não seria viável devido à sua complexidade. Esta constatação levantou uma importante questão metodológica: "E então, sem ser assim, como podemos fazer?"

Essa questão motivou a exploração de uma resolução alternativa para a alínea 1.2. A seguir, apresenta-se uma parte do diálogo do grupo B durante a resolução dessa mesma alínea.

E1B: Então, se não podemos utilizar $z = a + bi$, utilizamos como $z = \cos\theta + i\sin\theta$?

E2B: Acho que não. Podia ser uma possibilidade, mas vamos ter uma equação trigonométrica. Achas que é mais fácil do que como fizemos antes?

E1B: Pois, se calhar não. Mas então só se considerarmos $z = e^{i\theta}$.

E3B: Mas aí ficamos com $e^{i\theta} = -1$. Como é que se resolve isto? Conseguimos colocar ambos os lados da mesma forma?

Prof: Certo, mas como? E isso ajuda-nos em quê?

E1B: Se colocarmos os 2 lados da mesma forma, conseguimos fazer outro sistema, mas mais simples. Mas -1 é um número real, não é um número complexo.

E2B: Se é real, então é complexo... Calma! É um número real negativo, o argumento é π. Podemos então dizer que $-1 = e^{i\pi}$.

Prof: E agora, como é que podemos desenvolver?

E1B: Agora é só dizer que $\theta = \pi + 2k\pi$. Mas falta o módulo! Então temos de dizer que $z = |z|e^{i\theta}$.

(...)

E1B: Isto assim foi muito rápido... Mas ainda bem que fizemos da outra forma, conseguimos perceber que não dava certo para todas.

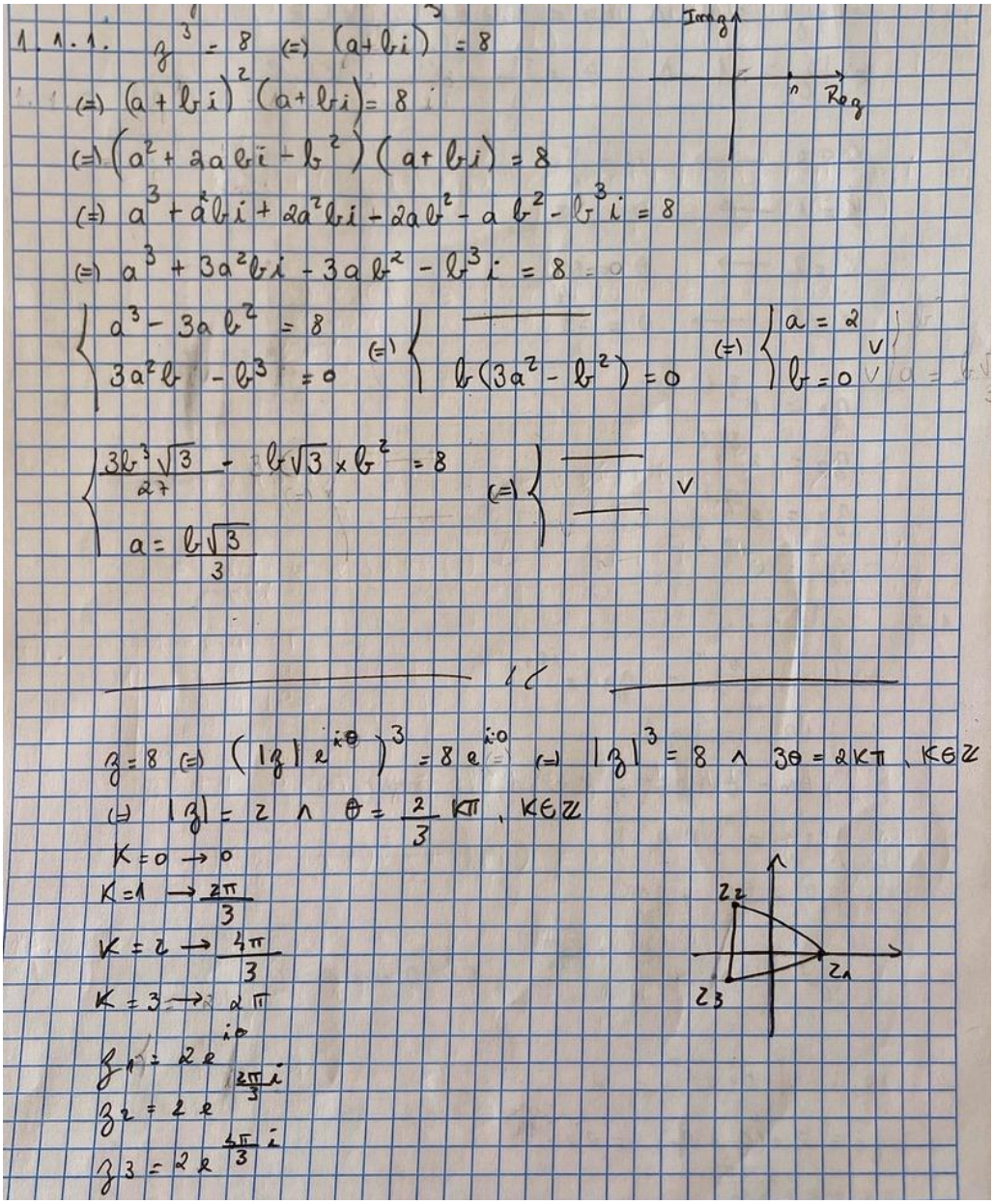
Como se pode perceber pelo diálogo do grupo B, os alunos prontamente recorreram a outra forma de resolução para a alínea 1.2. Inicialmente, consideraram utilizar uma equação trigonométrica,

mas rapidamente perceberam que essa abordagem poderia ser tão trabalhosa quanto a anterior. Em seguida, compreenderam que podiam expressar z como $e^{i\theta}$. No entanto, inicialmente negligenciaram a consideração do módulo de z, um pequeno erro que foi prontamente identificado e corrigido pelos próprios alunos. A intervenção da professora nesse momento do diálogo pode ter permitido clarificar o raciocínio dos alunos, iluminando os passos corretos para a resolução. Os alunos passaram a entender a importância de considerar tanto o argumento quanto o módulo de z, o que resultou numa compreensão mais profunda e completa do problema. Ao final da resolução, os alunos perceberam que, com esta abordagem, a tarefa se tornou muito mais acessível e manejável.

Esta experiência destacou uma das grandes vantagens das tarefas exploratórias: proporcionar aos alunos a oportunidade de perceber e chegar a conclusões de forma autónoma. Tal processo não só facilita a compreensão dos conceitos matemáticos, como também promove a capacidade de raciocínio crítico e a habilidade para resolver problemas de forma independente. Além disso, a experiência reforçou a ideia de que, através da tentativa e erro, os alunos podem descobrir métodos mais eficientes para resolver problemas complexos. A satisfação de encontrar uma solução mais simples após uma abordagem inicial mais complicada serve como um incentivo valioso para a aprendizagem contínua e a experimentação metódica.

Na figura 16, apresenta-se a resolução parcialmente correta do grupo D para a alínea 1.1 da tarefa 1. A resolução da alínea 1.2 não é incluída, uma vez que esta já foi discutida anteriormente em exemplos similares.

Figura 16- Resolução parcialmente correta do grupo D à alínea 1.1 da tarefa 1



Como se pode observar na resolução do grupo D, os alunos iniciaram a alínea 1.1 de maneira semelhante ao grupo A, previamente apresentado. No entanto, não concluíram o processo inicial, pois perceberam que não era o caminho mais fácil. Eles comentaram: "isto dá muito trabalho, tem de haver outra forma de fazer". Imediatamente, optaram por colocar $z = |z|e^{i\theta}$, conseguindo, assim, resolver a equação de forma assertiva e simples. É importante notar que os alunos perceberam que, se $k = 3$ então $\theta = 2\pi$, o que equivale a dizer que $\theta = 0$, pois completa uma volta completa no sentido positivo.

Esta resolução foi considerada parcialmente correta, pois, embora os alunos tenham chegado à resposta correta, identificando as três raízes, estas não foram apresentadas na forma de conjunto

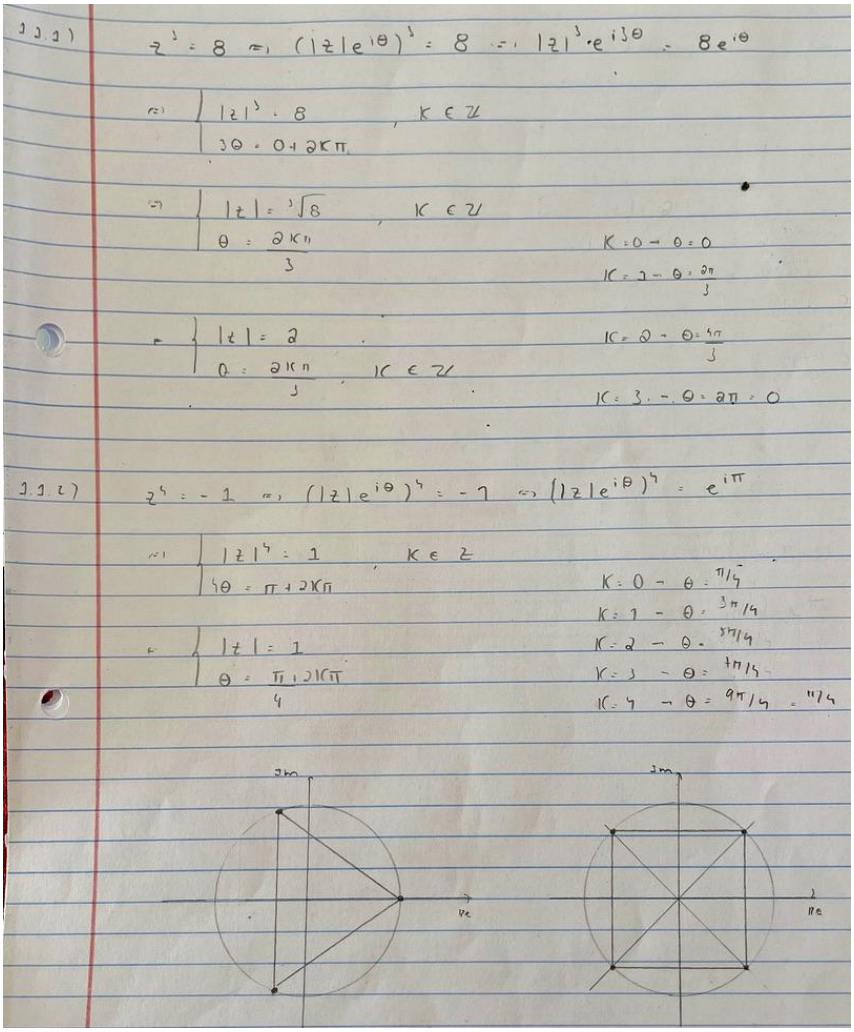
solução. Adicionalmente, os alunos não utilizaram material de desenho adequado para representar as raízes no plano de *Argand*, o que dificultou a de que estas soluções formavam um triângulo equilátero.

Após a análise detalhada das resoluções dos grupos A e D, posso concluir que ambos enfrentaram dificuldades previamente previstas durante a preparação da aula. Uma dessas dificuldades era a tendência inicial de escrever z na forma algébrica e tentar resolver a partir dessa abordagem. Ambos os grupos adotaram essa estratégia inicialmente, e o grupo A, em particular, encontrou dificuldades significativas para perceber que seria mais eficiente utilizar a forma trigonométrica de z. Outra dificuldade prevista era a necessidade de entender que tanto o número 8 quanto o número -1 também deveriam ser expressos na forma trigonométrica para que a resolução da tarefa pudesse prosseguir adequadamente. Esta foi uma das dificuldades enfrentadas pelo grupo A. Além disso, também na planificação da aula, tinha previsto que os alunos poderiam ter dificuldades em compreender que $k \notin \mathbb{Z}$, mas que deve ser restrito a valores específicos dentro do contexto, contudo nenhum dos grupos sentiu dificuldade neste ponto.

A antecipação dessas dificuldades foi extremamente útil durante a condução da aula. Enquanto circulava pelos grupos, eu já estava ciente de alguns desafios que poderiam surgir e, assim, pude apoiar os alunos de maneira mais eficaz. Essa antecipação permitiu-me adotar abordagens pedagógicas direcionadas para cada grupo, facilitando a compreensão dos conceitos e a resolução das tarefas. Em resumo, a antecipação de dificuldades comuns enfrentadas pelos alunos não apenas me ajudou a preparar uma aula mais eficaz, mas também permitiu intervenções pontuais e esclarecedoras durante a execução das tarefas, promovendo um ambiente de aprendizagem mais produtivo.

Por fim, na figura 17, apresenta-se a resolução correta do grupo E para a alínea 1 da tarefa 1.

Figura 17- Resolução correta do grupo E à alínea 1 da tarefa 1



Podemos observar que o grupo E não enfrentou grandes dificuldades na execução desta alínea. Desde o início, compreenderam que seria mais fácil expressar z na forma trigonométrica, demonstrando clareza ao também converter 8 e -1 para essa forma. Apresentaram as soluções conforme solicitado e identificaram corretamente o valor de k em que deveriam parar.

Adicionalmente, utilizaram material de desenho adequado, o que lhes permitiu representar corretamente as raízes no plano de *Argand*. Consequentemente, perceberam que essas raízes formam polígonos regulares de 3 e 4 lados, respetivamente.

Ao proceder à análise da pergunta 2 da tarefa 1, verificou-se que era expectável que os alunos que haviam utilizado a forma algébrica de z na alínea anterior enfrentassem dificuldades nesta nova questão. De facto, essa previsão confirmou-se na prática. O propósito da alínea 2 era que os alunos fossem capazes de formular corretamente o problema proposto, o que poderia constituir um desafio adicional, e que, posteriormente, alcançassem a fórmula das raízes n-ésimas. O grupo G, que havia

abordado a alínea 1 utilizando a forma algébrica de z, apresentou dificuldades notáveis na resolução da alínea 2. Esta dificuldade pode ser atribuída à complexidade adicional que a alínea 2 impunha, exigindo uma transição de entendimento que não foi trivial para todos os alunos. Para ilustrar essas dificuldades de forma mais concreta, a seguir é apresentado uma parte do diálogo do grupo G durante o processo de resolução desta alínea, permitindo uma melhor compreensão dos obstáculos enfrentados e das abordagens adotadas pelos membros do grupo.

(...)

EG1: Então se considerarmos $z_1 = a + bi$ e $z_2 = x + yi$, podemos ter $(a + bi)^n = x + yi$.

EG2: Pois, e como é que resolvemos o $1.^{\circ}$membro?

EG1: Não vai dar assim. Mas então, como é que podemos fazer isto?

EG3: Mas devia dar assim, na alínea de cima fizemos assim.

EG2: Mas agora não conseguimos saber qual o valor de n, então não dá nem para fatorizar, nem para simplificar de outra forma.

Prof: Então, qual é a alternativa?

EG1: Podemos tentar representar z de outra forma?

Prof: Não sei, que outra forma estão a pensar?

EG2: Só se for na forma trigonométrica. Podemos considerar $z_1 = |z_1|e^{i\theta}$ e $z_2 = |z_2|e^{i\alpha}$, por exemplo.

EG1: Pois, e assim conseguimos utilizar aquela forma da potenciação.

EG3: Mas então fica ${z_1}^n = z_2$?

EG2: Sim, isso. Porque depois já sabemos que fica $|z_1|^n e^{i\theta n} = |z_2|e^{i\alpha}$. E fazemos um sistema, temos é muitas incógnitas.

EG1: Vamos tentar, só pode ser assim.

(...)

EG2: E agora o valor de k vai ser quanto?

EG3: Seguindo a ordem de ideias da alínea anterior, o valor de k é até o número anterior da potência. Diria que fica $n - 1$.

EG1: Dizemos então que k vai de 0 até $n - 1$? Mas em intervalo?

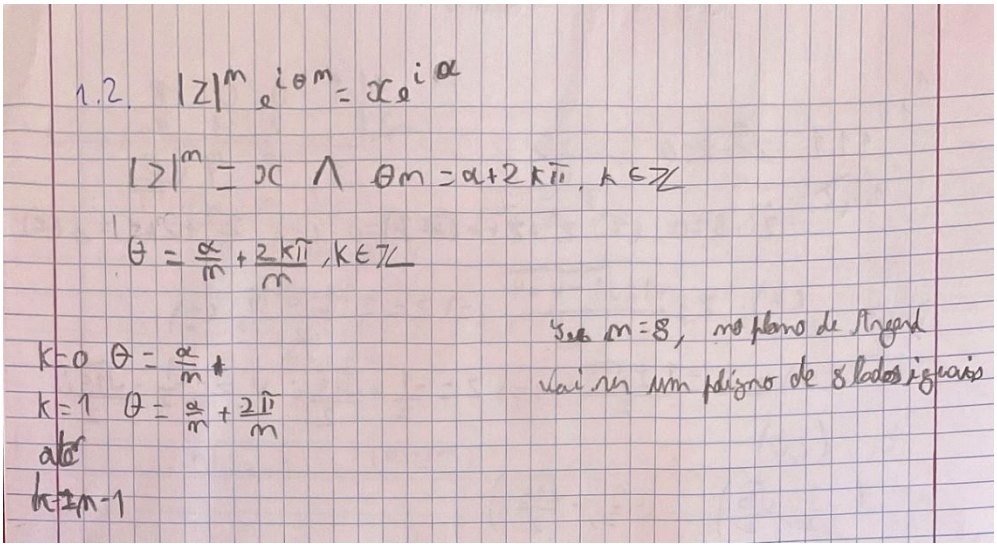
EG3: Não, tem de ser em conjunto, porque em intervalo é um número infinito.

Como podemos observar desde o início, os alunos começam por considerar $z = a + bi$. No entanto, rapidamente percebem que não conseguirão desenvolver $(a + bi)^n$ devido à falta de

conhecimento do valor de n, o que impede a simplificação da expressão. Logo em seguida, o aluno 2 sugere a utilização de $z_1 = |z_1|e^{i\theta}$ e $z_2 = |z_2|e^{i\alpha}$, o que simplifica significativamente o problema, apesar de os alunos mencionarem que ainda teriam muitas incógnitas. Esta preocupação com as incógnitas já havia sido antecipada por mim durante a preparação da aula. Após resolverem o sistema, o problema subsequente foi a escolha dos valores que k poderia assumir. Os alunos compreendem que os valores de k não podem ser apresentados sob a forma de intervalo, dado que se trata de um conjunto finito. Consequentemente, identificam corretamente os possíveis valores para k, concluindo assim, com sucesso, a resolução da alínea.

De seguida é apresentada a resolução do grupo F, que se encontra parcialmente correta (Figura 18).

Figura 18- Resolução parcialmente correta do grupo F à alínea 2 da tarefa 1



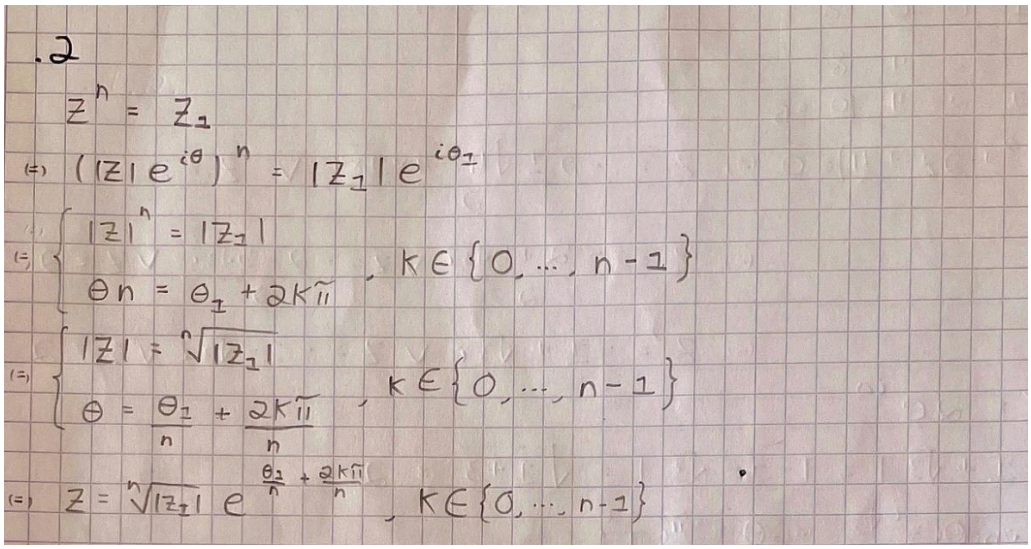
Como se pode observar, o grupo F iniciou o processo de equacionar o problema de forma correta. No entanto, apesar deste bom começo, a resolução foi considerada como apenas parcialmente correta tendo em conta que os alunos não desenvolveram a equação $|z|^n = x$, o que os impediu de alcançar a fórmula correta. Especificamente, a omissão no desenvolvimento da equação resultou na falta de uma solução completa e rigorosa. Sem esta etapa, os alunos não conseguiram demonstrar integralmente a relação entre $|z|^n$ e x, um passo essencial para resolver o problema na sua totalidade. No que diz respeito ao valor de k, é relevante notar que, embora os alunos não tenham apresentado este valor explicitamente na forma de um conjunto, eles revelaram a compreensão de que k deve pertencer ao $\{0, \dots, n-1\}$. Esta perceção indica que, apesar das lacunas na formalização da sua resposta, os alunos compreenderam

corretamente o intervalo de valores possíveis para k, o que reflete uma boa compreensão conceptual do problema.

Em suma, a abordagem do grupo F foi correta em termos de orientação inicial e compreensão dos valores de k. No entanto, faltou o desenvolvimento completo da equação $|z|^n = x$, o que resultou numa solução apenas parcialmente correta. Este episódio sublinha a importância de desenvolver todas as etapas de uma equação para alcançar uma solução plenamente correta e formalmente rigorosa.

Segue-se a apresentação da resolução considerada correta do grupo B à pergunta 2 (Figura 19). Inicialmente, na alínea 1.1, o grupo considerou z na forma algébrica. No entanto, ao abordar a alínea 1.2, o grupo percebeu que seria mais acessível considerar z na forma trigonométrica. Esta mudança de abordagem permitiu ao grupo simplificar a resolução do problema apresentado na alínea 2 e alcançar a solução correta de forma mais eficiente.

Figura 19- Resolução correta do grupo B à alínea 2 da tarefa 1



Como se pode observar na figura 19, o grupo B aparentemente não encontrou grandes dificuldades na resolução desta alínea. Embora tenham enfrentado dificuldades iniciais na alínea 1.1, conseguiram perceber rapidamente a abordagem mais acessível para resolver os problemas subsequentes, o que lhes permitiu superar os obstáculos sem grandes dificuldades. A resolução apresentada é notavelmente simples e clara, evidenciando um conhecimento profundo do conteúdo por parte dos alunos.

A discussão foi realizada no final da tarefa 1, após a realização de ambas as perguntas, com o intuito de não enviesar os raciocínios dos alunos durante o processo de resolução. A discussão revelou-se bastante produtiva, pois ajudou os alunos que tinham dificuldades a compreender as vantagens de

utilizar a forma trigonométrica para resolver este tipo de problemas. Durante a discussão, os alunos foram capazes de concluir corretamente a forma das raízes n-ésimas, conforme era esperado, e começaram a mostrar a relação entre estas e os polígonos regulares. No entanto, a exploração dessa relação foi deixada para a próxima tarefa, a fim de aprofundar o entendimento dos alunos em etapas posteriores. Por fim, foi realizada uma síntese conjunta que incluiu a fórmula de *Moivre*. Esta síntese serviu para consolidar os conhecimentos adquiridos durante a resolução da tarefa e garantir que todos os alunos compreendessem plenamente os conceitos abordados. Na figura 20, apresenta-se a síntese elaborada, que resume os principais pontos discutidos e as conclusões alcançadas.

Figura 20- Síntese apresentada no final da tarefa 1

Dado um número complexo $w \neq 0$ e um número natural $n \geq 2$, chama-se raiz n-ésima de w ou raiz de ordem n de w a qualquer número complexo z tal que $z^n = w$.

Propriedade (Fórmula de Moivre):

Dado um número complexo $w \neq 0$ e um número natural $n \geq 2$, tem-se que a equação $z^n = w$ tem exatamente n soluções:

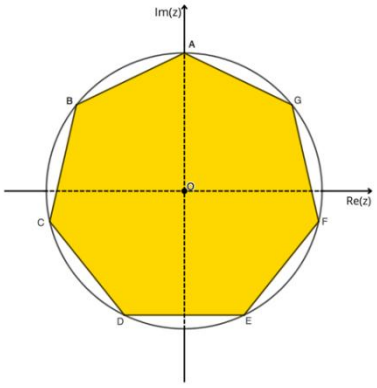
$z_k = \sqrt[n]{|w|}e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}, k \in \{0, \dots, n-1\}$, onde θ é o argumento de w.

A tarefa 2 desta aula foi uma das mais acessíveis para os alunos. O objetivo principal era estabelecer a relação entre as coordenadas dos pontos de um polígono apresentado e a amplitude do ângulo ao centro. No final da tarefa, realizou-se uma breve discussão para reforçar os conceitos aprendidos. No entanto, não foi necessário elaborar uma síntese formal nesta etapa, uma vez que uma revisão abrangente de todos os conteúdos abordados seria feita ao término da tarefa 3. A tarefa 2 desempenhou, assim, um papel introdutório, preparando os alunos para as questões mais teóricas e complexas que seriam exploradas posteriormente. Este enfoque permitiu aos alunos desenvolver uma base sólida antes de avançar para os conceitos teóricos mais avançados apresentados na tarefa 3. A tarefa 2 é apresentada na figura 21.

Figura 21- Enunciado da tarefa 2 da aula 6

Tarefa 2:

Na figura abaixo, está representado, no plano de *Argand*, um heptágono regular $[ABCDEFG]$ centrado na origem cujos vértices A, B, C, D, E, F e G são os afixos dos números complexos $z_A, z_B, z_C, z_D, z_E, z_F$ e z_G, respetivamente. Sabe-se que o ponto A tem coordenadas $(0,2)$.



Escreve, na forma trigonométrica, os números complexos z_C e z_E.

Na tabela 5, é apresentada a frequência dos diferentes tipos de respostas fornecidas pelos alunos na Tarefa 2.

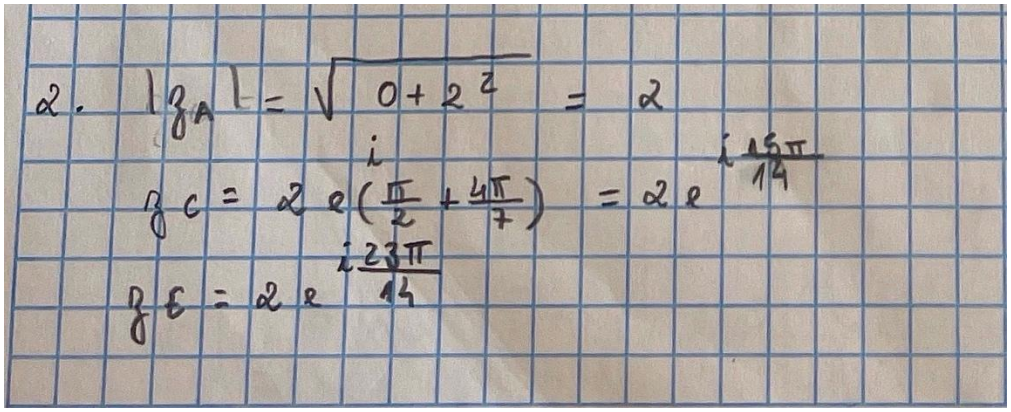
Tabela 5- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 2 (n=8)

	C	PC	I	NR
Tarefa 2	6	2	0	0

Conforme se pode observar na tabela 5, a maioria dos grupos apresentou respostas corretas à tarefa 2, demonstrando uma compreensão clara dos conceitos abordados. No entanto, houve dois grupos que apresentaram resultados parcialmente corretos. Estes grupos, embora tenham chegado à resposta correta, omitiram alguns passos importantes no processo de resolução, o que comprometeu a completude da sua abordagem. Devido à predominância de respostas corretas e à similaridade nas abordagens adotadas pelos alunos, a discussão final foi relativamente rápida. A falta de diversidade nas resoluções propostas pelos diferentes grupos limitou a possibilidade de uma análise mais aprofundada e de uma troca de ideias mais enriquecedora. Esta uniformidade nas respostas reduziu a variedade de métodos e perspetivas que poderiam ter sido explorados durante a discussão.

De seguida, na figura 22, é apresentada a resposta parcialmente correta do grupo D à Tarefa 2. A análise desta resposta permitiu identificar as omissões e entender como uma explicitação mais detalhada poderia ter melhorado a qualidade da resolução apresentada.

Figura 22- Resposta parcialmente correta do grupo D à tarefa 2



Como se pode observar, o grupo D alcançou a resposta pretendida; contudo, surgiram algumas questões durante a discussão que visavam clarificar o raciocínio subjacente à resolução. As perguntas levantadas foram:

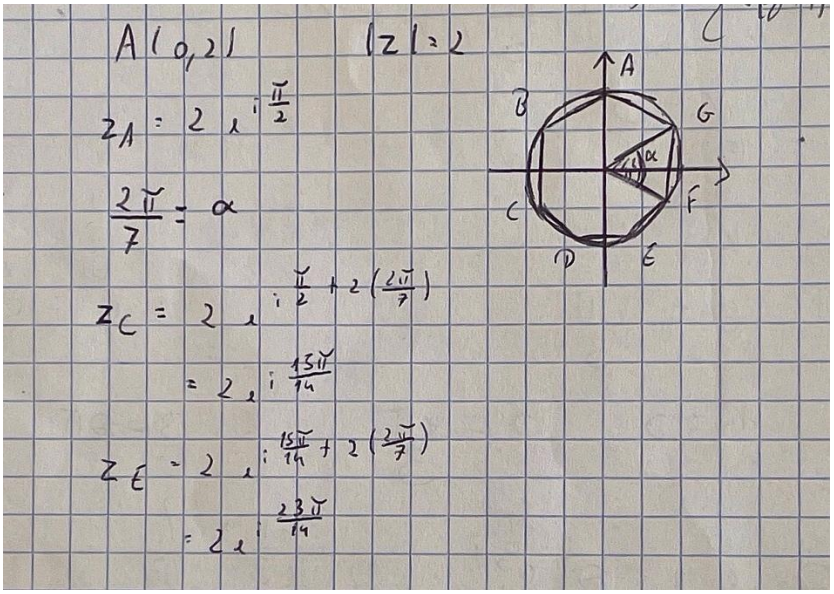
1. Por que razão o argumento de z_c é $\frac{\pi}{2}+\frac{4\pi}{7}$?
2. Por que razão o argumento de z_E é $\frac{23\pi}{14}$?

Os alunos prontamente explicaram que começaram por identificar que $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$. Reconhecendo que estavam a lidar com um polígono regular, concluíram que o ângulo $A\hat{O}B$ tinha uma amplitude de $\frac{2\pi}{7}$. Dado que C é o segundo vértice após A, o argumento de z_c foi determinado como $\frac{\pi}{2}+2\times\frac{2\pi}{7}$. De forma semelhante, os alunos explicaram como chegaram ao argumento de z_E. Eles aplicaram o mesmo raciocínio para determinar a posição de E no polígono, resultando no argumento $\frac{23\pi}{14}$.

Esta explicação detalhada indicou que os alunos compreenderam bem o problema e os princípios subjacentes à sua resolução. No entanto, a omissão de certos passos importantes no processo de resolução levantou questões cruciais durante a discussão. Esta situação ajudou os membros do grupo a entender a importância de detalhar e documentar cada etapa da resolução de problemas. A experiência ressaltou a necessidade de rigor na apresentação das soluções. Detalhar cada passo não só evita ambiguidades, como também facilita a compreensão por parte de outros, permitindo uma avaliação mais precisa e uma discussão mais rica sobre o processo seguido. Além disso, documentar cada etapa ajuda a consolidar o conhecimento e a desenvolver habilidades de comunicação clara e precisa.

Na figura 23, é apresentada a resolução correta do grupo G para a Tarefa 2. Esta resolução revela um entendimento claro dos conceitos abordados e uma aplicação rigorosa dos métodos requeridos. A abordagem seguida pelo grupo G foi detalhada e precisa, garantindo que todos os passos necessários foram documentados e explicados de forma clara.

Figura 23- Resolução correta do grupo G à tarefa 2



Como se pode observar, a resolução apresentada pelo grupo G, é simples, rigorosa e completa. O grupo incluiu um pequeno desenho para identificar a amplitude do ângulo ao centro, o que serviu para justificar os argumentos dos números complexos solicitados. Inicialmente, identificaram z_A e, a partir daí, apresentaram todos os cálculos necessários para expressar z_C e z_E na forma trigonométrica.

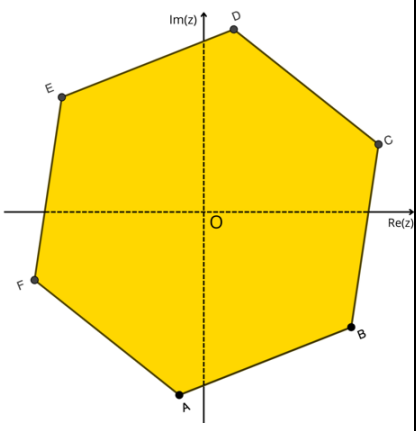
A Tarefa 3 abrangia duas alíneas de natureza predominantemente teórica, com o propósito de explorar a interligação entre as raízes de um número complexo e os vértices de um polígono regular. Originalmente, esta tarefa estava prevista para ser abordada pelos sete grupos estabelecidos na turma. No entanto, durante a aula, percebi que os alunos já estavam envolvidos em discussões colaborativas e em processo de formulação de conclusões de forma conjunta. Face a esta dinâmica emergente, decidiu-se que a tarefa seria realizada em grande grupo, abrangendo toda a turma em vez dos grupos inicialmente planeados. Esta decisão visou aproveitar a interação ativa entre os alunos e promover uma discussão coletiva aprofundada. A metodologia adotada revelou-se extremamente vantajosa, facilitando um debate produtivo e levando a conclusões precisas e acertadas por parte dos alunos.

A seguir, será apresentada uma descrição detalhada da Tarefa 3 tal como foi submetida aos alunos (Figura 24).

Figura 24- Enunciado da tarefa 3 da aula 6

Tarefa 3:

Na figura abaixo, está representado, no plano de *Argand*, um hexágono regular $[ABCDEF]$ centrado na origem cujos vértices A, B, C, D, E e F são os afixos dos números complexos z_A, z_B, z_C, z_D, z_E e z_F, respetivamente. Sabe-se que $z_E = \sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}}$ e que este é a raiz sexta de um certo número complexo z.



.1) Existe alguma relação entre as raízes sextas de z e os vértices do polígono? Justifica.

.2) No plano de *Argand*, o que deveremos obter quando se representam as raízes índice n de um qualquer número complexo z? E o que se observa quando olhamos para essas raízes escritas na forma trigonométrica?

Na primeira alínea da tarefa 3, esperava-se que os alunos identificassem a forma trigonométrica dos números complexos z_A, z_B, z_C, z_D e z_F e compreendessem que, se z_E é uma raiz sexta de z, então $z = (z_E)^6$. A partir dessa relação, os alunos deveriam aplicar a fórmula para determinar as restantes raízes sextas de z, verificando que essas correspondem aos números complexos que haviam sido inicialmente identificados. No entanto, durante a discussão, os alunos, desde o início, inferiram que as raízes sextas de z estavam diretamente associadas aos afixos dos vértices de um polígono regular. Essa conclusão surgiu de imediato na primeira tarefa da aula, o que facilitou a resolução subsequente do tema. Embora um aluno tenha sido solicitado a resolver a alínea no quadro, a sua resolução apenas confirmou as conclusões já discutidas anteriormente. Para assegurar que os alunos estavam verdadeiramente a compreender os conceitos, foram feitas perguntas direcionadas durante a discussão. Esse processo revelou-se bastante benéfico, pois proporcionou uma confirmação da compreensão dos alunos e permitiu ajustar eventuais mal-entendidos. A resolução da alínea foi realizada de forma colaborativa, envolvendo toda a turma, com apenas um aluno a apresentar a resolução no quadro. A discussão revelou que o grupo, como um todo, conseguiu assimilar os conteúdos de maneira eficaz, conforme o esperado.

Desta forma, a transição para a alínea 2 foi facilitada, uma vez que as conclusões necessárias já haviam sido obtidas na alínea anterior. A análise e compreensão da alínea 2 foram, portanto, simplificadas pela resolução anterior.

Após a conclusão da discussão coletiva e a validação das respostas, foi elaborada uma síntese com o intuito de consolidar o conhecimento dos alunos e assegurar que todas as informações relevantes fossem devidamente registadas. Esta síntese foi desenvolvida de forma colaborativa entre mim e os alunos, integrando as conclusões obtidas na tarefa 3. A síntese final, que reflete o entendimento coletivo, apresenta-se na figura 25.

Figura 25- Síntese apresentada no final da tarefa 3

- As representações geométricas das raízes de ordem n de z estão sobre uma circunferência de centro na origem e raio $\sqrt[n]{|z|}$ e dividem-na em n partes iguais.
- Os argumentos das n raízes correspondentes a valores de k consecutivos formam uma progressão aritmética de razão $\frac{2\pi}{n}$.
- Os afixos das n raízes de ordem n de z são vértices de um polígono regular de n lados, inscrito numa circunferência de centro na origem.

3.1.3 Pensamento Computacional

Este tópico, tal como os anteriormente analisados, foi explorado através de tarefas exploratórias que incentivam a aprendizagem ativa e promovem uma compreensão profunda dos conceitos. Sendo esta a penúltima aula do capítulo, o objetivo principal era relacionar os conceitos de uma maneira inovadora, distinta dos métodos tradicionais frequentemente utilizados no ensino. A implementação do pensamento computacional neste ponto específico tinha como finalidade demonstrar aos alunos que, mesmo um capítulo que inicialmente possa parecer abstrato e teórico, pode ser explorado de uma forma envolvente e estimulante.

A primeira tarefa desta aula consistia em duas alíneas, com a segunda alínea sendo uma composição matemática. Esta abordagem foi escolhida para que os alunos pudessem reconhecer o pensamento computacional está integrado na Matemática. Tal integração exige que os alunos pensem de maneira sequencial e lógica, detalhando todos os passos necessários para resolver um problema e explicando-os de forma clara e precisa. Este processo não só reforça a compreensão matemática, mas também desenvolve habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico, que são essenciais no pensamento computacional.

Desta forma, procurou-se criar uma aula que não apenas revisasse os conteúdos do capítulo, mas que também proporcionasse uma nova perspetiva sobre como esses conteúdos podem ser

aplicados e interconectados, estimulando a curiosidade e o interesse dos alunos. A tarefa 1 é apresentada na figura 26.

Figura 26- Enunciado da tarefa 1 da aula 8

Tarefa 1: Sejam z_1 e z_2 dois números complexos tais que:

$z_1 = -5i$

$z_2 = -1 - \sqrt{3}i$

.1) Determina o menor número natural n para o qual o número complexo $w = \frac{z_1 + i^{23}}{{z_2}^n}$ é um imaginário puro.

.2) Numa pequena composição, descreve o raciocínio necessário para descobrir os valores de r e de θ, de modo que $z = re^{i\theta}$ seja ou real ou imaginário puro.

As respostas às tarefas desta aula foram categorizadas de forma análoga às tarefas das aulas previamente abordadas. A tabela 6 apresenta a frequência dos diferentes tipos de respostas fornecidas pelos alunos em relação à tarefa 1. Esta categorização permitiu realizar uma análise comparativa detalhada do entendimento dos alunos, facilitando a identificação de padrões e dificuldades comuns no processo de aprendizagem. A uniformidade na categorização das respostas foi essencial para garantir a consistência na análise dos dados, possibilitando uma avaliação mais precisa do desempenho dos alunos ao longo do tempo. Esta abordagem sistemática permitiu não apenas comparar diferentes conjuntos de dados, mas também a identificar tendências recorrentes, bem como as áreas onde os alunos demonstraram maior dificuldade ou compreensão.

Na tabela 6, é possível observar com clareza a distribuição das respostas, tornando evidente quais os conceitos que foram mais bem compreendidos e quais os que necessitam de reforço adicional. Esta leitura fornece uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas mais eficazes, direcionadas para as necessidades específicas dos alunos, e contribui para a melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem.

Tabela 6- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 1 (n=8)

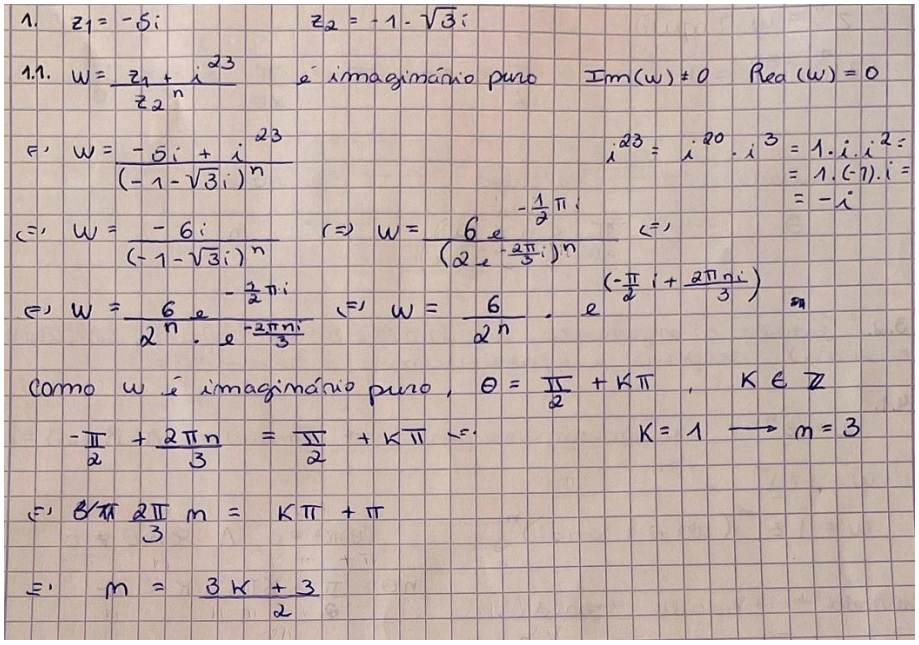
	C	PC	I	NR
Tarefa 1	6	2	0	0

Conforme se pode observar pela quantidade de respostas corretas registadas na tabela 6, os alunos revelaram uma compreensão sólida e eficaz dos conceitos adquiridos ao longo das últimas aulas.

Apesar da complexidade inerente à questão proposta, os alunos foram capazes de aplicar de forma adequada os conhecimentos previamente assimilados, evidenciando competências significativas na resolução do problema apresentado. As respostas classificadas como parcialmente corretas, embora apresentassem uma base de raciocínio adequada, falharam ao excluir certos passos essenciais para a resolução completa do problema. Essas omissões, ainda que menores, comprometeram a integralidade das soluções, indicando que, embora o entendimento global dos conceitos estivesse presente, alguns detalhes cruciais não foram devidamente considerados pelos alunos.

De seguida, serão detalhadas as respostas fornecidas à alínea 1 desta tarefa, com o intuito de ilustrar a variedade de abordagens adotadas pelos alunos. Começaremos pela análise da resposta correta apresentada pelo grupo E (Figura 27), que se destaca por refletir uma compreensão clara e completa dos conceitos abordados, demonstrando uma execução precisa e meticulosa na resolução da questão.

Figura 27- Resolução correta do grupo E à alínea 1 da tarefa 1

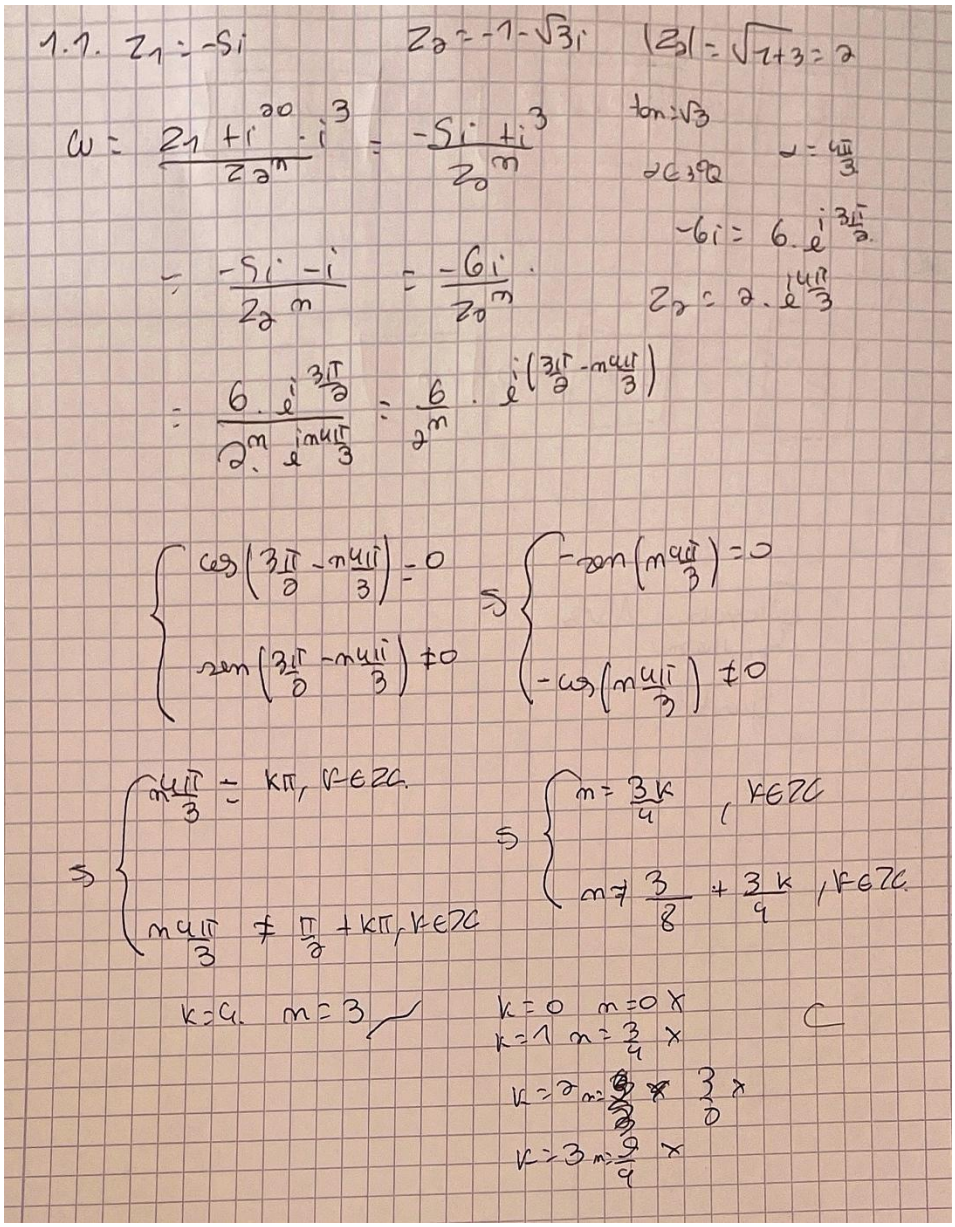


Como se pode observar na figura 27, o grupo E apresentou uma resolução notavelmente completa e justificada, demonstrando um conhecimento aprofundado dos conteúdos abordados. A solução apresentada é caracterizada pela sua clareza e rigor, refletindo um entendimento sólido dos conceitos fundamentais e uma capacidade de aplicá-los de forma precisa e coerente. Apesar da qualidade e do mérito evidente desta resolução, optei por não a incluir entre as soluções a serem discutidas coletivamente com a turma. Esta decisão foi motivada pela existência de outras abordagens que, embora diferentes, ofereciam oportunidades mais ricas para o debate e reflexão em sala de aula. Essas resoluções alternativas, ao apresentarem variações na interpretação e aplicação dos conceitos,

poderiam suscitar uma discussão mais ampla e fomentar um diálogo construtivo entre os alunos, permitindo a exploração de diferentes perspetivas e estratégias de resolução.

Na figura 28, é apresentada uma dessas resoluções alternativas, esta elaborada pelo grupo G.

Figura 28- Resolução correta do grupo G à alínea 1 da tarefa 1



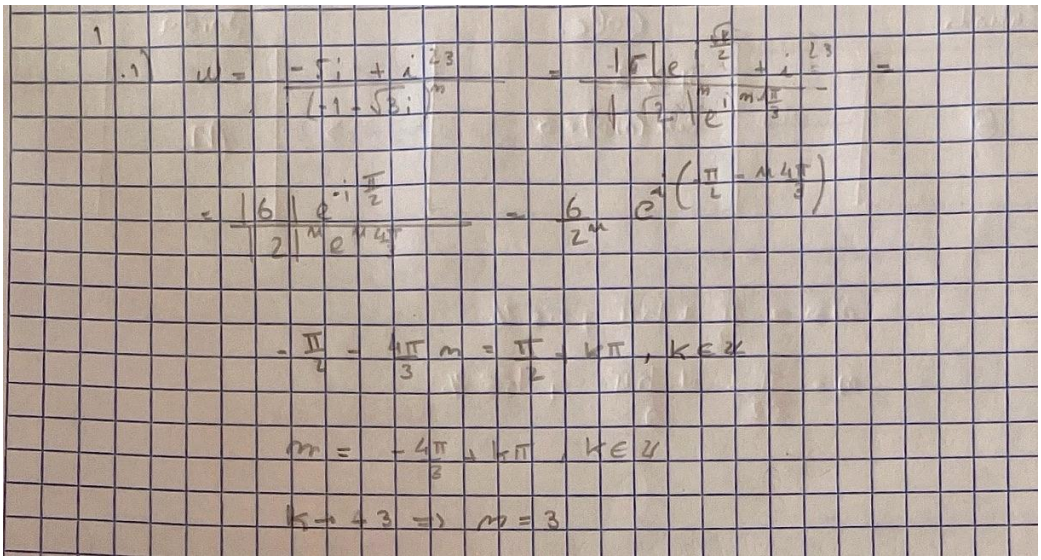
A resolução apresentada pelo grupo G, embora apresente uma ligeira desorganização na sua parte inicial, destaca-se pela originalidade da abordagem utilizada. Ao contrário das outras resoluções, os alunos deste grupo conseguiram estabelecer uma associação pertinente entre a parte real de um número complexo e o cosseno do argumento desse número, assim como entre a parte imaginária e o seno do referido argumento. Esta correlação permitiu-lhes avançar na resolução do problema através de

duas equações trigonométricas, um método que se revelou bastante distinto das abordagens adotadas pelos restantes grupos.

A opção por apresentar esta resolução durante a discussão final da aula foi deliberada e justificada pelo impacto que a sua singularidade teve no interesse e na participação dos outros alunos. Esta resolução despertou curiosidade e atenção, precisamente porque nenhum outro grupo tinha explorado uma estratégia semelhante. A inclusão desta resolução na discussão teve como objetivo expor os alunos a uma variedade de perspetivas e métodos de resolução, em particular, além das abordagens mais convencionais.

Por último, é apresentada a resolução parcialmente correta do grupo H (Figura 29).

Figura 29- Resolução parcialmente correta do grupo H à alínea 1 da tarefa 1



Na resolução apresentada pelo grupo H, é possível observar a omissão de alguns passos fundamentais que deveriam ter sido devidamente explicados. Um exemplo claro disso é o processo de conversão do número complexo z_2 da sua forma algébrica para a forma trigonométrica, que não foi explicitamente detalhado. Embora a ausência desses passos não tenha comprometido o resultado obtido, a sua falta gerou questões durante a discussão em sala de aula, nomeadamente: "Como chegaram a esse resultado? Como podemos saber que esse é o argumento correto? Não está explicado em nenhuma parte." Embora todos os alunos tenham conseguido alcançar o resultado, a omissão desses detalhes poderia ter gerado dúvidas, especialmente se algum grupo tivesse seguido um caminho diferente ou enfrentado dificuldades ao longo do processo. Além disso, outro ponto que careceu de justificação foi a razão pela qual o argumento de w foi igualado a $\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Uma simples explicação, como "para

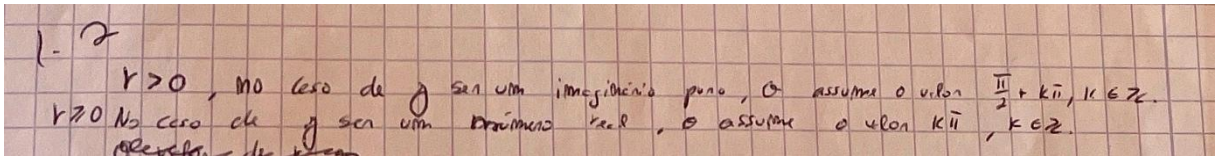
que w seja um número imaginário puro, o argumento deve ser dessa forma", teria sido suficiente para clarificar a resolução e evitar ambiguidades.

Apesar dessas lacunas, o grupo H conseguiu chegar ao resultado correto. Durante a discussão, esses detalhes omitidos acabaram por se revelar particularmente interessantes, pois incentivaram a interação entre os alunos e exigiram que o grupo explicasse o seu raciocínio de forma mais detalhada.

Ao proceder à análise da alínea 2 da tarefa 1, verifica-se que nesta secção era solicitado aos alunos que realizassem uma composição matemática. Nesta questão, verifiquei que as respostas apresentadas pelos alunos foram, de um modo geral, bastante sucintas no formato escrito, não abrangendo plenamente todos os aspetos necessários para uma resposta completa. No entanto, durante a discussão coletiva, os mesmos alunos foram capazes de expandir e aprofundar significativamente as suas ideias, demonstrando uma compreensão mais ampla e articulada do tema proposto.

Para ilustrar este ponto, comecemos por examinar a resposta do grupo G (Figura 30).

Figura 30- Resolução do grupo G à alínea 2 da tarefa 1



Como se pode observar na figura 30, o grupo G apresentou uma resposta bastante sintetizada. Embora a resposta esteja correta, poderia ter sido mais desenvolvida para oferecer uma compreensão mais profunda do raciocínio utilizado. As respostas dos restantes grupos seguiram uma linha semelhante, pelo que não será necessário analisá-las individualmente.

Apesar da concisão das respostas escritas, a discussão final em sala de aula revelou um entendimento mais completo e articulado dos conceitos por parte de todos os grupos. Durante essa fase, a turma envolveu-se ativamente na discussão, interagindo de forma assertiva e respondendo de maneira detalhada à questão. Essa troca de ideias evidenciou um domínio sólido do conteúdo abordado, mostrando que, embora as respostas escritas fossem breves, o conhecimento subjacente estava bem consolidado.

Prosseguindo agora para a análise da segunda tarefa, esta consistia numa atividade relativamente simples, para a qual eu esperava obter uma variedade de resoluções distintas. No entanto, tal diversidade não se verificou, o que acabou por limitar significativamente a amplitude da discussão em sala de aula. Esta tarefa tinha como objetivo servir de introdução à tarefa 3, que, por sua vez, exigia a aplicação de pensamento computacional. Na figura 31, apresenta-se o enunciado da tarefa 2.

Figura 31- Enunciado da tarefa 2 da aula 8

Tarefa 2: Seja $\mathbb{C}$ o conjunto dos números complexos, i designa a unidade imaginária.

Seja $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$. Sabe-se que z é uma raiz de índice n de um certo número complexo w. Quais os valores de n para o qual o afixo de w se situa no 3º quadrante.

A tabela 7 apresenta a frequência dos diferentes tipos de respostas fornecidas pelos alunos relativamente à tarefa 2.

Tabela 7- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 2 (n=8)

	C	PC	I	NR
Tarefa 2	8	0	0	0

Conforme se pode observar na tabela 7, todos os grupos conseguiram chegar à resposta correta. No entanto, durante o processo de resolução, alguns grupos manifestaram dúvidas que, embora tenham sido eventualmente esclarecidas, revelaram-se um tema valioso para a discussão em sala de aula. Essas incertezas proporcionaram uma oportunidade significativa para aprofundar a compreensão dos conceitos envolvidos e enriquecer o debate coletivo. De início, vamos analisar uma parte do diálogo do grupo H.

(...)

E1H: Será para usar a fórmula das raízes?

E2H: Deve ser, mas nós nem temos equação, nem sabemos o n.

E1H: Temos de começar por equacionar o problema?

Prof: Não sei, como tencionam fazê-lo?

E1H: Se z é uma raiz de índice n de w, então é como pensarmos que o 2 é raiz quadrada do 4.

Prof: Certo, mas isso em que nos ajuda?

E2H: 2 é raiz quadrada de 4 porque $2^2 = 4$.

E1H: Certo, então de z é raiz de índice n de w é porque $z^n = w$.

E2H: Então nem precisamos da fórmula das raízes, só precisamos da fórmula da potenciação.

(...)

E2H: Será que está certo? Não chegamos bem ao valor de n, isto tem k a variar.

E1H: Mas isso não vai fazer diferença, vai depender sempre do número de voltas que dá. Colocamos em forma de conjunto.

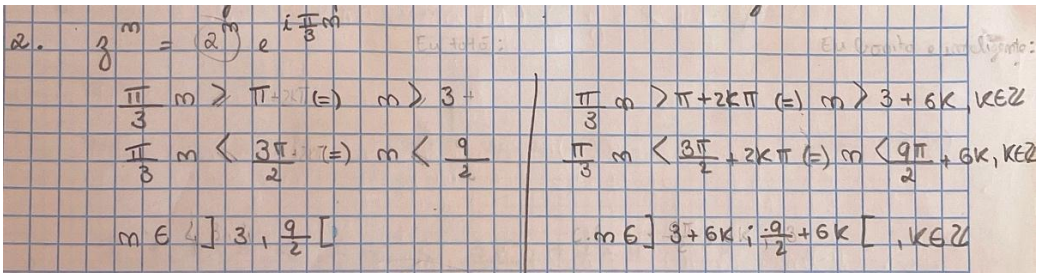
Como se pode observar neste excerto do diálogo do grupo H, os alunos sentiram a necessidade de recorrer a um exemplo prático para conseguir formular a equação do problema. O exemplo escolhido pelos alunos é particularmente interessante, pois coincide com um dos exemplos que utilizei durante a discussão de uma das tarefas da aula 4, previamente apresentada. Embora simples, este exemplo desempenhou um papel fundamental ao ajudar os alunos a transpor o problema de um nível mais abstrato para um contexto mais concreto e acessível. A utilização deste exemplo foi essencial para que os alunos pudessem superar uma das principais dificuldades iniciais: a equação do problema.

Após conseguirem formular corretamente a equação, os alunos apenas voltaram a encontrar dificuldades na parte final da resolução, ao perceberem que não conseguiam determinar um valor exato para n. Este aspeto foi especialmente interessante, tendo em conta que tinha previsto, aquando da planificação da aula, que os alunos se limitariam a considerar apenas uma volta completa, resultando na identificação de um intervalo específico de valores para n.

Contudo, ao irem além dessa limitação inicial e reconhecerem a complexidade do problema, os alunos revelaram uma compreensão profunda e uma capacidade de análise que ultrapassou as expectativas. Este comportamento revela um forte domínio dos conceitos abordados neste capítulo, mostrando que, apesar das dificuldades encontradas, os alunos foram capazes de abordar o problema com um rigor e uma perspicácia que evidenciam um nível elevado de conhecimento.

Na figura 32 encontra-se a resolução apresentada pelo grupo D. Esta resolução revela-se particularmente interessante devido ao facto de os alunos terem abordado a tarefa utilizando duas metodologias distintas.

Figura 32- Resolução correta do grupo D à tarefa 2



Como se pode observar na resolução do grupo D, os alunos inicialmente consideraram os valores do terceiro quadrante, especificamente no intervalo entre π e $\frac{3\pi}{2}$, o que os levou a identificar um intervalo concreto de valores para n. No entanto, ao longo da resolução, perceberam que, embora esses valores

estivessem corretos, eles não abrangiam todas as possibilidades, uma vez que o número de voltas não era especificado no enunciado. Consequentemente, perceberam que era necessário considerar os valores do terceiro quadrante como $\pi + 2k\pi$ e $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, o que lhes permitiu alcançar a resposta esperada.

Esta resolução foi escolhida para ser discutida em aula devido ao facto de os alunos terem inicialmente apresentado a primeira abordagem, o que levou à intervenção dos restantes alunos da turma, que prontamente apontaram que essa abordagem considerava apenas os valores entre π e $\frac{3\pi}{2}$. Em resposta, o grupo D questionou a turma sobre o que faltava, apesar de já conhecerem a resposta correta. Este momento gerou um ambiente de entreajuda e colaboração na sala de aula, com os alunos a responderem rapidamente, levando à apresentação da solução correta.

Além de ser uma excelente oportunidade de aprendizagem, a escolha desta resolução tinha um propósito adicional: introduzir questões que prepariam os alunos para a tarefa 3. A questão colocada foi: "Será que conseguimos criar um programa em *Python* que considere os valores de k de forma geral, ou teremos de restringir o intervalo, por exemplo, para valores entre π e $\frac{3\pi}{2}$?"

Os alunos rapidamente reconheceram que, embora fosse tecnicamente possível criar um programa em *Python* para variar os valores de k, não sabiam como o fazer, especialmente com as limitações da versão do *Python* disponível na calculadora. No entanto, indicaram que, caso o intervalo fosse restrito, a implementação seria mais simples. Esta questão foi introduzida com a intenção de envolver os alunos que estavam a frequentar a disciplina opcional de Aplicações Informáticas, sabendo de antemão que eles teriam interesse no tema e capacidade para responder à pergunta.

Prosseguimos então para a tarefa 3, composta por duas alíneas, ambas exigindo a aplicação de algoritmia. Esta tarefa foi uma das que mais entusiasmou os alunos, que demonstraram grande interesse em executá-la e discuti-la. O ambiente na sala de aula tornou-se especialmente dinâmico e envolvente. Na figura 33 apresenta-se o enunciado da tarefa 3.

Figura 33- Enunciado da tarefa 3 da aula 8

Tarefa 3: Seja z um número complexo que é uma raiz de índice n de um certo número complexo w. Qual o valor de n para o qual o afixo de w se situa entre $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$.

.1) Escreve um algoritmo natural que te permita resolver este problema.

.2) Interpreta o seguinte código, copia-o para a calculadora e experimenta diferentes valores de t.

```
from math import *
```

```
t= float (input (“Arg=”))
i= round(pi/(2*t),2)
s= round (pi/t,2)
print (i, “<n<”, s)
```

A tabela 8 apresenta a frequência dos diferentes tipos de respostas fornecidas pelos alunos relativamente à tarefa 3.

Tabela 8- Frequências dos diferentes tipos de resposta à tarefa 3 (n=8)

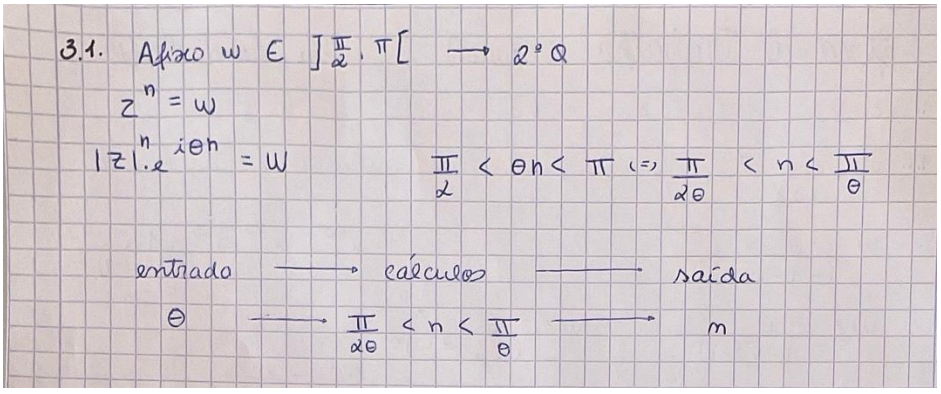
	C	PC	I	NR
Tarefa 3	8	0	0	0

Conforme se pode observar na tabela 8, esta tarefa resultou numa taxa de 100% de respostas corretas, o que reflete o elevado nível de motivação e empenho demonstrado pelos alunos durante a aula. Este envolvimento positivo conduziu a um desfecho extremamente satisfatório. No entanto, como era previsível, não houve uma grande diversidade nas abordagens utilizadas para a resolução da tarefa.

Na primeira alínea, todos os alunos optaram por uma resposta esquemática, tal como será ilustrado a seguir. Na segunda alínea, os alunos elaboraram pequenos textos nos quais explicaram, com as suas próprias palavras, o funcionamento do algoritmo em questão. Ao longo de ambas as alíneas, os alunos revelaram grande interesse e participaram ativamente, todos queriam contribuir e responder às questões levantadas durante a discussão.

Na figura 34, é apresentada a resolução do grupo E à alínea 1. Dado que as resoluções foram bastante semelhantes entre si, considerei desnecessário incluir mais do que um exemplo.

Figura 34- Resolução correta do grupo E á alínea 1 da tarefa 3



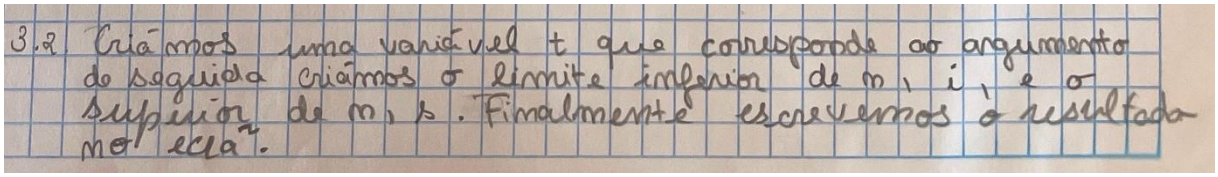
Como se pode observar pela resolução apresentada pelo grupo E, os alunos compreenderam que, neste caso, apenas o argumento de z^n era relevante para a análise. Esta perceção foi uma das principais conclusões extraídas tanto na tarefa 2 como na tarefa 3. Os alunos rapidamente identificaram que o argumento em questão precisava de se situar no segundo quadrante.

Para construir o algoritmo de forma eficaz, os alunos tiveram de entender quais eram os elementos necessários para fornecer como entrada ao algoritmo, bem como os passos a desenvolver para obter o resultado desejado na saída. Com esta abordagem, perceberam que o objetivo era determinar n, e, para tal, seria necessário resolver as duas desigualdades em relação a n. Com base nisso, concluíram qual seria o valor a atribuir como entrada, neste caso o ângulo θ, e quais seriam os desenvolvimentos necessários para alcançar o *output* esperado.

Este raciocínio foi compreendido e aplicado com sucesso por todos os alunos, demonstrando uma sólida capacidade de abstração e resolução de problemas, além de uma compreensão clara dos conceitos envolvidos.

No que diz respeito à alínea 2 da tarefa 3, será apresentada apenas uma resolução, nomeadamente a do grupo D (Figura 35).

Figura 35- Resolução correta do grupo D à alínea 2 da tarefa 3



Como se pode observar na resolução do grupo D, os alunos compreenderam de forma precisa o significado de cada variável criada, o que facilitou a interpretação dos resultados quando transcreveram o código para a calculadora e começaram a testar diferentes valores de θ. Esta tarefa revelou-se novamente de fácil compreensão para os alunos, o que resultou numa discussão final breve, sem que surgissem grandes dúvidas ou dificuldades.

De seguida, avançamos para a tarefa 4, composta por duas alíneas (Figura 36). Será apresentada apenas a análise dos resultados referentes à alínea 1, uma vez que a resolução da alínea 2 foi realizada em conjunto, entre mim e os alunos.

Figura 36- Enunciado da tarefa 4 da aula 8

Tarefa 4: Seja z um número complexo que é uma raiz de índice n de um certo número complexo w. Qual o menor valor de n para o qual w é um imaginário puro?

.1) Escreve um algoritmo natural que te permita resolver este problema.

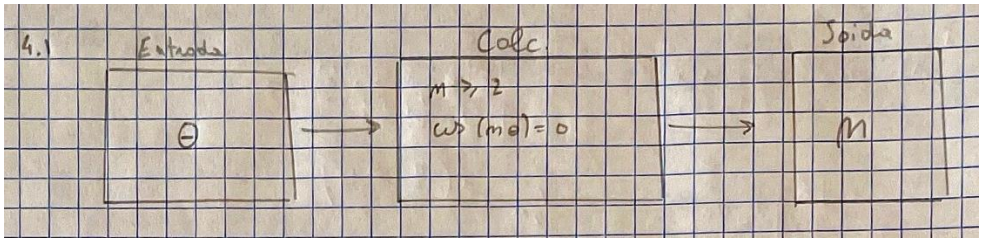
.2) Escreve um algoritmo em *python* que te resolva este problema.

Relativamente à tarefa 4, todos os alunos conseguiram resolver a primeira alínea com sucesso. Esta alínea era semelhante à primeira alínea da tarefa 3, e os alunos responderam de forma similar, utilizando um esquema. Por este motivo, será apresentada apenas uma resolução, nomeadamente a do grupo F.

Quanto à alínea 2, os alunos encontraram dificuldades em desenvolver o algoritmo de forma autónoma. Em resposta a esta situação, decidi que abordaríamos a resolução em conjunto. Esta abordagem colaborativa permitiu que os alunos compreendessem melhor as suas dúvidas e contribuíssem de forma positiva para a resolução do problema.

Na figura 37, apresenta-se a resolução do grupo F à alínea 1.

Figura 37- Resolução correta do grupo F à alínea 1 da tarefa 4



Como se pode constatar, os alunos conseguiram, mais uma vez, compreender como construir o algoritmo conforme solicitado. Assim, perceberam que o valor de n teria de ser igual ou superior a 2, uma vez que valores inferiores não fariam sentido no contexto do problema. Além disso, compreenderam sem dificuldade que o $\cos\theta = 0$ para que w fosse um número imaginário puro. No entanto, poderiam ter acrescentado que $\sin\theta \neq 0$. Esta questão foi abordada durante a discussão final, e os alunos compreenderam a importância de acrescentar esse ponto.

Quanto à alínea 2, os alunos encontraram dificuldades em desenvolver o programa em *python*, pois não compreenderam que seria necessário utilizar o ciclo *while*, um comando que ainda não tinham utilizado. Após uma explicação sobre o significado e a utilização desse comando, os alunos conseguiram colaborar de forma eficaz na construção do algoritmo.

Esta foi uma das tarefas que despertou maior interesse entre os alunos, mesmo sendo uma das que apresentou mais dificuldades. No entanto, a aula revelou-se extremamente produtiva, pois permitiu que os alunos aplicassem os seus conhecimentos de formas distintas das usuais, enriquecendo assim a sua compreensão e habilidades.

Embora esta última aula não tenha envolvido muitas atividades exploratórias, considero que foi uma vantagem significativa para o desenvolvimento do raciocínio dos alunos, permitindo-lhes aprofundar o seu conhecimento sobre um tema que se revela cada vez mais relevante nos dias de hoje: o pensamento computacional. Através desta aula, os alunos tiveram a oportunidade de consolidar conceitos fundamentais, aplicando-os de forma prática e contextualizada, o que contribuiu para uma compreensão mais ampla e integrada deste domínio essencial.

3.2 Avaliação do ensino ministrado

Com o objetivo de avaliar a eficácia das estratégias de ensino implementadas e a aprendizagem dos alunos durante a intervenção pedagógica, foi utilizado um questionário final como método de recolha de dados. Este questionário, aplicado no final da intervenção e de forma anónima, teve como principal propósito compreender as perceções dos alunos sobre a aprendizagem do tema dos números complexos através do Ensino Exploratório e identificar possíveis áreas de melhoria para futuras práticas pedagógicas (Anexo 3).

O questionário foi estruturado em duas partes complementares. A primeira parte centrou-se na avaliação das perceções dos alunos relativamente ao tema dos números complexos e ao formato das aulas ministradas. A segunda parte focou-se nas tarefas propostas ao longo das aulas, solicitando que refletissem sobre a sua eficácia e relevância. As respostas nesta secção foram qualitativas, permitindo aos alunos expressar as suas perceções e dificuldades de forma mais detalhada. Esta fase revelou-se especialmente útil para captar o *feedback* imediato dos alunos, destacando as áreas onde a metodologia exploratória foi mais ou menos eficaz.

A análise das respostas foi organizada em três dimensões principais: (i) perceções sobre o tema dos números complexos, com o objetivo de avaliar o grau de compreensão e interesse dos alunos; (ii) perceções sobre a metodologia aplicada, centradas na adequação e eficácia do Ensino Exploratório; e (iii) perceções sobre as tarefas propostas, com o intuito de analisar a sua pertinência e o impacto na consolidação dos conhecimentos.

As informações recolhidas através deste questionário proporcionaram uma visão abrangente da experiência de aprendizagem dos alunos e do sucesso das estratégias pedagógicas adotadas, servindo de base para reflexões críticas e sugestões de melhoria contínua no ensino dos números complexos.

Ao longo da intervenção pedagógica, a turma demonstrou um crescente interesse e uma atitude empenhada no estudo dos números complexos, enfrentando poucas dificuldades na compreensão do

tema, conforme evidenciado pelas frequências das respostas dos alunos às afirmações apresentadas (Tabela 9).

Tabela 9- Perceções dos alunos acerca do tema dos números complexos (n=20).

Afirmações	DT	D	C	CT
Gostei de estudar o tema dos números complexos.	2	0	11	7
Senti dificuldades no estudo do tema dos números complexos.	4	11	3	2

A análise da tabela 9 mostra que a maioria dos alunos gostou de estudar o tema dos números complexos, sendo que apenas dois indicaram o contrário. No que diz respeito às dificuldades enfrentadas, verifica-se que a maioria dos alunos não teve dificuldades significativas na aprendizagem deste tema, com quatro a concordarem totalmente com essa afirmação. Por outro lado, dois alunos indicaram ter sentido muitas dificuldades, manifestando total concordância com essa perceção.

A tabela10 apresenta os resultados de uma parte do questionário, refletindo as perceções dos alunos sobre a metodologia adotada ao longo das aulas da intervenção pedagógica.

Tabela 10- Perceções dos alunos acerca da metodologia aplicada (n=20).

Afirmações	DT	D	C	CT
O trabalho de grupo ajudou-me a compreender melhor os conteúdos sobre números complexos estudados nas aulas.	0	3	8	9
Senti que a dinâmica das aulas foi benéfica para a minha aprendizagem do tema dos números complexos.	0	3	4	13
Senti que a dinâmica experienciada nas aulas me ajudou a compreender melhor os conteúdos sobre números complexos.	1	2	9	8
Senti-me envolvido(a) nas atividades das aulas.	0	0	9	11
Ao longo das aulas, senti-me cativado (a) a realizar as tarefas sobre os números complexos.	0	2	8	10

Ao analisar a tabela 10, verifica-se que a maioria dos alunos expressa concordância com a ideia de que o trabalho em grupo desempenhou um papel fundamental na compreensão dos conceitos, tendo sido uma abordagem particularmente eficaz para a aprendizagem do tema. Esta dinâmica colaborativa parece ter sido especialmente benéfica, não só por facilitar a compreensão dos conteúdos, mas também

por promover um ambiente de aprendizagem mais ativo e envolvente. Os alunos participaram ativamente nas tarefas propostas, como se procurou evidenciar na secção anterior, o que se revelou um aspeto muito positivo para o sucesso da intervenção pedagógica.

As atividades propostas desempenharam um papel central ao longo de toda a intervenção pedagógica. Nesse sentido, foram recolhidas as opiniões dos alunos sobre as diferentes tarefas realizadas durante as aulas (Tabela 11).

Tabela 11- Perceções dos alunos acerca das tarefas propostas (n=20).

Afirmações	DT	D	C	CT
As tarefas propostas aumentaram o meu interesse pelo estudo dos números complexos.	1	1	11	7
Com as tarefas realizadas as aulas não foram monótonas.	1	1	15	3
As tarefas propostas nas aulas não me despertaram interesse para a realização das mesmas.	13	6	0	1
Senti dificuldades em articular os conhecimentos necessários para a realização das tarefas.	7	9	3	1

A análise detalhada da tabela 11 indica uma tendência clara entre os alunos para concordar que as tarefas propostas ao longo das aulas desempenharam um papel significativo no aumento do seu interesse pelo estudo dos números complexos. Apenas dois alunos discordaram.

Além disso, os alunos manifestaram uma concordância generalizada de que as tarefas foram bem concebidas para despertar o seu interesse. Outro ponto relevante é que a maioria dos alunos relatou não ter enfrentado grandes dificuldades na aplicação dos conhecimentos necessários para a execução das tarefas. Este *feedback* sugere que as atividades foram adequadamente alinhadas com os conteúdos abordados, permitindo uma articulação entre o conhecimento teórico e a sua aplicação prática.

Na segunda parte do questionário, o foco recaiu novamente sobre as tarefas realizadas nas aulas e a metodologia aplicada. Esta secção procurou aprofundar as perceções dos alunos relativamente ao impacto das atividades na sua compreensão dos números complexos.

A *primeira questão* desta secção perguntava se as tarefas propostas ajudaram a melhorar a compreensão dos números complexos, solicitando que os alunos justificassem a sua resposta. A análise das respostas dos alunos revela que, de uma forma geral, as tarefas propostas contribuíram significativamente para melhorar a compreensão dos números complexos, embora com algumas variações na perceção da eficácia do método utilizado.

Vários alunos destacaram o impacto positivo das atividades em grupo, considerando que trabalhar em conjunto facilitou a resolução das tarefas e promoveu uma melhor compreensão do tema. Um aluno mencionou que "ao trabalhar em grupo conseguimos chegar a uma conclusão que talvez sozinhos não conseguíssemos", enquanto outro destacou que as tarefas em grupo foram úteis porque "tenho colegas para opinar sobre este assunto", reforçando a ideia de que a colaboração entre pares foi um fator determinante na aprendizagem.

Outros alunos valorizaram o caráter inovador e interativo das tarefas, que se distanciaram dos exercícios tradicionais. Um aluno comentou que "eram exercícios que nos obrigavam a ir para lá dos que aparecem no manual", sugerindo que as atividades exigiram uma aplicação mais abrangente e criativa dos conhecimentos adquiridos. Este sentimento é ecoado por outro aluno que afirmou que as tarefas "obrigavam-nos a pensar em formas de chegar à resposta", indicando que o desafio proposto pelas tarefas contribuiu para um entendimento mais profundo.

No entanto, houve também quem preferisse uma abordagem mais tradicional. Um aluno expressou que, embora as tarefas tenham ajudado na compreensão, acreditava que "conseguiria obter uma maior rapidez com que compreendia os números complexos caso as aulas [...] fossem aulas 'tradicionais'". Este comentário sugere que, para alguns, o método de Ensino Exploratório, apesar de eficaz, não foi o mais eficiente em termos de tempo.

Por outro lado, a diversidade das tarefas foi elogiada por vários alunos, que apreciaram a variedade de abordagens utilizadas. Um deles referiu que "abordando o tema de diferentes formas [...] deu-me a entender melhor os números complexos", enquanto outro destacou que as tarefas foram "muito dinâmicas e diferentes", o que contribuiu para captar o seu interesse.

Apesar das opiniões maioritariamente positivas, um aluno mencionou que “achei o conteúdo em si difícil, mesmo tendo gostado do tipo de aula”, o que sugere que, embora a abordagem utilizada tenha sido apreciada, a complexidade do tema representou um desafio para a sua aprendizagem.

Em resumo, as tarefas propostas foram vistas como um elemento enriquecedor e eficaz no processo de aprendizagem dos números complexos, especialmente devido à sua abordagem interativa e colaborativa, embora algumas preferências por métodos mais tradicionais tenham sido expressas.

A *segunda questão* abordou os conhecimentos e competências que os alunos sentiram ter adquirido como resultado da abordagem adotada nas aulas. As respostas dos alunos revelam que a abordagem adotada nas aulas, centrada no trabalho em grupo e na resolução de tarefas exploratórias, foi eficaz em vários aspetos do processo de aprendizagem.

Os alunos destacaram que a abordagem em grupo permitiu uma melhor compreensão dos exercícios e dos métodos de resolução. Um aluno mencionou que "ao fazer em grupo, muitas vezes cada um tentava uma forma diferente e no fim, discutíamos entre nós e entendíamos qual era a forma mais eficiente", o que sugere que a colaboração facilitou a identificação dos métodos mais eficientes. Outro aluno complementou que adquiriu a "capacidade de seleção de métodos de resolução de exercícios relacionados com os números complexos", evidenciando uma maior competência na escolha das estratégias apropriadas para resolver problemas.

Segundo alguns alunos, a metodologia também contribuiu para o aprofundamento dos conhecimentos teóricos. Um aluno destacou que aprendeu a fórmula trigonométrica dos números complexos e os polígonos regulares de raízes de índice n de números complexos", enquanto outro referiu ter "conseguido observar os números num gráfico de eixos e perceber como funcionam as raízes destes".

Além disso, a abordagem colaborativa parece ter facilitado a aquisição de um sentido crítico e uma melhor perceção do conteúdo. Um aluno afirmou que obteve "conhecimentos acerca dos números complexos e também sentido crítico porque pudemos conversar sobre a resolução", sugerindo que as discussões em grupo promoveram um entendimento mais profundo e crítico do tema.

A experiência também ajudou a tornar o conteúdo mais acessível e menos confuso. Segundo um aluno, "as aulas tornaram mais leve e fácil um conteúdo que poderia, inicialmente, ter sido confuso", refletindo uma melhoria na clareza da matéria.

Outros benefícios incluíram uma aprendizagem mais rápida e eficaz, com um aluno a referir uma "capacidade de aprendizagem mais rápida e eficaz, de perceção de conteúdos". A abordagem também ajudou a consolidar conhecimentos em áreas específicas, como "a área de trigonometria nos complexos" e melhorou a "realização de números complexos" em geral.

Em suma, a abordagem adotada nas aulas permitiu aos alunos adquirir uma compreensão profunda e prática dos números complexos, melhorando tanto as suas capacidades técnicas quanto a sua perceção crítica, enquanto o trabalho em grupo se revelou um fator chave para o sucesso desta metodologia.

A *terceira questão* colocada aos alunos indagava quais das tarefas tinham despertado maior interesse entre eles. Os alunos identificaram várias tarefas que despertaram o seu interesse, com destaque para aquelas que envolveram programação e o uso de ferramentas tecnológicas. Muitos alunos mencionaram que as tarefas que integraram *python* na calculadora foram particularmente cativantes. Um aluno referiu que a última tarefa foi a mais interessante "porque já tínhamos muitos conhecimentos sobre os complexos e foi mais desafiante", acrescentando que "o facto de termos misturado o *python*

também foi muito interessante". Outro destacou o caráter interativo destas atividades, afirmando que as tarefas que utilizavam a calculadora e *python* "suscitaram mais interesse por serem tão interativas e diferentes".

Além da programação, a criação de algoritmos também despertou grande interesse. Um aluno apontou que "a tarefa que mais me suscitou interesse foi a de criar um algoritmo na calculadora para a resolução de um problema", mostrando a atratividade das atividades que exigiram maior raciocínio lógico.

Alguns alunos valorizaram tarefas que envolviam trabalho em grupo, com um a destacar que "os trabalhos de grupo [...] é a forma que eu mais gosto de resolver problemas". Outros apreciaram as tarefas que requeriam dedução e descoberta, como "as tarefas onde tentávamos descobrir a fórmula", pois sentiam que essa abordagem facilitava a compreensão.

Por fim, houve alunos que mencionaram que todas as tarefas foram interessantes por serem "uma matéria completamente nova" ou por envolverem elementos mais diversificados, como desenho ou programação, "pois é mais diversificado daquilo que costumamos fazer nas aulas".

Em conclusão, as tarefas que mais suscitaram interesse entre os alunos foram aquelas que integraram programação, nomeadamente o uso de *python* na calculadora, e atividades que exigiram maior raciocínio e colaboração em grupo. A combinação de tecnologia, desafio intelectual e trabalho colaborativo mostrou-se eficaz para captar a atenção dos alunos e tornar o estudo dos números complexos mais envolvente e dinâmico.

Por fim, a *quarta e última questão* procurou saber se os alunos consideraram as discussões das tarefas benéficas para a sua compreensão. Os alunos expressaram, de forma geral, que as discussões coletivas das tarefas foram significativamente benéficas para a sua compreensão dos conteúdos, sublinhando a importância do debate e da partilha de ideias no processo de aprendizagem. Vários alunos destacaram que essas discussões permitiram explorar "diferentes formas mais eficientes e simples de resolver um problema", o que não só ajudou a aprimorar as suas próprias estratégias de resolução, mas também proporcionou uma visão mais ampla sobre as diversas maneiras de abordar as tarefas.

Muitos alunos valorizaram a oportunidade de entender várias perspetivas, considerando que a troca de ideias durante as discussões foi crucial para aprofundar o seu entendimento. Um aluno observou que "ouvir opiniões distintas ajuda na compreensão", enquanto outro mencionou que "deu para perceber que umas pessoas pensaram de uma maneira, outras de outra, e ambas estavam certas". Este confronto de ideias revelou-se enriquecedor, permitindo que os alunos pudessem comparar diferentes abordagens e reconhecer a validade de soluções diversas.

As discussões também foram vistas como uma forma eficaz de esclarecer dúvidas que surgiam durante a realização das tarefas. Um aluno destacou que, graças às discussões, "alguma dúvida que tenha prevalecido durante a realização foi esclarecida", sublinhando a utilidade do debate como ferramenta de resolução de incertezas e dificuldades. Outro aluno reforçou essa ideia, afirmando que a interação permitiu "aprender bastante com o debate entre alunos e professores", evidenciando que a troca de conhecimento não se limitou apenas entre colegas, mas também incluiu a mediação do professor, que ajudou a guiar e a consolidar o entendimento dos conceitos.

No entanto, nem todos os alunos estavam completamente satisfeitos com a abordagem coletiva. Um deles expressou uma opinião divergente, sugerindo que, embora as discussões tenham sido úteis, a realização coletiva das tarefas "não é a forma mais eficaz de adquirir conhecimentos novos". Este aluno preferia uma abordagem mais individualizada, embora reconhecesse o valor das discussões para o esclarecimento e a consolidação de ideias.

Em resumo, as discussões coletivas das tarefas foram amplamente apreciadas pelos alunos, pois promoveram uma maior compreensão dos conteúdos ao permitir a partilha de diferentes métodos e perspetivas. Esta interação não só reforçou o processo de aprendizagem, mas também ajudou a esclarecer dúvidas e a enriquecer a compreensão coletiva, apesar de alguma eventual preferência por abordagens mais individuais.

CAPÍTULO 4

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

Este capítulo está estruturado em duas secções distintas. A primeira responde a cada questão de investigação formulada neste estudo. A segunda discute as principais limitações identificadas ao longo da investigação e apresenta algumas propostas para futuros estudos que possam aprofundar ou complementar os resultados aqui alcançados.

4.1 Conclusões

Este subcapítulo está organizado em três secções, cada uma das quais dedicada a uma das questões de investigação que orientam o presente estudo.

4.1.1 Quais as dificuldades enfrentadas pelos alunos nas aulas em contexto de Ensino Exploratório?

No decorrer do projeto, identifiquei diversas dificuldades que os alunos enfrentaram no processo de aprendizagem. Uma das principais limitações prendeu-se com a formulação e expressão do pensamento matemático, uma vez que muitos alunos demonstraram dificuldades em estruturar e comunicar as suas ideias de forma clara e coerente. Esta dificuldade manifestou-se tanto na comunicação oral, durante as discussões coletivas, como na comunicação escrita, onde a organização do raciocínio nem sempre foi evidente.

A insegurança e o medo de errar representaram outro obstáculo significativo. Vários alunos mostraram receio em participar ativamente, hesitando em expor as suas respostas ou justificar os seus raciocínios perante a turma ou até perante o grupo. Esta postura, muitas vezes resultante de experiências anteriores, limitou a sua interação e dificultou a construção coletiva do conhecimento.

A gestão do tempo e a autonomia também se revelaram desafios importantes. A necessidade de trabalhar de forma independente e de organizar o próprio pensamento sem uma orientação totalmente direta levou a dificuldades na realização das tarefas. Alguns alunos tiveram dificuldades em manter um ritmo de trabalho adequado e em gerir eficazmente o tempo disponível para a exploração e resolução das tarefas propostas.

Outro obstáculo identificado foi a interpretação das tarefas, mesmo após a leitura e explicação conjunta. Esta etapa é deveras decisiva para o desenvolvimento do trabalho matemático dos alunos, tal como referido por Canavarro et al. (2012) e apesar do apoio fornecido, alguns alunos evidenciaram dificuldades em compreender o enunciado e em identificar os passos necessários para abordar a

resolução do problema. A própria resolução das tarefas, tanto na vertente exploratória como na aplicação dos números complexos, revelou-se desafiante. A necessidade de testar hipóteses, relacionar diferentes representações e justificar conclusões obrigou os alunos a um nível de envolvimento e reflexão aprofundado, levando, em alguns casos, a dificuldades acrescidas.

A utilização da linguagem matemática, tanto na comunicação escrita como nas discussões, representou outro desafio. A precisão terminológica e a correta utilização de símbolos e notações nem sempre foram asseguradas, comprometendo, por vezes, a clareza dos raciocínios apresentados. Além disso, alguns alunos enfrentaram dificuldades em expressar-se na fase de discussão coletiva, quer por falta de confiança, quer por dificuldades na articulação dos seus argumentos matemáticos de forma estruturada.

Relativamente aos conteúdos matemáticos, observou-se que uma parte da turma enfrentou dificuldades na relação entre conceitos, o que comprometeu a qualidade das respostas escritas. A falta de articulação entre conhecimentos adquiridos em anos anteriores impediu alguns alunos de fundamentar adequadamente as suas respostas, levando a explicações vagas ou, em alguns casos, incoerentes.

Por fim, o trabalho em grupo apresentou desafios adicionais. A colaboração entre pares, essencial no Ensino Exploratório, nem sempre ocorreu de forma eficaz, seja pela dificuldade em conciliar diferentes abordagens e ritmos de trabalho, seja pela hesitação em partilhar e discutir ideias, tal como concluído no estudo de Martins et al. (2021). A necessidade de negociar significados e construir soluções conjuntas exigiu um esforço adicional de comunicação e cooperação, que alguns alunos tiveram dificuldade em concretizar.

Estas dificuldades evidenciam a necessidade de um acompanhamento pedagógico que promova um ambiente de aprendizagem mais estruturado e seguro, incentivando a participação ativa, o desenvolvimento da autonomia e o reforço das competências comunicativas e colaborativas no ensino da Matemática.

4.1.2 Como é que se caracteriza a comunicação matemática no âmbito das atividades relacionadas com números complexos em contexto de Ensino Exploratório?

Ao longo da intervenção, tornou-se evidente que tanto a comunicação escrita como a comunicação oral constituíram desafios significativos para os alunos. Em diversas situações, observaram-se dificuldades na expressão do pensamento matemático por meio da escrita, o que representou um entrave ao processo de argumentação e justificação das respostas.

No que diz respeito à *comunicação escrita*, foi notória a falta de clareza nas respostas fornecidas pelos alunos. Muitas vezes, as justificações eram insuficientes ou inexistentes, tornando-se difícil compreender o raciocínio subjacente. Além disso, a desorganização na estrutura das respostas revelou-se um fator impeditivo à correta interpretação das mesmas, uma vez que, frequentemente, não havia uma ligação lógica entre as ideias apresentadas. Em determinados casos, a ausência de justificações levou a respostas vagas ou incompletas, dificultando a avaliação do nível de compreensão dos alunos.

No entanto, a análise conjunta das respostas escritas e das gravações das discussões em grupo permitiu constatar que, durante os momentos de interação oral, os alunos conseguiam formular argumentos coerentes e plausíveis. No entanto, ao transpor esses argumentos para a escrita, enfrentavam dificuldades em manter a estrutura lógica do raciocínio, resultando em respostas fragmentadas ou incompletas. Além disso, verificou-se que os alunos nem sempre reconheciam a necessidade de justificar as suas respostas por escrito, optando por respostas curtas e pouco elaboradas, que levava frequentemente a erros, o que está em conformidade com as conclusões de Martinho e Rocha (2018). No entanto, durante as discussões orais, quando confrontados com questões colocadas por mim ou pelos colegas, demonstraram maior capacidade de justificar e explicar as suas respostas.

No que concerne à *comunicação oral,* esta revelou-se ainda mais desafiante, especialmente no contexto das discussões em turma. Sendo um elemento essencial para a partilha de dúvidas e para a explicitação do raciocínio matemático, tornou-se evidente que muitos alunos se sentiam inseguros ao expressarem-se oralmente perante os colegas.

A avaliação da comunicação oral foi realizada, sobretudo, através da análise das discussões finais de cada tarefa. Nos primeiros momentos de cada aula, observou-se uma notável falta de fluidez na exposição das ideias, o que parecia evidenciar um retrocesso na confiança e na capacidade comunicativa dos alunos de uma aula para outra. No entanto, ao longo da aula, a interação tornava-se mais fluida e os alunos participavam de forma mais espontânea na discussão. Ainda assim, esta progressão não se manteve de forma contínua, pois, no início de cada nova aula, voltavam a apresentar dificuldades em expressar-se com segurança.

Uma das principais limitações observadas na comunicação oral foi a tendência dos alunos para apenas apresentarem as suas resoluções, sem explicarem o raciocínio subjacente. Somente quando questionados diretamente por mim ou pelos colegas é que se viam incentivados a explicitar o seu pensamento matemático. Esta limitação foi sendo atenuada ao longo das sessões, mas permaneceu como um desafio recorrente. Para além disso, verificou-se que, por vezes, os alunos perdiam a linha de

raciocínio durante a exposição oral, o que dificultava a compreensão por parte dos colegas e comprometia a clareza da explicação.

Outra dificuldade significativa esteve relacionada com o uso da linguagem matemática adequada, tal como referido no estudo de Martinho (2017). Enquanto na comunicação escrita os alunos conseguiram, ainda que com algumas falhas, utilizar uma terminologia mais precisa, na oralidade recorreram frequentemente a expressões informais ou pouco rigorosas. Este aspeto foi particularmente evidente durante as discussões em turma, onde era comum a utilização de termos vulgares para descrever conceitos matemáticos, o que, em alguns casos, dificultava a interpretação correta das ideias apresentadas.

Comparando a comunicação escrita com a comunicação oral neste contexto, verifica-se que ambas apresentam desafios distintos, mas interligados. A comunicação escrita revelou dificuldades na estruturação do pensamento, na clareza das justificações e na organização lógica das respostas. Muitos alunos, apesar de compreenderem os conceitos, não conseguiram transpor essa compreensão para a escrita de forma adequada. Já na comunicação oral, a principal limitação residiu na insegurança dos alunos, na falta de fluidez ao longo das discussões e na dificuldade em utilizar terminologia matemática precisa. No entanto, observou-se que, apesar das dificuldades iniciais, os alunos demonstraram uma maior capacidade de argumentação e justificação oralmente do que por escrito, sobretudo quando incentivados a refletir sobre as suas respostas.

Assim, a comunicação matemática no Ensino Exploratório exige um trabalho contínuo no sentido de melhorar tanto a expressão oral como a escrita, promovendo a clareza, a estruturação do pensamento e a utilização correta da linguagem matemática.

4.1.3 Ao longo da intervenção, foi possível observar uma evolução na comunicação escrita e oral por parte dos alunos?

Ao longo da intervenção, foi possível constatar que a comunicação escrita dos alunos não registou melhorias significativas. A maioria dos estudantes continuou a apresentar respostas curtas, muitas vezes desprovidas de justificação, e, mesmo quando justificavam as suas respostas, nem sempre recorriam à linguagem matemática adequada. Apesar da minha insistência ao longo das aulas para que desenvolvessem respostas mais estruturadas e rigorosas, não se verificou uma evolução consistente neste aspeto. Além disso, notei que alguns alunos tiveram dificuldades na retenção dos conceitos matemáticos abordados, o que contribuiu para a fragilidade das suas justificações escritas.

Por outro lado, no que se refere à comunicação oral, observou-se uma evolução positiva. Ainda que, de aula para aula, houvesse alguma regressão na fluidez da exposição de ideias, ao longo de cada sessão verificava-se um progresso gradual, tornando os alunos progressivamente mais confortáveis para apresentar e discutir as suas resoluções. No que diz respeito às justificações orais, apesar de a melhoria ter sido subtil, foi percetível um maior esforço por parte dos alunos para clarificar os seus argumentos. Além disso, notou-se um aumento do cuidado relativamente ao vocabulário utilizado, com uma preocupação crescente em empregar uma terminologia matemática mais precisa. Estas observações estão em consonância com o estudo de Tong et al. (2021), que também evidencia melhorias na participação dos alunos em discussões matemáticas ao longo do tempo.

Durante a intervenção, procurei sempre criar um ambiente seguro e encorajador, promovendo uma participação ativa e livre de receios, com o objetivo de tornar as discussões mais produtivas e envolventes. Esta abordagem revelou-se fundamental para o desenvolvimento da comunicação oral dos alunos, que gradualmente demonstraram maior confiança e predisposição para intervir.

Neste sentido, os resultados observados corroboram as conclusões de Cândido (2001) e Guerreiro (2011), que apontam para uma evolução mais significativa na comunicação oral do que na escrita. Tal facto pode ser explicado pela diferença inerente entre estas duas formas de comunicação: enquanto a escrita exige maior rigor, estruturação e justificações detalhadas para organizar e expressar o pensamento matemático, a oralidade permite uma maior espontaneidade e fluidez, facilitando a partilha imediata de ideias e raciocínios.

4.2 Reflexões sobre o projeto

A realização deste projeto permitiu-me compreender, de forma ainda mais aprofundada, a complexidade inerente à preparação e estruturação de uma aula, bem como a importância da comunicação matemática no processo de ensino e aprendizagem. Ser professor exige um nível de dedicação extremamente intenso, que vai muito além da simples transmissão de conhecimentos. Ao longo deste ano, tornou-se evidente a relevância de diversificar as estratégias de ensino, adaptando-as às especificidades de cada turma e às características individuais dos alunos. A capacidade de adaptação e a sensibilidade para reconhecer as necessidades de cada estudante são aspetos fundamentais para um ensino verdadeiramente eficaz.

Um dos maiores desafios que enfrentei foi a seleção de tarefas matemáticas adequadas. Escolher boas tarefas para apresentar aos alunos é um processo exigente, que requer um alinhamento cuidadoso com os objetivos pedagógicos e com o perfil da turma. Uma das aprendizagens mais

significativas que retirei desta experiência foi a importância de selecionar tarefas que permitam diferentes abordagens de resolução. Estas tarefas fomentam discussões mais ricas e aprofundadas entre os alunos, estimulando o pensamento crítico e a argumentação matemática. Com base na minha experiência, reconheço que algumas das tarefas que propus ao longo da intervenção não proporcionaram a diversidade de resoluções desejada, o que resultou em discussões menos dinâmicas e menos enriquecedoras do que o esperado. Se tivesse a oportunidade de reformular a intervenção, procuraria, sem dúvida, dar maior ênfase a este aspeto.

Por fim, uma das reflexões mais marcantes desta experiência prende-se com a necessidade de conhecer os alunos e os contextos em que estão inseridos. Compreender as suas dificuldades, motivações e realidades permite-nos apoiá-los de forma mais eficaz, ajudando-os não apenas a superar os desafios académicos, mas também a desenvolver a sua autonomia e confiança no processo de aprendizagem. Manter um equilíbrio entre o apoio prestado e a preservação da autonomia do aluno revelou-se um dos maiores desafios diários, exigindo uma constante reflexão e adaptação da minha prática pedagógica.

4.3 Limitações e Recomendações

Ao longo da intervenção, um dos principais desafios enfrentados foi, sem dúvida, a gestão do tempo disponível para a implementação do projeto. Sinto que uma intervenção mais prolongada teria possibilitado uma obtenção de resultados mais expressivos e aprofundados. No entanto, considerando que se tratava de uma turma do 12.º ano, o tempo disponível estava praticamente pré-definido, o que limitou a flexibilidade para ajustes ao planeamento inicial.

Outra limitação significativa foi o facto de a intervenção ter decorrido logo no segundo período. Este fator impôs desafios adicionais, particularmente no que diz respeito à pesquisa e seleção de tarefas adequadas, bem como ao desenvolvimento da metodologia a implementar. A exigência deste trabalho, aliada ao tempo reduzido para a sua concretização, representou uma dificuldade acrescida, exigindo uma gestão eficaz das diferentes responsabilidades. Conciliar a preparação da intervenção com as exigências académicas da universidade revelou-se uma tarefa complexa, gerando momentos de maior pressão e stress.

Ainda assim, em diálogo com a professora titular da turma, pude perceber que se tratava de um grupo de alunos com excelentes resultados académicos, habitualmente muito empenhados e motivados para a aprendizagem. Esta perceção trouxe-me maior tranquilidade no momento da preparação das aulas, permitindo-me concentrar na criação de um ambiente de ensino dinâmico e desafiador.

Todas estas limitações representaram uma oportunidade de aprendizagem para o futuro. Um dos aspetos que considero essencial melhorar é a seleção de tarefas que proporcionem diferentes abordagens de resolução, de forma a enriquecer a discussão em sala de aula. Acima de tudo, tornou-se evidente que a comunicação desempenha um papel central no ensino e na aprendizagem, independentemente do conteúdo abordado. A partir desta experiência, reconheço que este será um dos aspetos fundamentais a aperfeiçoar no futuro.

Apesar dos desafios e limitações identificados, a implementação do Ensino Exploratório demonstrou ser uma metodologia eficaz para a aprendizagem dos alunos, promovendo não apenas a compreensão matemática, mas também o desenvolvimento de competências essenciais, como a argumentação e a organização do pensamento. Esta experiência reforçou a importância de um ensino que valorize a comunicação e a interação, elementos fundamentais para a construção de um conhecimento sólido e significativo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

Alexander, R. J., & Wolfe, S. (2008). *Argumentation and dialogic teaching: Alternative pedagogies for a changing world.* Futurelab. http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/wp-content/uploads/ch3_final_wolfealexander_argumentationalternativepedagogies_20081218.pdf

Alro, H., & Skovsmose, O. (2002). *Dialogue and learning in mathematics education: Intention, reflection, critique.* Kluwer.

Anghileri, J. (2006). Scaffolding practices that enhance mathematics learning. *Journal of Mathematics Teacher Education, 9*, 33-52. https://doi.org/10.1007/s10857-006-9005-9

Azevedo, G., & Maltempi, M. (2020). Processo de aprendizagem de matemática à luz das metodologias ativas e do pensamento computacional. *Ciência & Educação (Bauru), 26,* e20061. https://doi.org/10.1590/1516-731320200061

Barrody, A. (1993). Problem solving, reasoning, and communicating, K-8: Helping children think mathematically. Macmillan.

Bishop, A., & Goffree, F. (1986). Classroom organization and dynamics. In B. Christiansen, A. Howson & M. Otte (Eds.), *Perspectives on mathematics education* (pp. 309-365). D. Reidel Publishing Company.

Canavarro, A. P. (2011). Ensino Exploratório da matemática: Práticas e desafios. *Educação e Matemática, 115,* 11-17.

Canavarro, A. P., Oliveira, H., & Menezes, L. (2012). Práticas de Ensino Exploratório da Matemática: O caso de Célia. In L. Santos (Ed.), Investigação em educação matemática: Práticas de ensino da Matemática (pp. 255-266). SPIEM. http://hdl.handle.net/10400.19/1141

Cândido, P. T. (2001). *Comunicação em Matemática. Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender Matemática.* Artmed Editora.

Cengiz, N., Kline, K., & Grant, T. (2011). Extending students mathematical thinking during whole-group discussions. *Journal of Mathematics Teacher Education, 14*, 355–374.

Christiansen, B., & Walther, G. (1986). Task and activity. In B. Christiansen, A. G. Howson & M. Otte (Eds.), *Perspectives on mathematics education,* (pp. 243-307). D. Reidel Publishing Company.

Cross, D. I., Hudson, R. A., Adefope, O., Lee, M. Y., Rapacki, L., & Perez, A. (2012). Success made probable: African-American girls' exploration in statistics through project-based learning. *Journal of Urban Mathematics Education*, *5*(2), 55-86.

Decreto nº 37:112 Diário do Governo de 22 de outubro de 1948 – I série – nº 247

Decreto nº 39:807 Diário do Governo de 7 de setembro de 1954 – I série – nº 198

Despacho Normativo n. º 140- A, Diário do Governo de 22 de junho de 1978- I série- n.º 141

Diário da República n.º 10/2023, Série II de 13 de janeiro de 2013.

Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 14 de dezembro de 2012.

Espadeiro, R. G. (2021). O Pensamento Computacional no currículo de Matemática. *Educação e Matemática*, *162*, 5-10.

Ferreira, R. T., & Mendes, A. R. (2021). Mathematical learning in a virtual environment: The role of group work in solving problems. In *ICERI2021 Proceedings* (pp. 6172-6182). IATED Academy.

Guerreiro, A. M. (2011). *Comunicação no ensino-aprendizagem da Matemática: Práticas no 1º Ciclo do Ensino Básico.* Tese de doutoramento, Universidade de Lisboa.

Guerreiro, A., Tomás Ferreira, R., Menezes, L., & Martinho, M. H. (2015). Comunicação na sala de aula: A perspetiva do Ensino Exploratório da matemática. *Zetetiké, 23*(4), 279-295. https://doi.org/10.20396/zet.v23i44.8646539

Kisker, E. E., Lipka J., Adams B. L., Rickard A., Andrew-Ihrke D, Yanez E. E., & Millard A. (2012). The Potencial of a Culturally-Based Supplemental Math Curriculum to Reduce the Math Performance Gap between Alaska Native and Other Students. *Journal for Research in Mathematics Edition 43*(1), 75-113.

Lampert, M., & Cobb. P. (2003). Communication and language. In J. Kilpatrick, W. G. Martin, & D. Shifter (Eds.), *A research companion to principles and standards for school mathematics* (pp. 237-249). NCTM.

Lemke, J. L. (1990). *Alking science: Language, learning, and values*. Ablex.

Marques, M. (2021). Projeto Python. *Educação e Matemática*, *162,* 73-76.

Martinho, M. H. (2017). Dificuldades na escrita matemática: Estudo realizado com alunos de Licenciatura em Educação Básica. A*tas do VIII CIBEM - Congreso Iberoamericano de Educación Matemática* (pp. 299-307). FESPM. http://hdl.handle.net/1822/55421

Martinho, M. H., & Ponte, J. P. (2005). Comunicação na sala de aula de Matemática: Práticas e reflexão de uma professora de Matemática. In A. Boavida, C. Delgado, F. Mendes, J. Brocardo, J. Torres, J. Duarte & T. O. Duarte (Orgs.), *Actas do XVI Seminário de Investigação em Educação Matemática* (pp. 273-293). Associação de Professores de Matemática. http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/9847

Martinho, M. H., & Rocha, H. (2018). A escrita matemática e a intuição em Geometria. *Educação e Matemática, 149,* 34-38. https://hdl.handle.net/1822/76008

Martins, L. G., & Martinho, M. H. (2018). Estratégias, dificuldades e comunicação escrita de uma turma de 11.º ano na resolução de um problema matemático. In A. Rodrigues, A. Barbosa, A. Santiago, A. Domingos, Ca. Carvalho, C. Ventura, C. Costa, H. Rocha, J. M. Matos, L. Serrazina, M. Almeida, P. Teixeira, R. Carvalho, R. Machado & S. Carreira (Eds.), *Livro de atas do EIEM 2018, Encontro de Investigação em Educação Matemática: A aula de Matemática* (pp. 305–320).

Martins, M., Mata-Pereira, J., & Ponte, J. P. D. (2021). Os Desafios da Abordagem Exploratória no Ensino da Matemática: Aprendizagens de duas futuras professoras através do estudo de aula. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, *35*, 343-364. https://doi.org/10.1590/1980-4415v35n69a16

Meaney, T., Trinick, T., & Fairhall, U. (2012). *Collaborating to meet language challenges in indigenous mathematics classrooms* (Vol. 52). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1994-1

Menezes, L. (1995). *Concepções e práticas de professores de Matemática: Contributos para o estudo da pergunta* (Tese de Mestrado, Universidade de Lisboa). APM.

Menezes, L., Oliveira, H., & Canavarro, A. P. (2015). Inquiry-based mathematics teaching: The case of Célia. In U. Gellert, J. Gimenez Rodriguez, C. Hahn & S. Kafoussi (Eds.), *Educational paths to Mathematics* (pp. 305-321). Springer.

Menezes, L., Tomás Ferreira, R., Martinho, M. H., & Guerreiro, A. (2014). Comunicação nas práticas letivas dos professores de Matemática. In J. P. Ponte (Ed.), *Práticas profissionais dos professores de Matemática* (pp. 135-161). Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Mercer, N., & Dawes, L. (2014). The study of talk between teachers and students, from the 1970s until the 2010s. *Oxford review of education*, *40*(4), 430-445. https://doi.org/10.1080/03054985.2014.934087

Ministério da Educação (1991). Programa de Matemática (10.º — 12.º) para aplicação em regime de experiência pedagógica. Imprensa Nacional Casa da Moeda.

Ministério da Educação (1997). Matemática, Programas 10.º, 11.º e 12.º anos. Ministério da Educação.

Ministério da Educação (2018). *Aprendizagens Essenciais 12.º ano- Matemática A*. DGE.

Ministério da Educação e Ciência (2012). Programa e metas curriculares de Matemática A. Ministério da Educação e Ciência.

Ministério da Educação e Cultura (1974). Matemática, programas para o ano lectivo 1974-1975. Ensino Liceal. Ministério da Educação e Cultura.

Moschkovich, J. N. (1999). Understanding the needs of Latino students in reform-oriented mathematics classrooms. *Changing the faces of mathematics: Perspectives on Latinos*, *4*, 5-12.

Nathan, M. J., & Knuth, E. J. (2003). A study of whole classroom mathematical discourse and teacher change. *Cognition and Instruction, 21*(2), 175-207. https://doi.org/10.1207/S1532690XCI2102_03

National Council of Teachers of Mathematics. (2011). *Technology in Teaching and Learning Mathematics.* NCTM Position Statement.

National Council of Teachers of Mathematics. (2017). *Princípios para a Ação: Assegurar a todos o sucesso em Matemática*. APM.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). *Principles and standards for school mathematics.* NCTM.

National Council of Teachers of Mathematics. (2007). *Princípios e normas para a Matemática escolar.* Associação de Professores de Matemática.

Oliveira, H., Menezes, L., & Canavarro, A. P. (2013). Conceptualizando o Ensino Exploratório da Matemática: Contributos da prática de uma professora do 3.º ciclo para a elaboração de um quadro de referência. *Quadrante, 22*(2), 29-54. https://doi.org/10.48489/quadrante.22895

Ponte, J. P. (2005). Gestão curricular em Matemática. In GTI (Ed.), *O professor e o desenvolvimento curricular* (pp. 11-34). APM.

Ponte, J. P. (2010). Explorar e investigar em Matemática: Uma atividade fundamental no ensino e na aprendizagem. *Unión – Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 21,* 13-30.

Ponte, J. P., & Santos, L. (1998). Práticas lectivas num contexto de reforma curricular. *Quadrante, 7*(1), 3-32. https://doi.org/10.48489/quadrante.22703

Ponte, J. P., & Serrazina, M. L. (2000). *Didáctica da Matemática do 1º ciclo.* Universidade Aberta.

Ponte, J. P., Boavida, A. M., Graça, M., & Abrantes, P. (1997). *Didáctica da Matemática: Ensino secundário*. Ministério da Educação.

Ponte, J. P., Oliveira, H., Cunha, M. H., & Segurado, M. I. (1998). *Histórias de investigações Matemáticas.* IIE

Rasku-Puttonen, H., Lerkkanen, M. K., Poikkeus, A. M., & Siekkinen, M. (2012). Dialogical patterns of interaction in pre-school classrooms. *International Journal of Educational Research*, *53*, 138-149. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2012.03.004

Sierpinska, A. (1998). Three epistemologies, three views of classroom communication: Construtivism, sociocultural approaches, interactionism. In H. Steinbring, M. Bartolini Bussi & A. Sierpinska (Eds.). *Language and communication in the mathematics classroom* (pp. 30-62). NCTM.

Silva, M. I. A. D. A. (2005). *Os números imaginários:(um estudo sobre) a sua "realidade".* (Dissertação de Mestrado) Universidade do Minho.

Stein, M. K. (2001). Mathematical argumentation: Putting umph into classroom discussions. *Mathematics Teaching in the Middle School, 7*(2), 110-112. https://doi.org/10.1080/10986060802229675

Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection: From research to practice. *Mathematics Teaching in the Middle School, 3,* 268-275. https://doi.org/10.5951/MTMS.3.4.0268

Stein, M., Engle, R., Smith, M., & Hughes, E. (2008). Orchestrating productive mathematical discussions: Five practices for helping teachers move beyond show and tell. *Mathematical Thinking and Learning, 10*(4), 313–340. https://doi.org/10.1080/10986060802229675

Tong, D. H., Uyen, B. P., & Quoc, N. V. A. (2021). The improvement of 10th students mathematical communication skills through learning ellipse topics. *Heliyon, 7*(11). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08282

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, *49*(3), 33-35. https://doi.org/10.1145/1118178.1118215

ANEXOS

Anexo 1- Autorização de gravação para os encarregados de educação

Estimado/a Encarregado/a de Educação,

No contexto do Mestrado em Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, na Universidade do Minho, na qualidade de professora estagiária, tenho a intenção de realizar atividades de ensino que promovam a aprendizagem dos alunos. Para concretizar essas experiências, é necessário recolher dados, os quais serão obtidos através da resolução de tarefas e da observação das aulas que lecionarei. Para uma compreensão mais abrangente das dinâmicas na aula de Matemática, pretendo realizar gravações de áudio e vídeo, uma vez que não conseguirei registar todas as intervenções dos alunos durante as aulas. Estas gravações serão utilizadas exclusivamente por mim, com o propósito de recolher informações para o meu trabalho - ninguém mais terá acesso a elas. É importante salientar que as gravações serão feitas a partir do fundo da sala de aula, de modo que os alunos estarão de costas para a câmara.

Assim, venho por este meio solicitar a sua autorização para proceder ao registo, em suporte de áudio e vídeo, dos dados necessários para a realização das experiências de ensino e aprendizagem na sala de aula do seu educando. Comprometo-me a utilizar os dados exclusivamente para fins académicos, garantindo a confidencialidade da escola e dos alunos, bem como a não divulgação de qualquer informação que identifique o seu educando. Ressalto que as gravações destinam-se apenas ao meu estudo e não terão impacto na avaliação dos alunos.

Agradeço antecipadamente a sua colaboração.

Com os melhores cumprimentos,

Braga, 4 de janeiro de 2024

Professora Estagiária,

– –

Autorização

Eu, _____, Encarregado(a) de Educação do aluno(a) _____, autorizo/não autorizo que se faça a gravação de áudio e autorizo/não autorizo a gravação de vídeo das atividades de ensino e de aprendizagem nas aulas de Matemática A que envolvem o meu educando, desde que seja salvaguardado o seu anonimato e não haja qualquer indicador que o identifique.

_____,____ de janeiro de 2024

Encarregado(a) de Educação,

_____

Anexo 2- Questionário Pré Intervenção Pedagógica

No contexto do Estágio Profissional do 2.º ano do Mestrado em Ensino de Matemática no 3.º ciclo do ensino Básico e no Ensino Secundário, tenho como objetivo obter informações que permitam compreender as características dos alunos da turma em relação à disciplina de Matemática A. A informação recolhida será estritamente utilizada para fins académicos, garantindo-se a preservação do anonimato por meio da proteção dos dados obtidos.

1. Idade: _____
2. Sexo: ☐ Feminino ☐ Masculino ☐ Outro
3. Já ficaste retido algum(ns) ano(s)? ☐ Sim ☐ Não

    3.1 Se sim, em que ano(os)? _____
4. Tens como objetivo ingressar na universidade? ☐ Sim ☐ Não

    4.1 Se sim, em que área? _____

    4.2 Se não, porquê? _____
5. Classificação média de 10.º ano de todas as disciplinas: _____
6. Classificação média de 11.º ano de todas as disciplinas: _____
7. Quantas horas estudas, em média, semanalmente, para a disciplina de Matemática A?

☐ Não estudo
☐ Menos de 1 hora
☐ Entre 1 hora a 2 horas
☐ Entre 2 horas e 3 horas
☐ Entre 3 horas e 4 horas
☐ Mais de 4 horas

8. Gostas da disciplina de Matemática? Porquê?

_____

9. Quais as disciplinas que sentes mais dificuldades? Porquê?

_____

10. Na aula de Matemática, gostas de resolver problemas autonomamente? Porquê?

_____

11. Na aprendizagem de novos conteúdos, como gostas que estes te sejam apresentados?

☐ Através da resolução de tarefas
☐ Através da leitura do manual
☐ Com exposição dos conteúdos por parte do professor
☐ Outro:

Anexo 3. Questionário Pós Intervenção Pedagógica

No âmbito do Mestrado em Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, da Universidade do Minho, nas últimas semanas, durante as aulas de Matemática, foram realizadas atividades em grupo, seguidas de convites a alguns grupos para apresentarem e participarem numa discussão coletiva. Gostaria, por conseguinte, de conhecer a tua opinião acerca dessas aulas que adotaram tal metodologia. A implementação dessas experiências requer a recolha de dados, o que me levou a criar este questionário. Pretendo assim obter informações sobre os alunos da turma, bem como conhecer as suas opiniões em relação às estratégias de ensino adotadas nas aulas. Os dados serão recolhidos de forma a garantir o anonimato e serão usados exclusivamente para fins académicos, não sendo divulgadas informações sobre a escola, a turma ou os alunos.

Informações pessoais

12. Idade: _____
13. Sexo: ☐ Feminino ☐ Masculino ☐ Outro

Matemática e os números complexos

1. A cada afirmação que se segue, assinala a opção que corresponde à tua opinião face à mesma segundo a seguinte escala:

Nota: DT – Discordo totalmente; D – Discordo; C – Concordo; CT – Concordo totalmente

	DT	D	C	CT
Gostei de estudar o tema dos números complexos				
Senti dificuldades no estudo do tema dos números complexos				
O trabalho em grupo ajudou-me a compreender melhor os conteúdos sobre números complexos estudados nas aulas.				
Senti que a dinâmica das aulas foi benéfica para a minha aprendizagem do tema dos números complexos.				
As tarefas propostas aumentaram o meu interesse pelo estudo dos números complexos.				

Com as tarefas realizadas as aulas não foram monótonas.				
Senti que a dinâmica experienciada nas aulas me ajudou a compreender melhor os conteúdos sobre números complexos.				
As tarefas propostas nas aulas não me despertaram interesse para a realização das mesmas.				
Senti-me envolvido(a) nas atividades das aulas.				
Senti dificuldades em articular os conhecimentos necessários para a realização das tarefas.				
Ao longo das aulas, senti-me cativado a realizar as tarefas sobre números complexos.				

Tarefas

1. Sentiste que as tarefas propostas contribuíram para melhorar a tua compreensão dos números complexos? Porquê?

   _____

2. Quais foram os conhecimentos e capacidades que sentiste ter adquirido graças à abordagem adotada nas aulas?

   _____

3. Das tarefas que foram realizadas, qual(ais) foi(ram) aquela(s) que te suscitou(am) mais interesse? Porquê?

   _____

4. Sentiste que a discussão coletiva das tarefas propostas foi benéfica para a compreensão das mesmas? Porquê?

   _____

Anexo 4- Plano de aula dia 29 de fevereiro

Plano de Aula | Unidade: Números Complexos

Tópico: Forma trigonométrica de um número complexo.

Objetivos: Reconhecer a forma trigonométrica de um número complexo.

Formato de ensino: Ensino Exploratório.

Etapas da aula	Objetivo	Tempo
Resolução da tarefa 1 Síntese dos conteúdos	Deduzir que um número complexo pode ser escrito na forma trigonométrica.	Resolução da tarefa- 20 min Discussão e síntese- 10 min
Resolução da tarefa 2 Síntese dos conteúdos	Introdução da forma exponencial.	Resolução da tarefa- 15 min Discussão e síntese- 10 min
Resolução da tarefa 3 Síntese dos conteúdos	Escrever um número na forma trigonométrica, através da sua forma algébrica. Equação da circunferência.	Resolução da tarefa- 20 min Discussão e síntese- 10 min

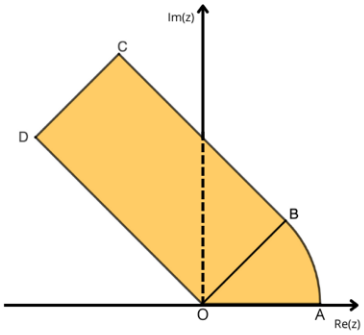
Comentários:

Dividir os alunos por grupos de 2 a 3 elementos, para que trabalhem em grupo. Distribuir a ficha para que trabalhem autonomamente.

O meu **objetivo** principal com esta ficha de trabalho é que os alunos percebam que cada uma destas tarefas tem um fim, e que é possível chegar às respostas sem ser o professor a introduzir o conteúdo.

Tarefa 1: Seja $\mathbb{C}$ o conjunto dos números complexos, i designa a unidade imaginária. Na figura seguinte estão representados, no plano de Argand:

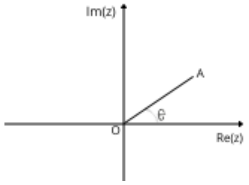
- Um retângulo de área $\frac{1}{2}\ u.a.$ no qual o comprimento é o dobro da largura;
- Um setor circular no qual $[OB]$ está contido na bissetriz dos quadrantes ímpares;
- C é o afixo do número complexo z_C.



Escreve o número complexo z_C na forma algébrica.

Seja $z = a + bi$ tal que $a, b \in \mathbb{R}$.

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, tal que $|z|$ representa a distância entre a origem do referencial e o afixo de z, no plano complexo.



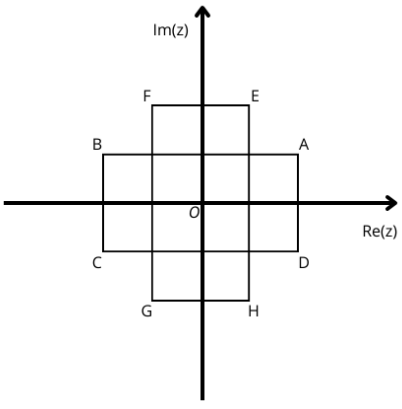
Um número complexo z diz-se unitário se $|z| = 1$. Um número complexo z é unitário sse existir um número real θ tal que: $z = \cos\theta + i\sin\theta$.

Seja A o afixo de um número complexo z. θ designa-se por **argumento de z** e representa-se por $Arg(z)$.

$\therefore z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$.

Tarefa 2: Na figura estão representados, no plano de Argand, dois retângulos $[ABCD]$ e $[EFGH]$:

- Os eixos do referencial bissetam os lados dos retângulos;
- O retângulo $[EFGH]$ foi obtido do retângulo $[ABCD]$ por uma rotação de $90°$ com centro na origem.



Resolução tarefa 1:
20 minutos

Discussão/Síntese tarefa 1:
10 minutos

Após a resolução e discussão da tarefa, deve ser elaborada uma síntese, para que os alunos fiquem com os conteúdos registados no caderno. Ter atenção ao tempo, esta síntese é muito importante.

Resolução da tarefa 2:

15 minutos

Discussão/ síntese:

10 minutos

A tarefa 2 é mais simples. A alínea 2 tem como **objetivo** introduzir a fórmula exponencial, que serei eu a apresentar na síntese. Os alunos deverão perceber que é mais fácil fazer dessa forma, após esta ser apresentada.

.1) Considera que, o ponto A é a imagem, no plano de Argand, de um número complexo z. Sabe-se que a amplitude do ângulo DOA, em radianos, é igual a 4α, com $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ e que $sin\,\alpha = \frac{3}{5}$.

Escreve, na forma algébrica, o número complexo z.

.2) Considera, agora, que $z_A = |z_A|\,cos\,\beta + i|z_A|\,sin\,\beta$, onde A é o afixo de z_A e β é o seu argumento. Exprime, em função do argumento e do módulo de z_A, os números complexos cujas imagens no plano são os pontos B, C, D, E, F, G e H.

Síntese:

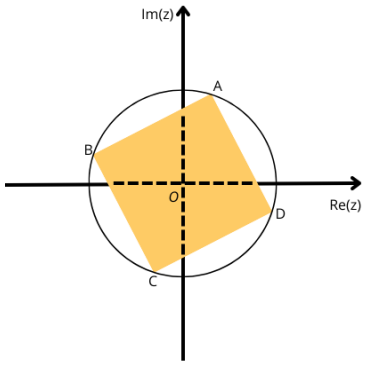
Seja z um número complexo, tal que $z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$. z representa-se por $z = |z|e^{i\theta}$, onde θ é um argumento de z.

$\bar{z} = |z|e^{i(-\theta)}$, onde $\bar{z}$ representa o conjugado de z.

$-z = |z|e^{i(\pi+\theta)}$, onde $-z$ representa o simétrico de z.

$-\bar{z} = |z|e^{i(\pi-\theta)}$, onde $-\bar{z}$ representa o simétrico do conjugado de z.

Tarefa 3: Na figura está representado, no plano de Argand, o quadrado $[ABCD]$ centrado na origem cujos vértices A, B, C e D são os afixos dos números complexos z_A, z_B, z_C e z_D, respetivamente. Sabe-se que $z_A = 1 + \sqrt{3}i$.



.1) Escreve, na forma trigonométrica, os números complexos z_A, z_B, z_C e z_D.

.2) Seja P um ponto da circunferência representada na figura. Sabendo que P é o afixo de um número complexo w e que S é o afixo de um número complexo iw, determine o perímetro do triângulo $[POS]$.

.3) Escreva uma condição em $\mathbb{C}$ que defina a circunferência de centro em O e que passe em B.

Resolução da tarefa 3:

20 minutos

Discussão/ síntese:

10 minutos

A tarefa 3 tem como **objetivo** que os alunos consigam perceber como se passa da forma algébrica de um número complexo para a sua fórmula trigonométrica.
Também é referida a equação da circunferência.

Chamada de atenção .3):

O que significa a circunferência ter centro em O e passar em B?
Tem raio 2. E o raio 2 é o quê?
É o módulo de z_B. Ou seja, qualquer ponto do plano complexo está à distância 2 do centro O. Esse qualquer ponto é o afixo de z.

Síntese:

- Como representar um número na forma trigonométrica a partir da forma algébrica?

Se $z = a + bi$ tal que $a, b \in \mathbb{R}$ e θ um argumento de z então se $a \neq 0$ tem-se que $\tan\theta = \frac{b}{a}$ e verifica-se a que quadrante pertence θ.

- A circunferência de centro em A, afixo do número complexo z_A e de raio r representa-se por:

$$|z - z_A| = r$$

Plano de Aula | Resoluções e possíveis dificuldades dos alunos

Tarefa 1:

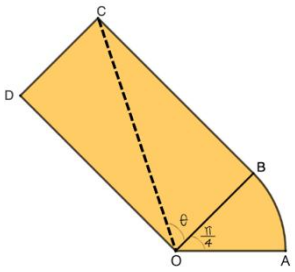
Resolução 1:

$\overline{BC} = 2\overline{OB}$

Como $[OB]$ está contido na bissetriz dos quadrantes ímpares, então a amplitude do ângulo $A\hat{O}B = \frac{\pi}{4}$.

$$A_{[OBCD]} = \frac{1}{2} \leftrightarrow \overline{OB} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \leftrightarrow \overline{OB} \times 2\overline{OB} = \frac{1}{2} \leftrightarrow 2\overline{OB}^2 = \frac{1}{2} \leftrightarrow \overline{OB}^2 = \frac{1}{4} \leftrightarrow \overline{OB} = \pm\sqrt{\frac{1}{4}}$$

Como $\overline{OB} > 0$, então $\overline{OB} = \frac{1}{2}$. Conclui-se então que $\overline{BC} = 1$.



Considerando a circunferência de centro O e raio $[OC]$, tem-se que: $C(\overline{OC}\cos\beta, \overline{OC}\sin\beta)$ e $\beta = \theta + \frac{\pi}{4}$.

$$\overline{OC}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{BC}^2 \leftrightarrow \overline{OC}^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 \leftrightarrow \overline{OC}^2 = \frac{5}{4} \leftrightarrow \overline{OC} = \pm\sqrt{\frac{5}{4}}$$

Como $\overline{OC} > 0$, então $\overline{OC} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

$$\sin\theta = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5};\ \cos\theta = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\overline{OC}\cos\beta = \overline{OC}\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \overline{OC} \times \left(\cos\theta\cos\frac{\pi}{4} - \sin\theta\sin\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{5}}{2}\left(\frac{\sqrt{5}}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{2\sqrt{5}}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\overline{OC}\sin\beta = \overline{OC}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \overline{OC} \times \left(\sin\theta\cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{4}\cos\theta\right) = \frac{\sqrt{5}}{2}\left(\frac{2\sqrt{5}}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{5}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

$C\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$ e $C = -\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{4}i$

Resolução 2:

$\overline{BC} = 2\overline{OB}$

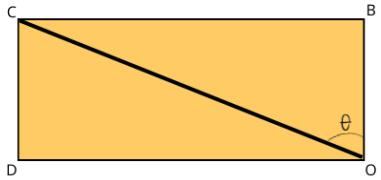
Como $[OB]$ está contido na bissetriz dos quadrantes ímpares, então a amplitude do ângulo $A\hat{O}B = \frac{\pi}{4}$.

$$A_{[OBCD]} = \frac{1}{2} \leftrightarrow \overline{OB} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \leftrightarrow \overline{OB} \times 2\overline{OB} = \frac{1}{2} \leftrightarrow 2\overline{OB}^2 = \frac{1}{2} \leftrightarrow \overline{OB}^2 = \frac{1}{4} \leftrightarrow \overline{OB} = \pm\sqrt{\frac{1}{4}}$$

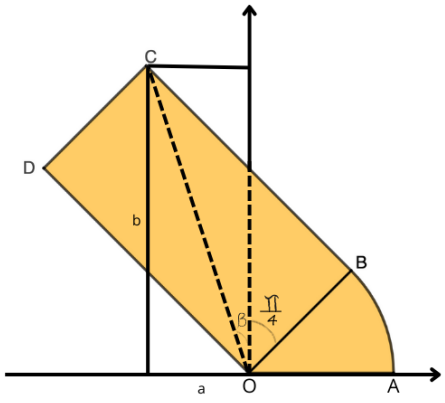
Como $\overline{OB} > 0$, então $\overline{OB} = \frac{1}{2}$. Conclui-se então que $\overline{BC} = 1$.

$$\overline{OC}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{BC}^2 \leftrightarrow \overline{OC}^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 \leftrightarrow \overline{OC}^2 = \frac{5}{4} \leftrightarrow \overline{OC} = \pm\sqrt{\frac{5}{4}}$$

Como $\overline{OC} > 0$, então $\overline{OC} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.



$$sin\,\theta = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5};\ cos\,\theta = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$



$C(-a, b)\ e\ \beta = \theta - \frac{\pi}{4}$

$$sin\,\beta = \frac{a}{\overline{OC}} \leftrightarrow a = sin\,\beta \times \overline{OC} \leftrightarrow a = sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \times \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\leftrightarrow a = \frac{\sqrt{5}}{2} \times \left(sin\,\theta\, cos\frac{\pi}{4} - sin\frac{\pi}{4} cos\,\theta\right) \leftrightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$cos\,\beta = \frac{b}{\overline{OC}} \leftrightarrow b = cos\,\beta \times \overline{OC} \leftrightarrow b = cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \times \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\leftrightarrow b = \frac{\sqrt{5}}{2} \times \left(cos\,\theta\, cos\frac{\pi}{4} + sin\,\theta\, sin\frac{\pi}{4}\right) \leftrightarrow b = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

$C\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{4}\right)\ e\ C = -\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{4}i$

Possíveis dificuldades:

- Perceber que $A\hat{O}B = \frac{\pi}{4}$;
- Perceber que podem usar trigonometria;
- Relacionar conteúdos: cosseno e seno da soma.

Tarefa 2:

.1)

$A(|z|\,cos(2\alpha), |z|\,sin(2\alpha))$

$cos(2\alpha) = cos^2\,\alpha - sin^2\,\alpha \; e \; sin(2\alpha) = 2\,sin\,\alpha\,cos\,\alpha$

$$cos^2\,\alpha = 1 - sin^2\,\alpha \leftrightarrow cos^2\,\alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 \leftrightarrow cos^2\,\alpha = \frac{16}{25} \leftrightarrow cos\,\alpha = \pm\sqrt{\frac{16}{25}}$$

Como $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ então $cos\,\alpha = \frac{4}{5}$.

$$cos(2\alpha) = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25};\; sin(2\alpha) = 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$$

$A\left(\frac{7}{25}|z|, \frac{24}{25}|z|\right) \; e \; z = \frac{7}{25}|z| + \frac{24}{25}|z|i$

.2) Resolução inicial:

Sejam $z_B, z_C, z_D, z_E, z_F, z_G \; e \; z_H$ os afixos dos números complexos $B, C, D, E, F, G \; e \; H$, respetivamente.

$|z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = |z_E| = |z_F| = |z_G| = |z_H|$

$$z_B = |z_B|\,cos(\pi - \beta) + i|z_B|\,sin(\pi - \beta) = -|z_A|\,cos\,\beta + i|z_A|\,sin\,\beta$$

$$z_C = |z_C|\,cos(\pi + \beta) + i|z_C|\,sin(\pi + \beta) = -|z_A|\,cos\,\beta - i|z_A|\,sin\,\beta$$

$$z_D = |z_D|\,cos(-\beta) + i|z_D|\,sin(-\beta) = |z_A|\,cos\,\beta - i|z_A|\,sin\,\beta$$

$$z_E = |z_E|\,cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) + i|z_E|\,sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = |z_A|\,sin\,\beta + i|z_A|\,cos\,\beta$$

$$z_F = |z_F|\,cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) + i|z_F|\,sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = -|z_A|\,sin\,\beta + i|z_A|\,cos\,\beta$$

$$z_G = |z_G|\,cos\left(-\frac{\pi}{2} - \beta\right) + i|z_G|\,sin\left(-\frac{\pi}{2} - \beta\right) = -|z_A|\,sin\,\beta - i|z_A|\,cos\,\beta$$

$$z_H = |z_H|\,cos\left(-\frac{\pi}{2} + \beta\right) + i|z_H|\,sin\left(-\frac{\pi}{2} + \beta\right) = |z_A|\,sin\,\beta - i|z_A|\,cos\,\beta$$

Resolução final, após síntese:

$z_B = |z_A|e^{i(\pi-\beta)}$, tal que z_B é o simétrico do conjugado de z_A.

$z_C = |z_A|e^{i(\pi+\beta)}$, tal que z_C é o simétrico de z_A.

$z_D = |z_A|e^{i(-\beta)}$, tal que z_D é o do conjugado de z_A.

$z_E = |z_A|e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)}$

$z_F = |z_A| e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right)}$

$z_G = |z_A| e^{i\left(-\frac{\pi}{2}-\beta\right)}$

$z_H = |z_A| e^{i\left(-\frac{\pi}{2}+\beta\right)}$

Possíveis dificuldades:

- Reconhecer que não é necessário calcular $|z|$, e que vamos trabalhar com esse valor sempre como incógnita;
- Reconhecer que o argumento de z_A é 2α.
- Relacionar os argumentos dos números cujos afixos não estão no $1.^{o}$ quadrante, com o argumento de z_A.

Tarefa 3:

.1) Resolução 1:

$|z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = \sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = 2$

Seja θ o argumento de z_A.

$z_A = 2 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i\right)$, ou seja, $cos\,\theta = \frac{1}{2}\ e\ sin\,\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e como $\theta \in 1ºQ$, então $\theta = \frac{\pi}{3}$.

$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$

$z_B = 2e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}\right)} = 2e^{\frac{5\pi}{6}}$

$z_C = 2e^{i\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)} = 2e^{\frac{4\pi}{3}}$

$z_D = 2e^{i\left(\pi+\frac{5\pi}{6}\right)} = 2e^{\frac{11\pi}{6}}$

Resolução 2:

$|z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = \sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = 2$

Seja θ o argumento de z_A.

$tan\,\theta = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$. Como $\theta \in 1ºQ$ *então* $\theta = \frac{\pi}{3}$.

$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$

$z_B = 2e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}\right)} = 2e^{\frac{5\pi}{6}}$

$z_C = 2e^{i\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)} = 2e^{\frac{4\pi}{3}}$

$z_D = 2e^{i\left(\pi+\frac{5\pi}{6}\right)} = 2e^{\frac{11\pi}{6}}$

Possíveis dificuldades:
• Não perceberem que podemos usar a tangente; • Esquecerem-se do módulo e não conseguirem chegar ao seno e cosseno.

.2) Resolução 1:

$w = 2e^{i\theta}, \theta \in [0,2\pi]$

$iw = e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot 2e^{i\theta} = 2e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}$

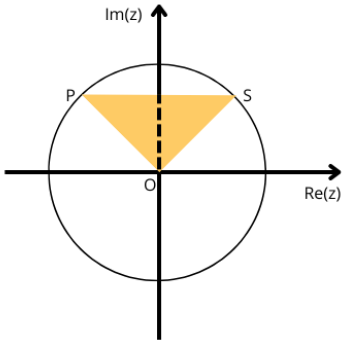
Logo, o triângulo $[POS]$ é retângulo em O.

$\overline{OP} = \overline{OS} = 2$

$\overline{PS}^2 = \overline{OP}^2 + \overline{OS}^2 \leftrightarrow \overline{PS}^2 = 2^2 + 2^2 \leftrightarrow \overline{PS}^2 = 8 \leftrightarrow \overline{PS} = \pm 2\sqrt{2}$. *Como* $\overline{PS} > 0$, $\overline{PS} = 2\sqrt{2}$.

$P_{[POS]} = 2 + 2 + 2\sqrt{2} = 4 + 2\sqrt{2}$

Resolução 2:



Com recurso à figura ao lado, conseguimos perceber que colocando o ponto P em qualquer posição, o ângulo $P\hat{O}S = \frac{\pi}{2}$, logo o triângulo $[POS]$ é retângulo em O.

$\overline{PS}^2 = \overline{OP}^2 + \overline{OS}^2 \leftrightarrow \overline{PS}^2 = 2^2 + 2^2 \leftrightarrow \overline{PS}^2 = 8 \leftrightarrow \overline{PS} = \pm 2\sqrt{2}$.

Como $\overline{PS} > 0$, $\overline{PS} = 2\sqrt{2}$.

$P_{[POS]} = 2 + 2 + 2\sqrt{2} = 4 + 2\sqrt{2}$

Possíveis dificuldades:
• Não perceberem que o triângulo é retângulo.

.3) $raio = \overline{OB} = |z_B| = 2$

$|z| = 2$

Possíveis dificuldades:
• Podem não conseguir chegar à resposta em variável complexa, podem fazer a condição da circunferência em coordenadas cartesianas.

Anexo 5- Plano de aula dia 6 de março

Plano de aula | Unidade: Números Complexos

Tópico: Raízes n-ésimas de um número complexo.

Objetivos: Reconhecer a fórmula das raízes n-ésimas e a sua representação no plano complexo.

Formato de ensino: Ensino Exploratório.

Etapas da aula	Objetivo	Tempo
Resolução da tarefa 1 Síntese dos conteúdos	Deduzir a fórmula das raízes n-ésimas; Representação das raízes no plano.	Resolução da tarefa- 20 min Discussão e síntese- 10 min
Resolução da tarefa 2 Discussão	Relacionar as coordenadas dos pontos com a amplitude do ângulo ao centro.	Resolução da tarefa- 10 min Discussão e síntese- 10 min
Resolução da tarefa 3 Síntese dos conteúdos	Relacionar as raízes de um número complexo com os vértices de um polígono regular.	Resolução da tarefa- 20 min Discussão e síntese- 20 min

Tarefa 1:

Seja $\mathbb{C}$ o conjunto dos números complexos, i designa a unidade imaginária.

.1) Resolve, em $\mathbb{C}$, as seguintes equações. Apresenta, na forma algébrica e na forma trigonométrica, as suas soluções.

.1.1) $z^3 = 8$. Representa as suas soluções no plano de Argand.

.1.2) $z^4 = -1$. Representa as suas soluções no plano de Argand.

.2) Indica uma expressão que permita qualquer as raízes de índice n de um qualquer número complexo. Apresenta o resultado na forma trigonométrica.

Comentários:

Dividir os alunos por grupos de 2 ou 3 elementos, para que trabalhem em grupo. Distribuir a ficha para que trabalhem autonomamente.

O meu **objetivo** principal com esta ficha de trabalho é que os alunos percebam que cada uma destas tarefas tem um fim, e que é possível chegar às respostas sem ser o professor a introduzir o conteúdo.

Resolução tarefa 1:
20 minutos

Discussão/Síntese tarefa 1:
10 minutos

Chamada de atenção:
Na alínea 1) ficar logo claro que $z \notin \mathbb{Z}$, para que na alínea seguinte já só substituam pelos k's necessários.

Para a resolução da alínea .3) poderei ter de intervir para explicar por onde começar.

Síntese:

Dado um número complexo $w \neq 0$ e um número natural $n \geq 2$, chama-se raiz n-ésima de w ou raiz de ordem n de w a qualquer número complexo z tal que $z^n = w$.

Propriedade (Fórmula de Moivre):

Dado um número complexo $w \neq 0$ e um número natural $n \geq 2$, tem-se que a equação $z^n = w$ tem exatamente n soluções:

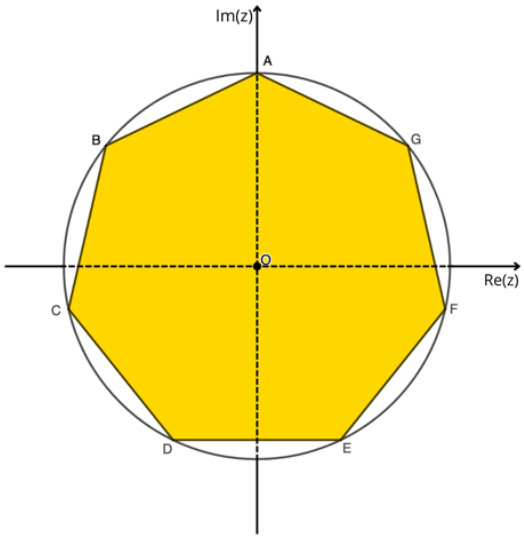
$z_k = \sqrt[n]{|w|}e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}, k \in \{0, \dots, n-1\}$, onde θ é o argumento de w.

Após a resolução e discussão da tarefa, deve ser elaborada uma síntese, para que os alunos fiquem com os conteúdos registados no caderno. Ter atenção ao tempo, esta síntese é muito importante.

Tarefa 2:

Na figura abaixo, está representado, no plano de Argand, um heptágono regular $[ABCDEFG]$ centrado na origem cujos vértices A, B, C, D, E, F e G são os afixos dos números complexos $z_A, z_B, z_C, z_D, z_E, z_F$ e z_G, respetivamente. Sabe-se que o ponto A tem coordenadas $(0,2)$.

Escreve, na forma trigonométrica, os números complexos z_c e z_E.



Resolução da tarefa 2:

10 minutos

Discussão:

10 minutos

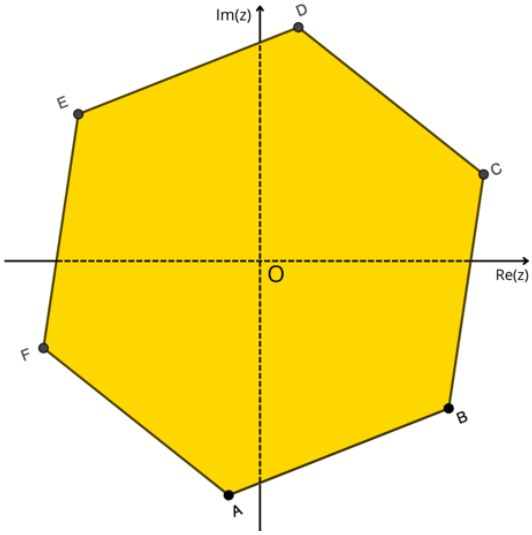
A tarefa 2 é mais simples. Aqui não será feita síntese, pois a tarefa 3 ainda irá relacionar com esta tarefa, e será mais benéfico fazer uma síntese final.

Tarefa 3:

Na figura abaixo, está representado, no plano de Argand, um hexágono regular $[ABCDEF]$ centrado na origem cujos vértices A, B, C, D, E e F são os afixos dos números complexos z_A, z_B, z_C, z_D, z_E e z_F, respetivamente. Sabe-se que $z_E = \sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}}$ e que este é a raiz sexta de um certo número complexo z.

.1) Existe alguma relação entre as raízes sextas de z e os vértices do polígono? Justifica.

.2) No plano de Argand, o que deveremos obter quando se representam as raízes índice n de um qualquer número complexo z? E o que se observa quando olhamos para essas raízes escritas na forma trigonométrica?



Síntese:

- As representações geométricas das raízes de ordem n de z estão sobre uma circunferência de centro na origem e raio $\sqrt[n]{|z|}$ e dividem-na em n partes iguais.
- Os argumentos das n raízes correspondentes a valores de k consecutivos formam uma progressão aritmética de razão $\frac{2\pi}{n}$.
- Os afixos das n raízes de ordem n de z são vértices de um polígono regular de n lados, inscrito numa circunferência de centro na origem.

Resolução da tarefa 3:

20 minutos

Discussão/ síntese:

10 minutos

A tarefa 3 tem como **objetivo** que os alunos percebam a relação entre as raízes de um número complexo e os vértices de um polígono regular. É necessário que eles criem conjeturas, para dar hipótese para uma boa discussão.

Para a discussão da .2) sugerir que tracem uma circunferência na tarefa 1 que passe em todos os afixos representados. O que podem concluir?

Síntese final que dará ligação à aula seguinte.

Tarefa 1:

.1) Resolução 1:

Seja $z = re^{i\theta}$, onde $r = |z|$ e θ é o argumento de z.

$$z^3 = 8 \leftrightarrow \left(re^{i\theta}\right)^3 = 8e^{i0} \leftrightarrow r^3e^{i3\theta} = 8e^{i0} \leftrightarrow \begin{cases} r^3 = 8 \\ 3\theta = 0 + 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \leftrightarrow \begin{cases} r = 2 \\ \theta = \dfrac{2k\pi}{3} \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

$k = 0 \rightarrow z = 2$

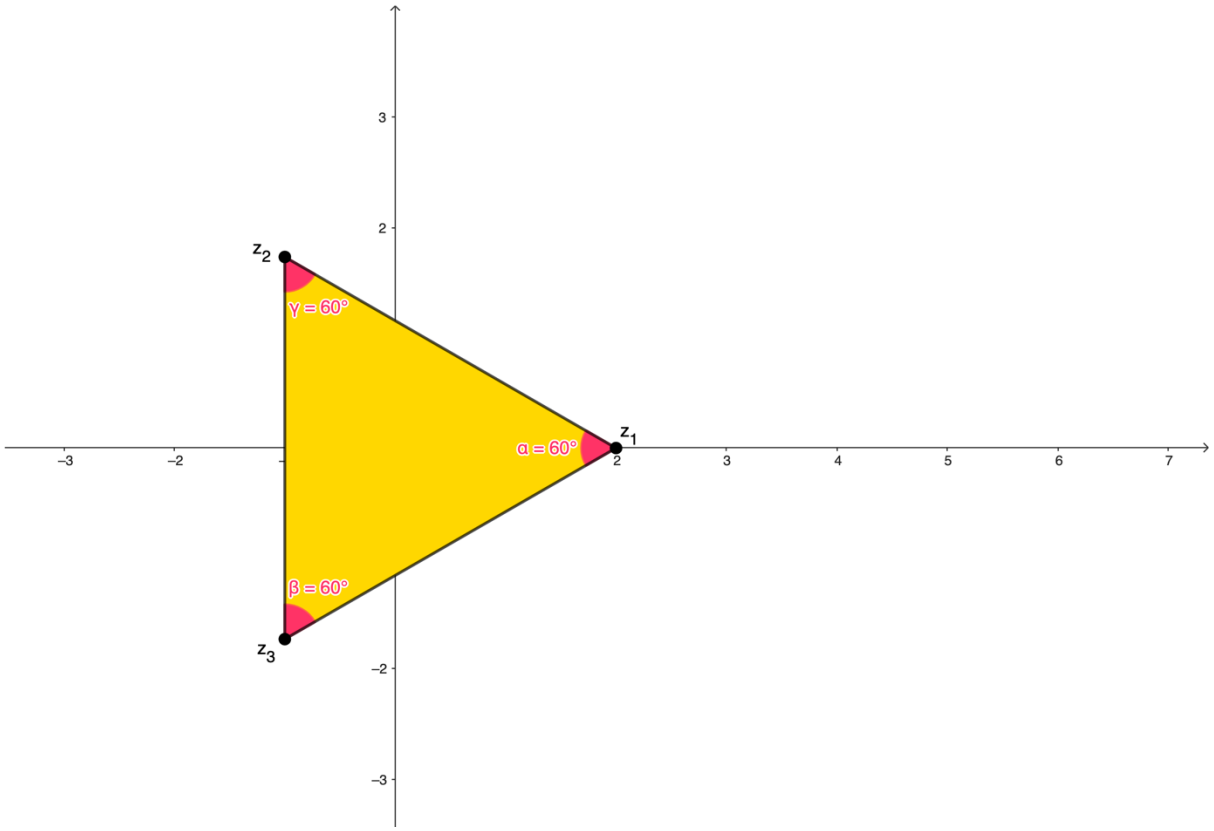
$k = 1 \rightarrow z = 2e^{\frac{2\pi}{3}i} = 2\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) + 2i\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = -1 + \sqrt{3}\,i$

$k = 2 \rightarrow z = 2e^{\frac{4\pi}{3}i} = 2\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right) + 2i\sin\left(\dfrac{4\pi}{3}\right) = -1 - \sqrt{3}\,i$

$k = 3 \rightarrow z = 2e^{2\pi i} = 2$

$k = 4 \rightarrow z = 2e^{\frac{8\pi}{3}i} = 2\cos\left(\dfrac{8\pi}{3}\right) + 2i\sin\left(\dfrac{8\pi}{3}\right) = -1 + \sqrt{3}\,i$

Aqui é suposto perceberem que há um padrão, ou seja, podem parar em $k = 2$ e $k \notin \mathbb{Z}$, mas sim, $k \in \{0,1,2\}$



.2) Seja $z = re^{i\theta}$, onde $r = |z|$ e θ é o argumento de z.

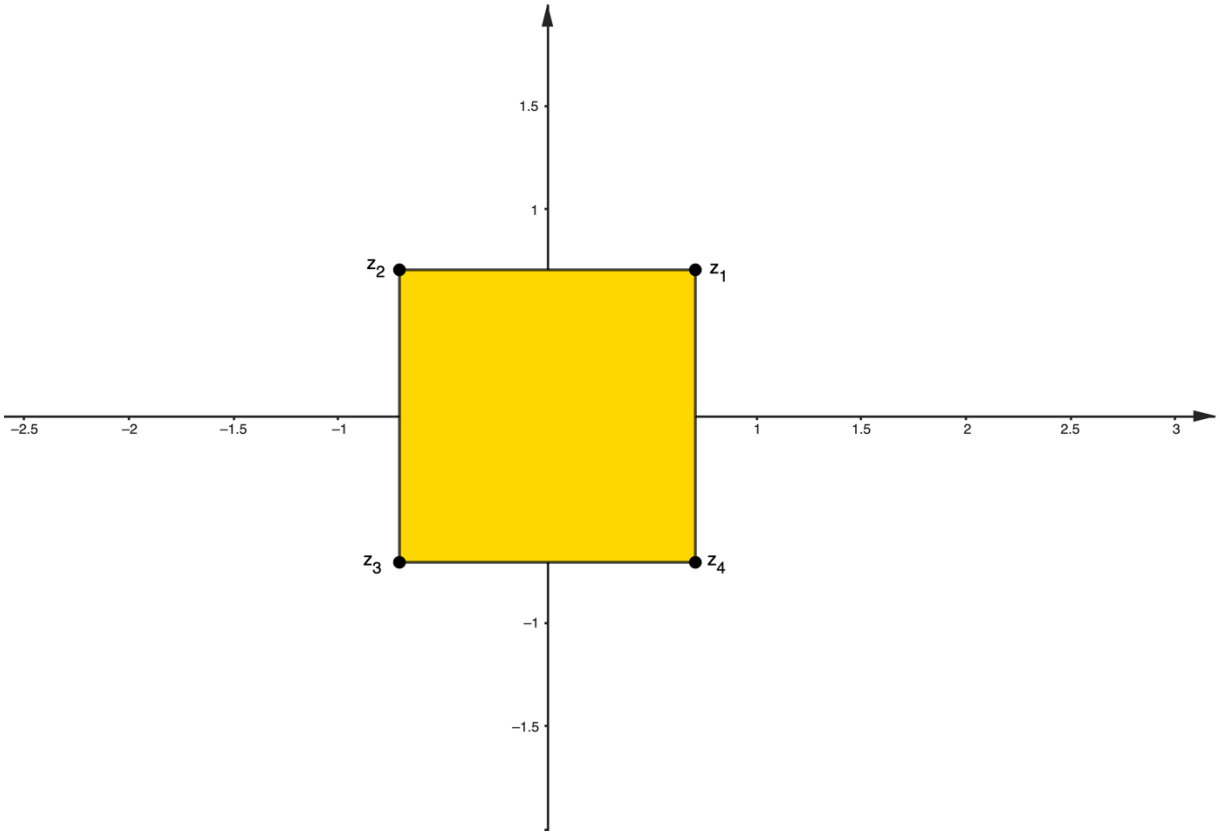
$$z^4 = -1 \leftrightarrow \left(re^{i\theta}\right)^4 = 1e^{i\pi} \leftrightarrow r^4e^{i4\theta} = 1e^{i\pi} \leftrightarrow \begin{cases} r^4 = 1 \\ 4\theta = \pi + 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \leftrightarrow \begin{cases} r = 1 \\ \theta = \dfrac{\pi + 2k\pi}{4} \end{cases}, k \in \{0,1,2,3\}$$

$k = 0 \rightarrow z = e^{i\frac{\pi}{4}} = \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

$k = 1 \rightarrow z = e^{i\frac{3\pi}{4}} = \cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

$k = 2 \rightarrow z = e^{i\frac{5\pi}{4}} = \cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$

$k = 3 \rightarrow z = e^{i\frac{9\pi}{4}} = \cos\frac{9\pi}{4} + i\sin\frac{9\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$



Possíveis dificuldades:

- Não escreverem z na forma trigonométrica, mas sim na forma algébrica.
- Não perceberem que é necessário escrever 8 e -1 também na forma trigonométrica, senão não conseguem avançar na igualdade.
- Não perceberem que $k \notin \mathbb{Z}$, logo na primeira alínea, dificultando a resolução da segunda alínea.

.3) Sejam z e z_1 dois números complexos. Queremos perceber qual a solução geral da equação $z^n = z_1$, onde $z = re^{i\theta}, r = |z|, \theta = Arg(z)$ e $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, r_1 = |z_1|, \theta_1 = Arg(z_1)$.

$z^n = z_1 \leftrightarrow \left(re^{i\theta}\right)^n = r_1 e^{i\theta_1} \leftrightarrow r^n e^{i\theta n} = r_1 e^{i\theta_1} \leftrightarrow \begin{cases} r^n = r_1 \\ \theta n = \theta_1 + 2k\pi \end{cases}, k \in \{0, \dots, n-1\}$

$$\leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt[n]{r_1} \\ \theta = \dfrac{\theta_1 + 2k\pi}{n}, k \in \{0, \dots, n-1\} \end{cases}$$

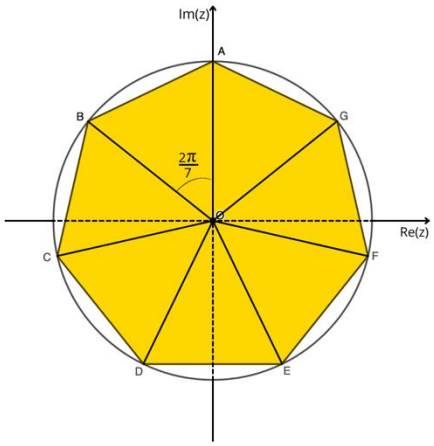
$$\therefore\ z_k = \sqrt[n]{|z_1|}e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}, k \in \{0, \dots, n-1\}\ \wedge n \in \mathbb{N}$$

Possíveis dificuldades:

- Não perceberem como equacionar o problema;
- Não conseguirem resolver a equações só com incógnitas.

Tarefa 2:

Se A tem coordenadas $(0,2)$ e este é o afixo de z_A, então:



$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$$

Como $[ABCDEFG]$ é um heptágono regular, então $A\hat{O}B = B\hat{O}C = C\hat{O}D = D\hat{O}E = E\hat{O}F = F\hat{O}G = G\hat{O}A = \frac{2\pi}{7}$

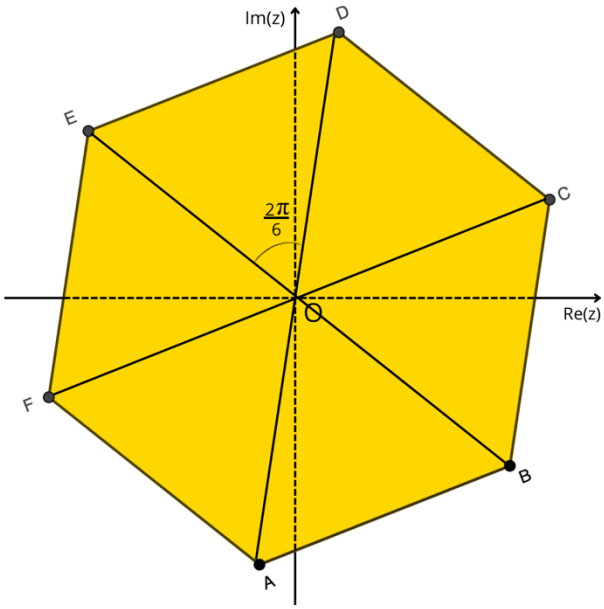
$$z_C = 2e^{i\left(\frac{\pi}{2}+2\times\frac{2\pi}{7}\right)} = 2e^{i\frac{15\pi}{14}}$$

$$z_E = 2e^{i\left(\frac{\pi}{2}+4\times\frac{2\pi}{7}\right)} = 2e^{i\frac{23\pi}{14}}$$

Possíveis dificuldades:

- Escrever z_A na forma trigonométrica;
- Perceber que para chegar aos argumentos de z_C e z_E bastava relacionar com $\frac{2\pi}{7}$.

Tarefa 3:



.1) Como $[ABCDEF]$ é um hexágono regular, então $A\hat{O}B = B\hat{O}C = C\hat{O}D = D\hat{O}E = E\hat{O}F = F\hat{O}A = \frac{2\pi}{6}$

Se $z_E = \sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}}$, então:

$z_F = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{2\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{13\pi}{12}}$;

$z_A = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}+2\times\frac{2\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{17\pi}{12}}$

$z_B = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}+3\times\frac{2\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{4}}$

$z_C = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}+4\times\frac{2\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{25\pi}{12}}$

$z_D = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}+5\times\frac{2\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{29\pi}{12}}$

Por outro lado, se z_E é uma raíz sexta de um certo número complexo z, então:

$$z = (z_E)^6 = \left(\sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}}\right)^6 = \left(\sqrt{2}\right)^6 e^{i\frac{9\pi}{2}} = 8e^{i\frac{9\pi}{2}}$$

Para analisar as restantes raízes sextas de z basta utilizar a fórmula:

$$z_k = \sqrt[6]{8}e^{i\left(\frac{\frac{9\pi}{2}+2k\pi}{6}\right)}, k \in \{0,1,2,3,4,5\}$$

$k = 0 \rightarrow \sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}} = z_E$

$k = 1 \rightarrow \sqrt{2}e^{\frac{13\pi}{12}} = z_F$

$k = 2 \rightarrow \sqrt{2}e^{\frac{17\pi}{12}} = z_A$

$k = 3 \rightarrow \sqrt{2}e^{\frac{7\pi}{4}} = z_B$

$k = 4 \rightarrow \sqrt{2}e^{\frac{25\pi}{12}} = z_C$

$k = 5 \rightarrow \sqrt{2}e^{\frac{29\pi}{12}} = z_D$

As raízes sextas de z são os afixos dos vértices do polígono.

.2)

Os afixos das n raízes de ordem n de z são vértices de um polígono regular de n lados, inscrito numa circunferência de centro na origem.

Os argumentos das n raízes correspondentes a valores de k consecutivos formam uma progressão aritmética de razão $\frac{2\pi}{n}$.

Anexo 6- Plano de Aula dia 13 de março

Plano de Aula | Unidade: Números Complexos

Tópico: Pensamento Computacional.

Objetivos: Relacionar conceitos.

Formato de ensino: Ensino Exploratório.

Tarefa 1: Sejam z_1 e z_2 dois números complexos tais que:

$z_1 = -5i$

$z_2 = -1 - \sqrt{3}i$

.1) Determina o menor número natural n para o qual o número complexo $w = \frac{z_1 + i^{23}}{{z_2}^n}$ é um imaginário puro.

.2) Numa pequena composição, descreve o raciocínio necessário para descobrir os valores de r e de θ, de modo que $z = re^{i\theta}$ seja ou real ou imaginário puro.

Tarefa 2: Seja $\mathbb{C}$ o conjunto dos números complexos, i designa a unidade imaginária.

Seja $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$. Sabe-se que z é uma raiz de índice n de um certo número complexo w. Quais os valores de n para o qual o afixo de w se situa no 3º quadrante.

Tarefa 3: Seja z um número complexo que é uma raiz de índice n de um certo número complexo w. Qual o valor de n para o qual o afixo de w se situa entre $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$.

.1) Escreve um algoritmo natural que te permita resolver este problema.

.2) Interpreta o seguinte código, copia-o para a calculadora e experimenta diferentes valores de t.

```
from math import *

t= float (input ("Arg="))
```

Comentários:
O meu objetivo com esta ficha de trabalho é que os alunos consigam relacionar conceitos adquiridos sobre os números complexos e que percebam que, também neste tema podemos, podemos ter pensamento computacional.

Resolução tarefa 1:
10 minutos

Discussão
10 minutos

Objetivo tarefa 1:
Escrever uma composição, e perceber que isto também é pensamento computacional.

Resolução tarefa 2:
10 minutos

Discussão
10 minutos
A tarefa 2 irá ajudar os alunos a perceber o que têm de fazer na tarefa 3.

Resolução tarefa 3:
10 minutos

Discussão
10 minutos

As tarefas 2 e 3 são mais com nível de exigência mais baixo do que as restantes, podendo conseguir ganhar tempo para as seguintes.

i= round(pi/(2*t),2)

s= round (pi/t,2)

print (i, "<n<", s)

Tarefa 4: Seja z um número complexo que é uma raiz de índice n de um certo número complexo w. Qual o menor valor de n para o qual w é um imaginário puro?

.1) Escreve um algoritmo natural que te permita resolver este problema.

.2) Escreve um algoritmo em python que te resolva este problema.

Resolução tarefa 4:
20 minutos

Discussão
10 minutos

É possível que tenha de intervir e ajudar na resolução da alínea 2, pois pode haver conceitos em python que os alunos desconheçam.

Plano de Aula | Possíveis Resoluções

Tarefa 1:

.1) $i^{23} = i^{4\times5+3} = i^3 = -i$

$z_1 + i^{23} = -5i - i = -6i = 6e^{i\frac{3\pi}{2}}$

$|z_2| = \sqrt{(-1)^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = 2$

Seja $\theta = Arg(z_2)$

$\tan\theta = \sqrt{3} \wedge \theta \in 3ºQ \implies \theta = \frac{4\pi}{3}$

$\therefore z_2 = 2e^{i\frac{4\pi}{3}}$

$$w = \frac{6e^{i\frac{3\pi}{2}}}{\left(2e^{i\frac{4\pi}{3}}\right)^n} = \frac{6e^{i\frac{3\pi}{2}}}{2^n e^{i\frac{4\pi}{3}n}} = \frac{6}{2^n}6^{i\left(\frac{3\pi}{2}-\frac{4\pi}{3}n\right)}$$

w é um imaginário puro se e só se $\frac{3\pi}{2} - \frac{4\pi}{3}n = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$\frac{3\pi}{2} - \frac{4\pi}{3}n = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow -\frac{4\pi}{3}n = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow -\frac{4\pi}{3}n = -\pi + k\pi \Leftrightarrow n = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}k, k \in \mathbb{Z}$$

Como $n \in \mathbb{N}$:

Se $k = -1$, então $n = \frac{3}{2} \notin \mathbb{N}$

Se $k = -2$, então $n = \frac{9}{4} \notin \mathbb{N}$

Se $k = -3$, então $n = 3 \in \mathbb{N}$

Logo, o menor n para o qual w é imaginário puro é $n = 3$.

Possíveis dificuldades:
• Não perceberem que é mais fácil escrever na forma trigonométrica • Não perceberem como podem escrever quando o número é um imaginário puro;

Tarefa 2:

Se $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ é uma raiz de índice n de um certo número complexo w, então $w = z^n$.

$w = z^n \Leftrightarrow w = 2^n e^{i\frac{\pi}{3}n}$

Se $w \in 3ºQ$ então $\pi + 2k\pi < \frac{\pi}{3}n < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 3 + 6k < n < \frac{9}{2} + 6k, k \in \mathbb{Z}$

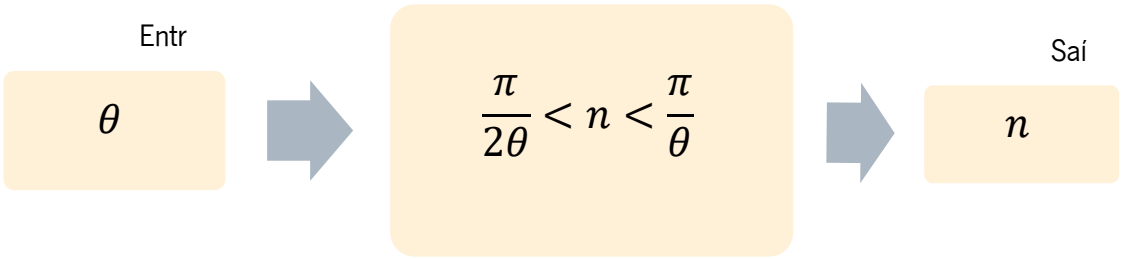
$C.S. = \left]3 + 6k, \frac{9}{2} + 6k\right[, k \in \mathbb{Z}$

Tarefa 3:

.1) Se $z = |z|e^{i\theta}$ é uma raiz de índice n de um certo número complexo w, então $w = z^n$.

$w = |z|^n e^{i\theta n}$

Se $\theta n \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ então: $\frac{\pi}{2} < \theta n < \pi \Leftrightarrow \frac{\pi}{2\theta} < n < \frac{\pi}{\theta}$

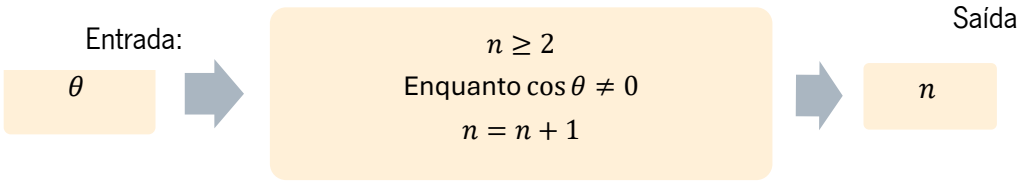


2.)

```
from math import *
t=float(input("Arg= "))
i=round(pi/(2*t),2)
s=round(pi/t,2)
print(i,"<n<",s)
```

Tarefa 4:

.1)



.2)

```
from math import *
t=float(input("Arg= "))
n=2
c=round(cos(n*t))
while c!=0:
   n=n+1
   c=round(cos(n*t))
print("n= ",n)
```

Possíveis dificuldades:

- Os alunos podem sentir dificuldade a escrever o algoritmo na linguagem *python*.